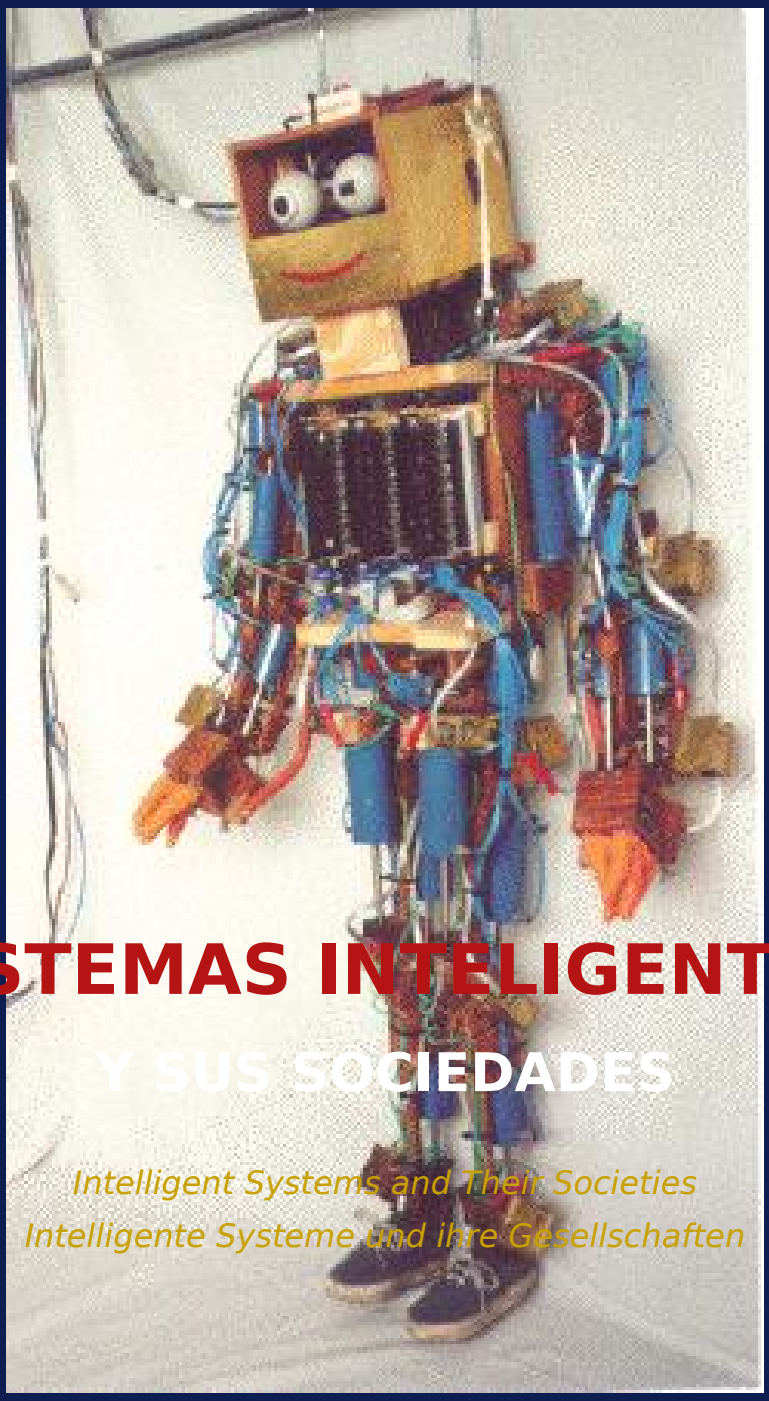

SISTEMAS INTELIGENTES

Y SUS SOCIEDADES

Intelligent Systems and Their Societies

Intelligente Systeme und ihre Gesellschaften

Walter Fritz

Seleccione una sección para saltar directamente.

Select a section to jump / Navigation:

PARTE I: ESPAÑOL 6

Foreword 7

Overview of the IS 10

The Intelligent System 13

What is Intelligence? 14

Definitions 15

Basic Personality 19

Concepts 21

Senses 27

Selecting Actions 29

Obtaining Information 31

Making Plans 34

Pattern Finder 37

General Learning 39

Robot Brain 43

Thinking 52

Emotions 53

Objectives 55

Society 58

Social Memory & Life 62

Ethics 66

Economic Effects 68

Conclusions & Philo. 75

Summary 81

Glossary 85

0. Resumen Ejecutivo 96

1. Arquitectura del Sistema 97

2. Flujos de Datos y Ciclos de Vida 99

3. Pseudocódigo Maestro — Módulos Críticos 101

4. Guía de Implementación (Plantilla) 105

Referencias Cruzadas — Archivos Fuente 108

5. Fundamento Matemático Formal (PDF 1989) 109

6. Implementación del Programa Original (1989) — Referencia Histórica 112

7. Resultados Experimentales y Métricas de Rendimiento 114

8. Expansiones Futuras (Desde el Paper de 1989) 115
Referencias 117
9. Stack Práctico Local — Laptop AMD Ryzen 7 4000 (Renoir) 118

PART II: ENGLISH 127
Foreword 128
Overview of the IS 131
The Intelligent System 134
What is Intelligence? 137
Definitions 141
Basic Personality 145
Concepts 147
Senses 153
Selecting Actions 155
Obtaining Information 158
Making Plans 161
Pattern Finder 164
General Learning 166
Robot Brain 170
Thinking 179
Emotions 180
Objectives 182
Society 185
Social Memory & Life 188
Ethics 191
Economic Effects 193
Conclusions & Philo. 200
Summary 206
Glossary 210
Academic Paper 1989 221

TEIL III: DEUTSCH 254
Español 255
Inhalt 256
Definition von Wörtern 257
intelligentes System 258
Künstliche Intelligente Systeme 259

Robby: Ein haushalts Roboter 260
lernen 261
Personen als intelligente Systeme 262
Wie wir unsere Intelligenz erhöhen können 263
Ethik 264
Philosophie als Wissenschaft 265
Menschliche Gesellschaften 266
Frieden zwischen den Nationen 267
Vermeide Arbeitslosigkeit. 268
Soziale Dividende 269
Ausführliche Zusammenfassung 270
Literatur 271

PARTE I: ESPAÑOL

Teoría, Sociedad y Blueprint Técnico

Sección Español

Foreword

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Prefacio
Si deseas dejar de lado tus preocupaciones, salir de la rutina de los pensamientos de todos los días y observar lo que somos como seres inteligentes, entonces lee este libro. Aprenderás muchas cosas sobre sistemas inteligentes artificiales y verás cómo el estudio de tales sistemas nos ayuda a entender lo que es la inteligencia y cuáles son los procesos dentro de nuestros cerebros.
Primero, ubiquémonos en el contexto histórico correcto. Estamos atravesando actualmente un período histórico especial. Hace 2 millones de años, una cierta especie de mamíferos usó por primera vez una rama como herramienta. Ahora los denominamos seres humanos. Aquel mamífero descubrió que una rama es una especie de brazo, pero que es más efectiva para golpear. Este descubrimiento resultó ser el primer gran evento histórico en el camino para dominar nuestro entorno. Se inventaron las herramientas, comenzando con brazos artificiales (palos) y puños artificiales (piedras). Con las herramientas, las personas pudieron actuar con mayor eficiencia. Empezaron a tener una vida mejor y más fácil. Pero estas herramientas todavía eran movidas por un músculo natural y las guiaba un cerebro natural.
El segundo evento histórico, que se produjo hace 200 años aproximadamente, es el que conocemos como la revolución industrial. La fuerza biológica fue reemplazada por el movimiento realizado por una
fuerza
artificial (vapor); nació la máquina. Las herramientas, ahora movidas por una fuerza manufacturada, resultaron ser más fuertes y más rápidas que las que eran movidas por músculos.
De esta manera, la habilidad de actuar del hombre resultó muchísimo mayor que antes, tanto en calidad como en cantidad. El estándar de vida avanzó en forma importante. Pero aún esta combinación de brazo artificial y de fuerza artificial era dirigida por un cerebro natural.
Hoy en día, los seres humanos están dando el tercer y último paso. Estamos equipando a nuestras máquinas con
cerebros
artificiales. Estas máquinas trabajarán para nosotros sin asistencia alguna, solamente tenemos que darles sus objetivos. Teniendo sus objetivos, harán lo que sea necesario para alcanzarlos. Será el momento en que cada persona podrá hacer todo lo que hoy en día realizan cientos de personas. Esta fuerza de trabajo masiva es la que causará una disminución de las horas de trabajo y un considerable incremento de la calidad de vida. Realmente, vivimos un período histórico extraordinario.
Este libro te ayudará para que puedas entender a estas máquinas con cerebros artificiales y puedas usarlas de una manera mejor. Básicamente tendremos tres tipos de máquinas inteligentes:
máquinas para tareas específicas
robots
, y
cerebros de computadoras
.
Por ejemplo, una máquina para tareas específicas podría ser un automóvil que va por sí sólo hacia el destino que le indicamos. Pero como es para "tareas específicas", es natural que el automóvil no pueda hornear una torta.

Pero un robot -- una máquina con ojos, oídos, manos y pies -- podrá hacer, en principio, todo lo que una persona es capaz de hacer. Su utilidad estará limitada por su nivel de inteligencia. Habrá robots más inteligentes que otros.

Un cerebro artificial es una computadora con un programa inteligente que nos podrá aconsejar y que puede aprender de sus propias experiencias y de las nuestras. Es un cerebro computarizado sin cuerpo, que no está adherido a máquina alguna.

El estudio y el uso de sistemas inteligentes artificiales trae aparejado un efecto colateral interesante. Desde la antigüedad, los filósofos han dicho: ""Conócete a ti mismo". Como la humanidad se distingue de los animales por su inteligencia mucho más elevada, debemos saber lo que es

nuestra inteligencia

, nuestra mente y nuestro cerebro. Podemos observar a los seres humanos desde muchos puntos de vista, como seres biológicos, como empleados, como padres o madres; pero cuando tenemos en cuenta el proceso de decidir, de elegir una acción, debemos verlos como

sistemas inteligentes

.

Al analizar sistemas inteligentes artificiales entendemos en forma diferente tanto a la inteligencia humana como a otras inteligencias. Pero es difícil estudiar la mente con una mente similar, como lo es la nuestra. Necesitamos un espejo mejor.

Como verás, los

sistemas inteligentes artificiales

son este espejo en el que podemos observar los procesos de la mente artificial en todos sus detalles. Esto nos permite entender el funcionamiento de nuestros propios cerebros. Ahora podemos definir a la

sociedad

como un sistema compuesto de sistemas inteligentes y la analizamos desde ese punto de vista. Este análisis nos ayudará a entender lo que es la sociedad, lo que son sus funciones y a darnos cuenta de que nuestra sociedad es más importante para nuestra calidad de vida de lo que normalmente suponemos.

Y finalmente, una vez que sabemos lo que es una sociedad desde el punto de vista de los sistemas inteligentes, entendemos claramente por qué hay

guerras

y sabremos cómo evitarlas. La idea de una sociedad está relacionada con la interacción de sus miembros; es decir, con la

ética

. Veremos que al seguir un camino formal o científico para observar una sociedad, obtendremos como resultado una ciencia ética.

La

filosofía

se ha formulado muchas preguntas; pero nosotros ahora discutiremos esas preguntas desde un punto de vista científico. Este libro es sólo un primer paso. Examinaremos, lo mejor posible, estas preguntas interesantes. Seguramente vendrán otros investigadores que desarrollarán respuestas en forma más completa.

Creo que no se puede comenzar con una investigación científica sin antes considerar las

consecuencias

. Por eso he incluido un capítulo sobre los grandes beneficios y también sobre las consecuencias indeseables que trae aparejada la producción de sistemas inteligentes. Y, luego de aprender tanto sobre sistemas inteligentes, surge la pregunta: ¿Podemos aumentar nuestra propia inteligencia?

Deseo, sinceramente, que disfrutes leyendo este libro y que, a través de él, entiendas mejor estos temas.

Desde 1979 el autor ha escrito varios programas de computación que tratan de "inteligencia

artificial" en general, y con cerebros de robot en particular. Podremos leer sobre estos sistemas en el capítulo titulado "Sistemas inteligentes artificiales". El autor escribió este libro basado en esa experiencia.

Agradezco aquí a Ramón García Martínez; a todos mis amigos que contribuyeron al desarrollo de este tema; a Javier Blanqué, que escribió la primera versión de "Sistema inteligente autónomo" en C y que me enseñó ese lenguaje; y a todos que se tomaron el trabajo de leer y hacer sus comentarios sobre el manuscrito, especialmente a Charles François, Alejandro Fritz y Fritz Matthies. Agradezco especialmente la ayuda de Mark Ottenberg, que trabajó lleno de entusiasmo para editar este libro y ponerlo en el Internet en 1997. En 2002, y con la ayuda de
Analytical Writing for Science and Technology
(Referencia externa)
de T.M.Georges's, escribí una nueva edición de este libro. Susi Fritz, mi señora, ayudó en pasarlo al español.

Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
contenido del libro
/ al
inicio de esta página
.

Ultimo cambio: 5 Julio 2013

Walter Fritz

Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Overview of the IS

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Vista general del sistema inteligente
Estructura del funcionamiento de un SI
La forma más sencilla de presentar una vista general de la estructura es la de hacerlo mediante un diagrama representativo. Hemos desarrollado uno para un

SI

y lo presentamos abajo.
Como se puede ver en este diagrama, el

SI

es fundamentalmente un tipo de
sistema
de
estímulo
y
respuesta
. El estímulo es la suma de comunicaciones que entran a través de los
sentidos
. De allí el
cerebro
extrae la información y la representa como una
situación
.
Luego el SI selecciona una
regla de actuación
apropiada
a la situación y realiza la parte de la
respuesta
de esa regla. Entendemos por "apropiada" que la realización de la respuesta le permite al
sistema
acercarse más a la situación que es su
objetivo
.
El SI selecciona su
regla de actuación
entre las que están almacenadas en su memoria. El SI ha acumulado en esta memoria reglas de actuación generadas a partir de
experiencias
anteriores y de generalizaciones basadas en reglas de actuación anteriormente elaboradas.
"Estímulo -- Respuesta"
Muchos investigadores han catalogado al "
estímulo
-
respuesta
" como
el

mecanismo fundamental en la actividad animal y humana. Algunas situaciones son convenientes, estos son un objetivo. El animal y el ser humano actúan de una manera tal, que cambia la situación que percibe por una que es su objetivo (ver
Perceptual Control Theory
(Teoría del control de percepciones)
(Referencia externa)
.
¿Pero son estos también los mecanismos fundamentales de la
mente
humana? A primera vista, no parece ser posible que toda (o casi toda) la actividad del
cerebro
humano pudiera ser algo tan simple como un tipo de mecanismo sofisticado del estímulo - respuesta, utilizado para alcanzar un objetivo. Pero, tengamos presente, que toda la increíble y variada actividad que podemos observar hoy en día en los sistemas de computación está basada en unas pocas y muy simples capacidades, como ser: sumar, restar, comparar y saltar a un lugar distinto dentro del programa. De esta manera es posible obtener una respuesta muy compleja, basada en una secuencia de unas pocas actividades elementales.
Aprendizaje
Generalizando nuestras
experiencias
y sacando conclusiones de ellas, podemos
aprender
reglas de actuación
más generales. Resulta, que esta actividad mental
aprendida
es la que nos permite pensar y realizar tantas cosas. Aprendimos cómo caminar, cómo realizar cuentas, cómo escribir, cómo vestirnos y cómo comportarnos, y hasta aprendimos cómo crear sistemas inteligentes que aprenden a su vez. En gran parte hemos
aprendido
cómo pensar, cómo hacer
planes
, cómo extrapolar. Este proceso de aprendizaje se inicia al nacer y continúa en forma intensiva durante muchos años hasta el final de nuestra escolaridad. Y tampoco ahí termina el aprendizaje.
La necesidad de un sistema completo
Los investigadores de la ciencia de la "Inteligencia artificial" se han dedicado a muchas áreas de la mente, como ser la de reconocer patrones, la visión y la comprobación de teoremas. Sin embargo, todas ellas son sólo
partes
de la mente humana. Un
sistema inteligente
podría incluir todas estas partes, pero aún no sería completo y
no podría funcionar
hasta no tener
sentidos
, un método para escoger
respuestas
acordes a sus
objetivos
y memorias, y alguna manera de realizar estas respuestas dentro de su
entorno
y accionando sobre él.

Programar versus aprender

Como es imposible prever cada una de las tantas situaciones diferentes en las que eventualmente se podría encontrar un SI, no deberíamos tratar de programar sus respuestas. Es mejor que el SI artificial, en su camino por su "vida", aprenda a actuar, basado en sus propias experiencias.

A pesar de ello, hay algunas excepciones útiles a esta regla. Por ejemplo, un SI se beneficiará mucho si aplica algunos de los instintos más básicos. Para empezar, yo incluiría lo siguiente:

instinto de preservación (supervivencia), evitando daños al cuerpo y a la mente.

curiosidad, para promover la oportunidad de aprendizaje y con ello, acelerarlo.

copiar las acciones realizadas por otros sistemas inteligentes.

¿Te gustó esta página? Si es así, cuéntaselo a tus amigos por e-mail.

El autor aprecia toda sugerencia.

Para leer de corrido, como un libro - continua aquí

Saltar al Contenido del libro electrónico / a Sistemas inteligentes / al Inicio de esta página .

Ultimo cambio: 11 Junio 2013 / Walter Fritz

Copyright © New Horizons Press

Sección Español

The Intelligent System

Sección Español

What is Intelligence?

Sección Español

Definitions

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Definición de palabras
Si tienes un
concepto
algo diferente de las palabras que se usan en este libro electrónico, ya no entenderás lo que estoy explicando. Por eso es que las palabras importantes que se refieren a los
Sistemas Inteligentes
están subrayadas; puedes llegar a la definición.
¿Es importante comunicarnos con palabras bien definidas?
Si todos sabemos lo que significan las palabras, ¿por qué perder tiempo en definirlas? Cada palabra se refiere a un concepto que existe en la memoria de la mente del que escucha. Algunos conceptos son el resultado de experiencias no orales.
Por ejemplo, cuando éramos muy jóvenes, vimos distintos tipos de animales, que otras personas llamaban "perros" y nos formamos nuestro concepto de "perro". Como los animales específicos que vimos eran algo distinto de los animales vistos por otras personas, nuestro concepto de "perro" es algo distinto del concepto que de ellos tienen otras personas. Por el otro lado, algunos conceptos son el resultado de explicaciones verbales o escritas de otras personas. Varían las explicaciones; nuestro concepto no es idéntico al concepto de otra persona. Por eso es que cualquier concepto que tenemos consiste de otros conceptos, previamente aprendidos. Éstos también difieren de persona a persona. Vemos que es imposible que dos personas puedan tener exactamente el mismo concepto para una palabra dada.
La experiencia de la ciencia nos ha mostrado que solamente se puede llegar a conclusiones firmes cuando las palabras en uso son bien definidas. En física, química, o todos los demás ciencias "duras", esto es el caso. Nuestra experiencia diaria nos muestra que interpretaciones algo distintas de las palabras producen confusión y hacen difícil el entendimiento mutuo.
Lo que sigue es un extracto de un artículo del Dr. Ricardo Guibourg:
"El contenido semántico de una palabra, en un proceso de comunicación, depende del grado de interacción entre el significado atribuido por el emisor y el significado atribuido por el receptor. Cuando hablamos de comunicación social y no meramente individual, el contenido semántico del signo depende del relativo consenso social acerca de cierto meollo de significado (y, en cierta medida, también de las semejanzas más o menos vagas o más o menos compartidas en los sectores de significado no dotados de consenso). Esto es lo que se entiende por zona de penumbra; pero en este contexto vale la pena recordar que la penumbra tampoco es precisa: generalmente el paso de la claridad a la penumbra y de ésta a la oscuridad, es a su vez vago, de modo que el consenso acerca del significado suele presentarse como un continuo.
Desde luego, hay una diferencia cuantitativa entre palabras "precisas" (que tienen más luz en el centro, más oscuridad en la periferia y una zona de luz intermedia más estrecha) y palabras ""vagas" (que tienen un centro luminoso más estrecho y una penumbra que se extiende muy paulatinamente hacia la periferia).
Cuando una palabra es tan vaga que incluso su centro es bastante penumbroso, tenemos buenas razones para tomar el toro por las astas y, hablando mal y pronto, calificarla de vacía. No es que la gente carezca por completo de criterios para el uso del vocablo: lo que ocurre es que los criterios coinciden poco."

Cuando el Dr. Guibourg habla del significado, él se refiere al contenido de un concepto.
Cuando tratamos de comunicarnos con palabras vagas o vacías, los resultados serán necesariamente desastrosos. La otra persona da un significado equivocado a nuestras palabras. Solamente hay una comunicación muy parcial de nuestros conceptos.
Sería imposible usar palabras vagas o vacías en las actividades humanas que precisan resultados concretos.
Un médico que diría a otro, "a Juan le duele la panza", usaría palabras de una vaguedad inadmisible. El segundo médico no puede tratar a Juan a base de una información así. Por eso un médico dice: "Juan tiene apendicitis". Con esto, el tratamiento efectivo es posible.
Lo mismo vale para la física, ingeniería, química, para las finanzas, etc. Todas estas áreas tienen sus propias palabras específicas con significados precisos.
Ningún banco podría operar si palabras como "interés" y "cuenta corriente" tendrían significados vagos. Nadie en un banco pensaría que "interés" quiere decir que Juan mira atentamente a una chica y que "cuenta corriente" es una cuenta que corre.
En general, los métodos mentales como substracción, contaduría, deducción, que usan términos precisos, son los que producen resultados usables. Aquellos métodos que usan palabras vagas o vacías (como muchas usadas en filosofía y ética) no son aplicables a la vida diaria.
Por eso es necesario dar definiciones exactas a todos los conceptos importantes que usaremos en investigar los sistemas inteligentes, las sociedades y la ética.
Definiremos muchas palabras que tienen un significado vago como también las que usamos de una manera apenas diferente al uso normal. Intentamos definirlas con suficiente precisión para que puedan ser usadas en fórmulas matemáticas. Una palabra definida será usada en este texto solamente con el significado establecido. No definiremos palabras de importancia secundaria o las de uso cotidiano, donde es muy remota la posibilidad de una interpretación sustancialmente diferente.
Al definir una palabra,
no
nos hemos detenido mucho tiempo para decidir cuál es el concepto que la mayoría de la gente emplea para la palabra dada. De cualquier manera, también ese concepto varía de persona en persona. En cambio, hemos prestado mayor atención para que sea una definición
útil
del concepto.
El propósito de tener un concepto es el de poder pensar y trabajar con él dentro de nuestra mente. Este propósito asume de que el concepto sirve para pensar (probablemente éste es un nuevo punto de vista, es decir, que la propiedad más importante de un concepto sea su utilidad). Cuando afirmamos que un concepto es verdadero, queremos decir que el concepto corresponde a una parte de nuestro entorno, a una parte de nuestro universo. También podría significar, que corresponde a un concepto de igual nombre y que está en la mente de la mayoría de las personas.
Observemos primero la relación con el
entorno
. Como veremos más adelante, en realidad no podemos conocer a nuestro entorno. No sabemos qué es o cómo es. Todo lo que podemos saber son nuestros propios
conceptos
, basados en
sensaciones
que recibimos del entorno (las sensaciones incluyen el escuchar y leer conceptos de otras personas) y los conceptos basados en nuestros conceptos previos.
Por ejemplo, si alguien enuncia por primera vez las palabras "universo paralelo", está creando un concepto. Esto no quiere decir que ha cambiado nuestro entorno. La creación de un concepto no cambia el entorno. Lo que puede ser es que el concepto resulte inútil para el

pensar y el actuar y en tal caso debe ser descartado, o puede resultar útil y debería ser mantenido. ¿Nos ayuda a elegir la
acción
adecuada (oral o con nuestros miembros) en una
situación
dada? ¿Nos ayuda a imaginarla y nos llevará finalmente a una acción útil?
Hasta aquí, nuestras consideraciones sobre un concepto están en relación directa a nuestro entorno. Por el otro lado, un concepto también puede ser similar a un concepto que la mayoría de la gente tiene. Esto quiere decir cuando nos
comunicamos
usando una palabra, podemos estar relativamente seguros de que nos entienden. No estamos hablando de la utilidad que tiene un concepto para el actuar, sino de la utilidad de comunicación con otras personas -- es otro punto de vista, donde la
utilidad
es la propiedad más importante de un concepto. Ver también:
Mal uso de conceptos
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Nota sobre antropomorfismo
Cuando hablemos del
sistema inteligente artificial (SI)
, estaremos usando muchas palabras que normalmente se utilizan para describir estados y procesos dentro de los seres humanos, como ser el
cerebro
, la
mente
, el
concepto
,
aprender
,
abstracto
,
objetivo
,
situación
,
plan
,
experiencia
, atención, el
sentir
, la curiosidad, etc. Estas palabras se originaron cuando el único

SI

conocido era el ser humano. En física, el término "fuerza" se originó en el ambiente humano, y fue aplicado después a cualquier tipo de fuerza. De la misma manera, aplicaremos muchas palabras en su sentido general a estados y procesos mentales, independientemente a que los apliquemos a seres humanos, a animales, a sistemas inteligentes electrónicos o hasta a posibles seres extraterrestres.
¿Te gustó esta página? Si es así, coméntaselo a tus amigos.
Espero tus comentarios y sugerencias.
¡Gracias!, el

autor
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
contenido del libro electrónico
/ al
inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 18 Feb. 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Basic Personality

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Grupos de discusión
Aquí se verá como muchos niveles de grupos de discusión permiten la elección de aquéllos que son conocidos personalmente.
Además, cómo los grupos de discusión permitirán el flujo de información sobre problemas (y propuestas cómo resolverlos), desde los ciudadanos al intendente. Tal flujo de información también existe en el sentido inverso, desde el intendente al ciudadano, sobre acciones que él prevée y requerimientos de aprobación de estas acciones.
Funciones
(De los individuos, personas, miembros, ciudadanos de la municipalidad)
El individuo es la base del sistema propuesto de gobierno. Él tendrá la libertad de hacer cuanto él desee (quiere decir, alcanzar sus objetivos) en tanto y en cuanto esto no impida que otra persona también alcance sus propios objetivos.
Dado que la entidad más importante de este sistema de gobierno es la persona, ella debe ser independiente y no puede pertenecer a otra persona o ser comprada o vendida. Para obtener más fácilmente aquellos objetivos en común con otras personas, como la defensa y el comercio, el individuo elegirá un gobierno.
Elecciones
Los grupos de discusión se establecerán dentro de la municipalidad, para considerar todos los problemas de la municipalidad (que podrían incluir aquéllos de la nación y del mundo en general). El autor recomienda que los miembros de estos grupos obtengan entrenamiento en técnicas de cooperación y trabajo en grupo.
Vea
Reglas doradas
(Entre para leer de corrido, como un libro).
y
A bit about consensus
(Referencia externa)
(en inglés).
Estos grupos de discusión (que son algo similares a círculos de calidad) tendrán un mínimo de tres miembros y un máximo de doce. Cuando la cantidad de personas excede el máximo, el grupo se divide en dos grupos. Si el número es menor al mínimo, se deberá unir a otro grupo. Ellos se reúnen por lo menos una vez por mes y no más seguido que una vez por semana. Para pertenecer a un grupo, un miembro tiene que estar presente (personalmente o por internet) al menos en el 75% de los encuentros.
Una persona puede ser residente en una sola municipalidad por vez (si cambia de residencia debe notificar a ambas municipalidades). Cada miembro puede participar sólo en un grupo de discusión del nivel más bajo. Las distintas municipalidades controlarán esto por comparación de listas por computadora.
Cada grupo de discusión básico (del nivel más bajo) elegirá un representante por voto secreto
(todas las elecciones serán secretas para evitar votos por temor o represión). El representante será elegido por un mínimo del 67% de los votos, por un período de duración de 4 años y podrá ser elegido de nuevo sólo una vez (con un intervalo). Cuando los miembros del grupo de discusión no están de acuerdo con las acciones de su representante, podrán removerlo con el voto de al menos el 75% (aquí no cuenta el voto del representante).

Si un representante se resiste a ser removido, el grupo de discusión puede apelar al siguiente nivel de grupo de discusión o, si se necesita, a la municipalidad.
Los representantes elegidos, junto con otros, formarán un grupo de discusión del siguiente nivel más alto. Habrá muchos de tales niveles de grupos de discusión. El nivel más alto de grupos de discusión será el de la junta de directores de la municipalidad y elegirá al intendente:
"Elija sólo a quien conozca personalmente"
.
La junta de directores recibirá sugestiones e información del siguiente grupo de discusión más bajo y les informará acerca de los planes de la municipalidad. Éstos a su vez informarán y recibirán información de
sus
grupos de discusión de nivel más bajo.
Los miembros de un grupo de discusión pueden ser también miembros de un partido político, pero esto no es obligatorio.
Todo lo dicho arriba tiene la ventaja de que cada persona conoce bien a quien elige como representante, y permite un libre flujo de información desde la base hacia arriba y desde arriba hacia abajo.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/ a
Sociedades humanas
/
a
Propuesta para mejorar el gobierno y la sociedad
/
al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 31 Julio 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Concepts

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Conceptos
Conceptos elementales
Un
concepto
es el elemento básico del pensamiento. Es un almacenamiento material de
información
(en neuronas o electrónica).
Comentario:
Sócrates, un gran filósofo en la antigua Grecia, mencionó que las ideas (conceptos) son inmateriales y eternas. ¿Pero cómo explica esto los conceptos creados en los últimos 100 años como ser "TV", "FMI" y "computadora"? ¿Cómo explica todos los futuros conceptos? No todos ellos pueden haber existido por toda la "eternidad".
Un

SI

crea conceptos, procesando lo que sus sentidos le informan sobre su entorno. Investigaciones han demostrado, que todos los SIs, incluyendo los humanos, perciben a su
entorno
como:
cosas (objetos)
relaciones entre cosas y partes de cosas
movimiento de cosas
cambios en cosas
cambios en la relación entre cosas
Expresado en otra forma, podemos decir que perciben
estructuras
y
transformaciones
(espaciales y temporales). Las estructuras incluyen los objetos y sus relaciones.
El órgano sensorial constituye el primer paso en el proceso de obtener la
información
. Después, cuando el
cerebro
recibe esta información
sensorial
(como impulsos nerviosos), la procesa de tal manera, como para poder observar relaciones espaciales y temporales en algunos de los impulsos. Si esta relación es similar a una información recibida anteriormente, el cerebro le asigna el
concepto
anterior a la nueva información. En caso contrario, crea un nuevo concepto y se lo asigna. Estos son los
conceptos más elementales
.
Conceptos construídos
Luego, el
cerebro

de un SI utiliza estos conceptos elementales para construir conceptos de un nivel superior, también denominados conceptos compuestos. Estos conceptos elementales y compuestos son los que serán utilizados por los procesos mentales.

Todos los conceptos en la memoria están interrelacionados entre sí, formando una red.

El total y las partes

Los conceptos están relacionados con aquellos conceptos de nivel superior de los cuales ellos mismos forman parte. Una rueda es parte de un automóvil; el concepto "rueda" está relacionado al concepto "automóvil". A su vez, el concepto "automóvil" es parte del concepto "vehículo", teniendo su realción correspondiente. Los conceptos también tienen relaciones en la otra dirección, estan relacionados con sus partes. Por supuesto, que también las partes pueden tener partes. (el concepto "árbol" está relacionado con sus partes, con los conceptos "raíces", "tronco", "ramas" y "hojas").

Abstractos y concretos

Otro conjunto de relaciones son las que denominamos conceptos más "abstractos" y conceptos más "concretos". El concepto "árbol" está relacionado al concepto más abstracto "planta". Vemos también, que un árbol es un ejemplo de planta. Y al revés, los conceptos también están relacionados a sus conceptos más concretos, a sus ejemplos. El concepto "animal" está relacionado al concepto "mamífero" y el concepto mamífero está realcionado al concepto "ratón".

Cuando el cerebro debe analizar un concepto, lo puede desarmar utilizando las relaciones con sus partes. Utilizaría todas las

partes

en lugar del concepto mismo; por ejemplo, en el lugar de "fruta" utilizaría: semillas

y

carne

y

piel

y

... o podría desarmarlo, utilizando

cualquiera

de los conceptos de sus relaciones con conceptos más concretos. Por ejemplo, el concepto abstracto "fruta" se reemplazaría por cualquier concepto concreto: manzana

o

banana

o

naranja

o

...

Los

conceptos elementales

no tienen relación con otros conceptos concretos. Ellos en sí ya constituyen la información más concreta que el cerebro posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información detallada de la sensación o de la acción elemental.

La relación entre concepto y "cosa"

La relación entre las cosas(los objetos) del

entorno

y los conceptos que el SI utiliza para representarlos, no se entiende fácilmente. Las

experiencias

diarias no nos muestran los procesos que utilizamos para pensar y para hablar. Por eso, queremos explorarlo en detalle.

Para aclarar este proceso, observemos la

mente

humana. Decimos, por ejemplo, que allí vemos una manzana sobre la mesa. Decimos, que la manzana está allí y podemos señalarla con el dedo. ¿Pero, es realmente así? ¿O es que nuestros ojos son tan perfectos que pueden inducirnos a confundir la cosa en sí (el objeto sobre la mesa) con el concepto (la representación) del objeto?

Esta es una pregunta que ha sido formulada muchas veces durante la historia del SI en el mundo. Así que, tomémosnos el tiempo necesario, y tratemos de analizar esto cuidadosamente. Comenzaremos con la

"cosa misma",

que está allí en nuestro entorno y veamos qué pasa en el transcurso de recibir información sobre la misma y de transformar esta información en un concepto. (

"cosa misma",

es un concepto acuñado por el filósofo alemán Immanuel Kant; 1724-1804)

El procedimiento

Esa "cosa misma", que podemos "ver" en alguna parte allí afuera, emana radiaciones electromagnéticas en todas las direcciones. Algunas de estas radiaciones llegan a nuestros ojos. La primera capa de la retina de nuestros ojos convierte parte de esta radiación (la "luz visible") en impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos son reunidos por otras células que forman una segunda capa detrás de la primera capa de células de la retina. Esta segunda capa de células y otras capas más son las que procesan los impulsos nerviosos, las

comunicaciones

, recibidos por la primera capa. (Por ejemplo, son los que detectan y aíslan los cantos).

A esto ya lo denominamos "

información

". Ahora el ojo envía todos los impulsos nerviosos a un determinado lugar en el cerebro, que es el responsable de la información sensorial. El cerebro combina los diferentes impulsos nerviosos que le brindan información sobre color, forma y otros aspectos para formar una imagen mental coherente. Es aquí, donde por primera vez, el cerebro trata de darle una designación, trata de ponerle una etiqueta, a todo ese montón de información. Esta designación es lo que denominamos

concepto

y que, en un cerebro humano, consiste en un patrón de neuronas excitadas y tranquilas, y que, en un cerebro electrónico, es un número. El contenido del concepto es el montón de información a la que se refiere.

Comentario:

Cuando un impulso eléctrico es aplicado a un determinado punto de la superficie del cerebro (región visual), podemos observar un objeto que recordamos o una escena completa; Se activa el concepto correspondiente. Cuando falta una parte del cerebro (por un accidente), no podemos recordar algunas cosas o algunas acciones. Las neuronas que contenían la información (el concepto) ya no existen.

Al relacionar y compactar la información que almacena, el cerebro crea (o reconoce, si es un conocimiento anterior) aquélla parte del concepto "manzana" que indica, por ejemplo, cuál es el "aspecto" de la manzana. Luego, y al tener más

experiencias

con manzanas, agrega más partes de información al concepto "manzana". Por ejemplo, podría agregar "información sobre la piel", y la "carne" y las "semillas", aún cuando éstas no son siempre visibles cuando se identifica una "manzana". O puede agregar eventualmente, que una manzana se puede comer, qué gusto tiene cuando está madura o cuando aún está verde, el tamaño que tiene normalmente, etc. A todo esto le agrega que puede comunicarse (en español) con algún otro SI sobre el tema manzana, utilizando símbolos, como ser las letras m-a-n-z-a-n-a.

El concepto, la etiqueta, de esta construcción acumulativa de información, es lo que utilizamos durante el proceso de pensar en una "manzana". Este proceso consiste, en

realidad, de una cierta distribución de impulsos nerviosos dentro del cerebro biológico y de un número (esencialmente binario) en un SI electrónico artificial.
¡El concepto NO es la "cosa"!
Entender la relación entre "cosa" y su concepto, es algo que está implícito en el siguiente enunciado:
"¡el concepto de una manzana no es lo que está allí sobre la mesa!"
Piénsalo. El concepto es, en realidad, una
estructura
material, un agrupamiento de la información dentro de nuestra
mente
. La información de que una manzana es comestible y tiene semillas, no es lo que está sobre la mesa; existe solamente en nuestra mente. Sin embargo, hay alguna cosa allí sobre la mesa.
Esta "alguna cosa" es la "cosa en sí". La "cosa en sí" es la que ha producido lo que llamamos "ondas electromagnéticas" y que determinan parte de un concepto. Lo que ""vemos", es esa parte del concepto, es el resultado de la parte visible de esas ondas electromagnéticas.

NO

vemos una ""manzana"". Una "manzana" es mucho más que solamente el efecto que ejerce cierto tipo de ondas electromagnéticas visibles sobre nuestra retina. Cuando "pensamos en una manzana", lo que realmente hacemos, es pensar (utilizar) el concepto ""manzana" (una estructura de datos), algo que SOLAMENTE existe en nuestro cerebro. No "pensamos" con la "cosa misma" (el objeto físico) que se encuentra en nuestro entorno.
Experimentemos con la "realidad"
Observa cualquier objeto con un solo ojo y presiona suavemente con tu dedo el costado de ese mismo párpado. Verás que el objeto salta frenéticamente. Es obvio, que la "cosa misma" en realidad no salta delante nuestro; solamente parece hacerlo. Podemos explicar este fenómeno diciendo que, durante este experimento, la luz incide sobre diferentes partes de la retina, debido a la deformación que producimos con nuestro dedo sobre el ojo. Debido a esta deformación, los impulsos nerviosos que interpretamos como la imagen del objeto, llegan desde diferentes partes de la retina. Es por eso que vemos que el objeto se mueve, aunque sabemos que esto no puede ser así.
Este experimento nos muestra algo sobre el carácter de nuestros órganos sensoriales y pensantes. Los órganos sensoriales reciben las
comunicaciones
(a veces en forma de ondas electromagnéticas) y transmiten
información
(impulsos nerviosos). El cerebro solamente recibe estos impulsos nerviosos y no los objetos en sí, ni las comunicaciones que estos objetos han emitido. En el cerebro, estos impulsos nerviosos se almacenan como
conceptos
. Algunos de estos conceptos se relacionan con la forma, otros con el color y otros se relacionan con otros aspectos. Comparando estos conceptos con alguna información anteriormente acumulada, el cerebro (generalmente) encuentra un parecido y llega a la conclusión, de que la información vino de alguna "cosa", ya anteriormente etiquetada con un concepto determinado (o, si no existió un concepto anterior, creó uno nuevo). Con estos conceptos crea la situación presente, y es
esta situación la que "vemos"
, no la cosa en sí.
Comunicación de conceptos
Para simplificar la comunicación, el cerebro le adjudica una secuencia única de letras (m-a-n-z-a-n-a) a cada concepto nuevo. Esta secuencia de letras es la que determina cómo transmitimos este concepto cuando utilizamos medios de comunicación por escrito. También

almacenamos una secuencia sonora que utilizamos cuando hablamos del concepto. Pero debemos recordar, que estos dos conceptos de comunicaciones son solamente una parte de nuestro
concepto compuesto
. Es decir,
las letras y el sonido
no son el concepto en sí.
Podemos explayarnos más sobre esto, demostrando que, para pensar, utilizamos "conceptos"y no palabras. Para ello, trabajemos en base a una situación hipotética: Ocasionalmente, cuando tratamos de transmitir algo, tenemos dificultad de hacerlo; es una situación donde, a pesar de tener claro el concepto en nuestra mente, nos falta momentáneamente la palabra correspondiente para transmitir este concepto. Para esta dificultad en particular, utilizamos comunmente la frase "lo tengo en la punta de la lengua". Podríamos decir que, si pensamos con palabras, deberíamos tener presentes las palabras que necesitamos para comunicarnos:
no
debería ser necesario de buscarlas.
Cuando estamos pensando, muchas veces expresamos las conclusiones con palabras tácitas (subvocalizaciones). Recordamos esta conclusión y la utilizamos como punto de partida para seguir pensando y llegar a nuevas conclusiones.
Se recuerda la conclusión alcanzada, porque se recuerdan sensaciones y acciones, y el hablar, aunque sea sólo en forma silenciosa, es una acción. No se puede recordar el pensar, que es algo que se realiza con conceptos y que es algo totalmente inconsciente.
Tenemos que diferenciar entre:
la "cosa en sí", parcialmente conocida, sobre la mesa, y
el concepto que utilizamos en nuestro cerebro mientras pensamos, y
la palabra escrita o pronunciada, para transmitir el concepto a otros.
Vimos que los
conceptos
no son algo que existe en nuestro
entorno
, ni en sus
estructuras
o sus
transformaciones
. En cambio, los
conceptos son algo que existe únicamente en el cerebro de un SI
.
Utlizando conceptos para entender el entorno
Vimos que la conexión entre los conceptos en el cerebro y su origen en el entorno real, es bastante tenue, bastante floja -- en realidad, es bastante más débil de lo que desearíamos que fuera. Esto significa, que un SI no puede decir, por ejemplo, que su entorno
es
tal o cual. Solamente puede decir, que puede
observar
señales desde su entorno y que puede tratar de relacionarlas, almacenarlas y
expresarlas
como una serie de conceptos. Esto es, sorprendentemente, verdadero, tanto en los SIs artificiales como en los naturales.
Nos queda por preguntar, si estos "conceptos" son o no son suficientes como para permitir que un SI
entienda

realmente su entorno. La importancia de esta pregunta está relacionada con el descubrimiento, de que este entendimiento del entorno es, hasta cierto punto, el que limita la inteligencia
que un
sistema
puede adquirir.
Cada persona vive en su propio mundo.
Cada persona ha recibido, durante su vida, entradas sensoriales diferentes de los de otras personas, porque tuvimos experiencias diferentes de otras personas. De esta manera tenemos un conocimiento distinto del mundo.
En base de estos entradas sensoriales, hemos creado nuestros conceptos y con nuestros conceptos representamos nuestro entorno, el mundo externo. Pero como nuestros conceptos son algo distintos de los demás personas, nuestra visión del mundo es algo distinto de la de los demás personas.
Nosotros vivimos en
nuestro
mundo, y demás personas viven en
su
mundo.
Resulta que podemos establecer una manera para que un SI pueda testarse a sí mismo referente a su entendimiento del entorno. Comencemos, por ejemplo, con un SI que puede manipular conceptos en su "imaginación" y observar los resultados. Si estos resultados parecen ser deseables, el SI pone en movimiento sus miembros u otros actuadores para repetir esta manipulación imaginaria del concepto en la vida real. Si lo que observa como resultado de estas manipulaciones de su entorno es similar a lo que encontró como resultado en su imaginación, entonces podemos decir, que el SI entendió a su entorno. Por el otro lado, si el resultado observado es completamente diferente, el SI
no
entendió a su entorno, o por lo menos, no entendió lo
suficiente
de su entorno.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/ a
Filosofía científica
/
Sistemas inteligentes
/
Detalles del SI
/
al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 7 Mar. 06 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Senses

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Los sentidos
Preguntas que surgen
Exploremos qué es lo que un
sistema
, ya sea natural o artificial, posiblemente puede saber sobre su
entorno
. Inmediatamente tenemos en mente las siguientes preguntas:
¿Cómo
llegan al

SI

las
comunicaciones
referentes al entorno?
¿Cómo
se transforman en información y
cuán buena
es esa información?
¿Cómo
representa el SI su
entorno
en su interior y
cuán buena
es esa representación?
¿Corresponde
realmente
al entorno?
¿Es
útil
esta representación para alcanzar conclusiones y para predecir el entorno futuro?
Aunque todas estas preguntas pueden haber surgido de manera fácil y natural, sus respuestas no son tan fáciles, ni tampoco son obvias.
Las fronteras de los sistemas y cómo cruzarlas
La información sobre su entorno no es algo que ocurre espontáneamente dentro del
sistema
. Más bien, tiene una
frontera
que limita al sistema de su entorno. Las
comunicaciones
desde el entorno solamente pueden llegar al sistema cruzando sus fronteras en una
parte
del sistema que denominamos
órgano
sensorial
.
Organo sensorial

Un órgano sensorial generalmente puede recibir sólo un cierto tipo de
estímulo
, y por lo tanto, recibir también sólo ciertas especies de comunicaciones desde su entorno. El ojo o una cámara de televisión, por ejemplo, pueden percibir una cierta franja de radiación electromagnética, pero nada más.
Para compensar esta limitación, diferentes órganos
sensoriales
han evolucionado para poder recibir comunicaciones diferentes. Y, por supuesto, la evolución también ha ayudado a diferentes especies a desarrollarse en forma distinta. Algunos peces, por ejemplo, tienen órganos sensoriales aptos para recibir comunicaciones sobre los campos eléctricos existentes en su entorno. Algunos pájaros pueden sentir los campos magnéticos. Se pueden construir sistemas artificiales que pueden detectar rayos-X.
Limitaciones
Pero en todos los
sistemas inteligentes (SI)
, la cantidad de diferentes tipos de órganos sensoriales que pueden poseer, no es ilimitada: la cantidad está estrictamente limitada. Esto también limita el tipo de comunicación que puede recibir un sistema inteligente, y con esto se limita la información y, por ende, el conocimiento que el
sistema
puede tener de su
entorno
.
Por ejemplo, nuestros oídos solamente pueden escuchar algunas pocas octavas del espectro del sonido. Nuestros ojos sólo pueden ver la "luz visible", que abarca menos del 2% del espectro electromagnético conocido. Esto nos limita a usar solamente una parte muy pequeña del total de las comunicaciones disponibles. Nosotros, los humanos, generalmente no podemos imaginarnos, por ejemplo, cuán maravillosas y bellas pueden ser las tonalidades del potencial eléctrico de un paisaje vistas con un órgano
sensorial
eléctrico. Tampoco podemos entender, cuánto más conocimiento adicional nos podría brindar un sentido eléctrico.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/ a
Filosofía científica
/
Sistemas inteligentes
/
Detalles del SI
/
al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 7 Mar. 06 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Selecting Actions

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Seleccionar la mejor acción o el mejor plan
No se debe elegir aquella alternativa que a primera vista parece la mejor. Muchas veces en ella aparecen efectos laterales no deseados. A menudo hay otras alternativas, aunque no tan efectivas en forma inmediata, pero mejores a larga vista. Por supuesto, que si no tenemos tiempo, entonces nuestra selección debe ser instantánea; pero, en la mayoría de las veces, tenemos el tiempo suficiente y lo deberíamos aprovechar.
La mejor forma de hacerlo, es por escrito. Considera las principales ventajas de cada alternativa. Anota la misma cantidad de las más importantes ventajas para cada alternativa (la misma cantidad, para no darle preferencia a ninguna alternativa) y asígnale un valor a cada ventaja, por ejemplo, un puntaje de 1 a 10. Las desventajas de una alternativa se anotarán como ventaja para la otra (en la alternativa B no tenemos la desventaja x que, con alta probabilidad, existe en A)
Se deben considerar tanto las ventajas y desventajas a corto plazo como las de a largo plazo. El resultado de una acción nunca es seguro. En decisiones importantes, aparte del resultado mas probable, conviene mucho considerar cual podría ser el mejor resultado y cual el peor resultado posible.
Una alternativa puede tener ventajas importantes a corto plazo, y no resultar tan buena a largo plazo. Dejando de lado el dinero o el tiempo involucrados, hay también algunas decisiones que pueden resultar menos importantes que otras. Algunas son
reversibles.
Si hacemos una
acción
incorrecta, podemos deshacerla con poco esfuerzo. Algunas acciones son
irreversibles
o solamente reversibles aplicando un esfuerzo mayor. Con ésas debemos tener mucho cuidado en la selección de nuestro
plan
de acción.
En una situación difícil es muy importante elegir una buena respuesta la primera vez.
Si la situación es difícil y elegimos una acción incorrecta, la situación se tornará más difícil. Y entonces resultará más difícil aún seleccionar una buena respuesta. Por el otro lado, si desde el principio elegimos una acción correcta, la situación mejorará, resultando más fácil elegir la próxima respuesta.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/ a
Cómo mejorar nuestra inteligencia
/
al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 7 Mar. 06 /
Walter Fritz

Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Obtaining Information

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Obtener información
Necesitamos información sobre nuestro
entorno
antes de poder determinar cuál es nuestra
situación actual
. Esta información nos puede ser suministrada solamente por nuestros sentidos exteriores y por nuestro cuerpo (por ejemplo: hambre y dolor). Por supuesto, que una fuente importante de información es lo que otra persona dice o ha escrito.
Podemos consultar a un experto en este tema.
Podemos consultar revistas y libros en una biblioteca.
Podemos buscar en Internet.
Podemos comprar un libro en una librería.
Nuestra memoria es otra fuente de información, porque nos provee con los resultados de acciones previas. Así es que podemos recordar:
Cómo nuestras acciones afectaron a otros sistemas inteligentes en nuestro entorno.
Cómo nuestras acciones afectaron al resto del entorno.
Nuestros propios pensamientos: ¿Porqué creemos en esto o aquéllo? ¿Porqué no creemos en lo contrario?
Nuestras emociones y cómo éstas se ven afectadas por las emociones positivas y negativas de otros (si no nos gusta lo que observamos, deberíamos salirnos del grupo en el que estamos).
A nuestro cuerpo. Cómo lo afectan los diferentes alimentos, el clima y otros factores del entorno.
y analizar lo que escuchamos y vemos.
Deberíamos prestar especial atención a la información recibida a través de la palabra oral o escrita, a lo que vemos en la TV y a lo que podemos bajar por Internet. Es increíble qué cantidad de la información recibida es incorrecta. Deberíamos formularnos las siguientes preguntas y, en base a nuestras respuestas, decidir si la noticia puede ser verdadera o falsa (aquí la palabra "noticia" se refiere a artículos y libros impresos o a otra información hablada, escrita o recibida).
Contenido de las noticias:
¿Tiene la noticia alguna contradicción interna ?
¿Cuántos detalles contiene la noticia? ¿Señala lugares, da nombres, enumera personas, se refiere a tiempos, fechas y direcciones? La falta de detalles ¿es normal para este tipo de noticias?
¿Coincide la noticia con leyes científicas conocidas? Si no es así, debe ser controlada muy, pero muy cuidadosamente.
¿Se contradice la información con otra recibida previamente? Si esto es así, ¿cuál es la evidencia que tenemos de que esta nueva información es la correcta? ¿Puede comprobarse de alguna forma esta parte de la información? ¿Puede ser cuantificada? Si la nueva información resulta ser correcta, debemos desechar la información anterior contradictoria.
¿Recibimos la noticia en forma oral o es un documento escrito? ¿Es una noticia de primera mano o es una repetición de lo que otra persona ha dicho?
Si podemos revisar los detalles de la noticia, hagámoslo (usando enciclopedias, manuales, el Internet, una biblioteca). Porque si una parte resulta falsa, la probabilidad de que todo sea

falso es muy grande.
Si nos gustan las noticias, generalmente las aceptemos sin controlarlas mucho. Pero el hecho de que una noticia nos guste no la hace más verdadera.
Si la noticia contiene ataques emocionales hacia otras personas u organizaciones y, especialmente, si no contiene detalle alguno, es a menudo falsa y tiene que ser controlada cuidadosamente.
Si la "noticia" ya es conocida tradicionalmente y no ha sido controlada durante muchos siglos, debería ser controlada nuevamente antes de asumir que sea verdadera.
¿Es posible que un acontecimiento inusual resulte verdadero, a pesar de que sea una contradicción a nuestro conocimiento actual del entorno? Si esto es así, no deberíamos rechazarlo directamente, sino, en lo posible, controlarlo muy cuidadosamente antes de rechazarlo o aceptarlo.
Credibilidad de la fuente de las noticias:
La fuente ¿nos ha suministrado con noticias correctas anteriormente?
¿Sería un daño significativo para la fuente si resultaren falsas las noticias suministradas?
¿Es conocida la fuente en esta área?
¿Acepta la fuente muchas cosas sin controlarlas?
Si la fuente habla mal de algún enemigo, generalmente esta información no es la verdadera. Pero si concede de que el enemigo puede tener algún punto bueno, entonces probablemente es verdadera.
¿Tiene la fuente algún interés personal, alguna ventaja, si la noticia resulta verdadera?
¿Tiene la fuente prejuicios conocidos en el área que cubre la noticia?
Una segunda fuente para las noticias:
¿Qué reacciones podemos esperar de las organizaciones si la noticia resultare verdadera?
¿Se ha presentado realmente esta reacción?
¿Es una noticia que debería haber sido observada por varias personas? ¿Hay registros sobre estas personas? ¿Han sido entrevistadas?
La información sobre lo que otra persona ha dicho puede ser corta y completa.
La información sobre lo que ocurre en nuestro
entorno
nunca puede ser corta y completa. El entorno tiene demasiados detalles para que así sea y, de todas maneras, es sólo parcialmente conocido. Siempre debemos tratar con sumo cuidado a aquellas noticias sobre el entorno que son cortas, completas y parecen lógicas. El entorno es demasiado complicado para que eso sea posible. Alguien ha completado y ajustado estas noticias usando su imaginación.
Dos noticias sobre lo mismo y que solamente se diferencian en pequeños detalles, se complementan. Dos noticias exactamente iguales en sus detalles, no se complementan, tienen las dos el mismo origen.
Una vez considerados estos puntos, debiera ser posible decidir si la noticia eventualmente es correcta o falsa.
Tomamos la inmensa cantidad de información y, concentrándonos en lo que es importante para nuestros
objectives, armamos la
situación actual
. Al hacer esto, deberíamos usar conceptos útiles y que corresponden a nuestro entorno.
Para
mayores detalles ver:
El mal uso de conceptos
(Entre para leer de corrido, como un libro).
.
Tratamos de obtener la mayor cantidad de detalles necesarios para nuestros propósitos. Sin la información suficiente y correcta de nuestro entorno, armaríamos una

situación
errónea y como consecuencia, nuestras
respuestas
no serían las adecuadas a la situación real. No lograríamos nuestro
objetivo
.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/ a
Cómo mejorar nuestra inteligencia
/
al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 7 Mar. 06 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Making Plans

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
El desarrollo de varios planes
La
inteligencia
no es algo que se da en forma general. Es mayor o menor en comparación a cierto tema, en comparación a un conjunto de
situaciones relacionadas entre sí. Una forma de incrementar nuestra
inteligencia
en un área determinada es la de obtener
experiencia
en esa misma área, de involucrarse en muchas situaciones de esa área. De esta manera ganamos en experiencia y de allí en adelante podemos crear
diversas
respuestas
o planes que son adecuados a la situación.
Esto vale para toda la situación o para
partes
de ella. Pero es necesario que haya diversas propuestas de respuesta. ¡Cuántas veces hemos observado a personas que, frente a una situación, dicen inmediatamente: "Esto es lo que tienen que hacer"! Y luego la persona detalla
un sólo
plan
de respuesta. Esto es incorrecto. Nunca hay una sola forma de tratar una situación. El considerar solamente una única forma de respuesta es
otro de los graves errores
en el que se incurre generalmente al pensar. Un buen

SI

artificial y las organizaciones de negocios medianas o grandes analizan siempre un buen número de
planes
antes de decidir qué hacer. Lo mismo debiéramos hacer en nuestra vida cotidiana.
Bueno, ¿cómo logramos esto? Posiblemente ya hemos
experimentado
en el pasado una
situación
similar. ¿Qué hicimos aquella vez? ¿Cuáles fueron los resultados? Observa cuáles fueron las partes de aquella situación, cuáles fueron los resultados más destacados obtenidos por nuestra respuesta y cuáles fueron los efectos colaterales indeseados.
¿Cuáles sería el punto de vista de la otra persona? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo reaccionaría la otra persona a nuestra acción? Ver también:
Ética
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
. Imagínate siempre, cuál podría ser (probablemente) el resultado de nuestro accionar, tanto en forma inmediata o a largo plazo.
Al analizar o al tratar esto con tus amigos, acostúmbrate a usar siempre palabras diferentes para conceptos diferentes; no uses la misma palabra para conceptos diferentes, porque eso

crearía confusión. Piensa solamente en la situación y en tus posibles acciones, no saltes a otros temas.
Elegimos posibles respuestas a la
situación actual
, basados en nuestras experiencias anteriores, o los de otras personas. Pero a veces se precisa razonar. Lamentablemente razonar incorrectamente es fácil. Si es posible, los resultados de nuestro razonamiento deberían controlarse con el entorno.
Muchas veces falla nuestro razonamiento porque un concepto (una palabra) no es buena descripción de parte del entorno actual, o lo describe solamente parcialmente.
Si nos parece que no podemos encontrar varias respuestas, realizaremos lo que se denomina una "tormenta de ideas".
Ver
:
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Análisis de valor
o uno de los tantos libros sobre el tema o sobre Análisis de valor / Análisis funcional / Ingeniería de valor o ver: Sitios en Internet
sobre el tema
(Referencia externa)
(en inglés).
Por ejemplo: puede ser que lo que queremos lograr es crear algo, un objeto, un método o una organización. Puede ser algo nuevo o algo ya existente. La manera de lograrlo es hacer un análisis funcional, olvidarse de todo lo que existe actualmente en cuanto a lo físico y definir cuál debería ser exactamente la función de ese objeto o método nuevo, de esa nueva organización. Una vez conocida la función, podemos buscar los caminos para alcanzarla en la forma más económica y más fácil posible. Otra vez la mejor manera de lograr esto es por medio del Análisis de valor.
Puede ser que nuestro
objetivo
sea el de resolver un "problema". Un problema es algo que anteriormente funcionaba bien, pero en el que cambió algo y ya no estamos satisfechos. El problema puede ser una persona, una organización o una máquina. Kepner y Tregoe nos enseñaron qué hacer con un problema en su excelente libro titulado "Problem Solving and Decision Analysis " (Resolver problemas y análisis de decisiones). Tenemos que buscar lo que ha cambiado, dónde podemos observar el cambio, cuándo se produjo, qué
parte
cambió. Es decir, tratemos de visualizar la
situación
en su máximo detalle posible y comparémosla con una situación anterior donde no se notaba este cambio.
El enfrentamiento también puede ser con otras personas o máquinas, donde no observamos problema alguno. Enumeramos entonces solamente todas aquellas posibles causas que podrían haber producido los cambios observados (usando nuestra
experiencia
, nuestra memoria de
reglas de actuación
). Verificamos esto, determinando qué
otros cambios
debiera haber producido nuestro hipotético caso pero que no hemos observado hasta ahora. Después buscamos estos cambios. Si los encontramos, es posible que hayamos encontrado la causa del problema.
Como

puedes ver, es un procedimiento complicado pero bastante efectivo.
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Resolver Problemas
Vemos, entonces, que siempre deberíamos elaborar
varias planes
. Si disponemos de poco tiempo, será una análisis muy superficial y corta. Pero si tenemos tiempo, siempre deberíamos "pensar antes de actuar".
En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a
situaciones
de
rutina
, en las que hemos analisadas varias
respuestas
en ocasiones anteriores, y por ello podemos actuar inmediatamente. Así y todo, ocasionalmente conviene revisar si las razones para seleccionar determinada alternativa en el pasado, aún siguen vigentes hoy en día.
Si
el problema es con una persona, vea a
Cómo lograr que el otro haga algo
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/ a
Cómo mejorar nuestra inteligencia
/
al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 3 Junio 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Pattern Finder

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Inglés
Detalles del buscador de patrones
El buscador de patrones es una regla, compuesta de varias reglas, que hace referencia a código de computación. El buscador de patrones se activa cuando el concepto "dormir" existe en la situación interna. Cada una de las varias reglas del buscador, se pone activo cuando existe un concepto adicional en la situación interna. Cada regla cancela el concepto y pone el suyo en la situación interna. Esto indica que ha terminado su tarea y según este concepto, el cerebro elija la próxima regla.
El cerebro precisa un mínimo de tres ejemplos para encontrar un patrón. Una vez que encuentra un patrón (una regularidad), crea, según ésta, nuevos conceptos y reglas.
Notas: En lo que sigue, cuando lea "concepto" esto quiere decir la etiqueta del concepto o también una parte del contenido de un concepto.
Una regla del tipo instrucción indica cual modificación hay que hacer a la situación futura de cierta regla.
Aquí siguen las reglas
Hacer una lista de reglas
Esta regla toma la última regla de la memoria cronológica y hace una lista de todas las reglas de la memoria general, que tienen un concepto en su situación inicial que es idéntica a un concepto en la situación inicial de la última regla. Con esta lista cicla en un bucle a través de los demás reglas del buscador de patrones.
Al final de cada ciclo elimina la última regla de la memoria cronológica. Ahora arranca devuelta con la nueva "última regla".
Combinar conceptos
Si hay varios (más que tres) reglas en esta lista, que tienen un idéntico grupo de conceptos en la situación inicial, entonces crea un "concepto combinado" que contiene este grupo y crea una nueva regla donde el concepto combinado reemplaza los conceptos individuales.
Combinar reglas
Si la situación futura de una regla es idéntica a la situación inicial de otra regla, entonces crea una regla nueva combinando las dos. La regla nueva tiene la situación inicial de la primera regla como su situación inicial, y la situación futura de la segunda regla como su situación futura. La situación que es idéntica a ambos reglas se guarda como situación intermedia.
Abstracción de conceptos
Si hay varias reglas que difieren por solamente un concepto en la situación inicial, entonces crea un concepto abstracto con todos estos conceptos como contenido. Además crea una regla nueva que tiene en su situación inicial, el concepto abstracto nuevo en lugar del concepto concreto.
Hace el mismo proceso con la situación futura.
Generalizar la situación
Si hay varios reglas, que tienen situaciones futuras idénticas, y tienen solamente algunos conceptos iguales en la situación inicial, entonces crea una regla con solamente estos conceptos en la situación inicial.
Crear reglas de "conceptos iguales"
Si hay varias reglas que tienen el mismo concepto en la situación inicial y la situación futura, entonces crea una regala de tipo "instrucción". También crea otra regla que tiene la etiqueta de esta regla de instrucción en el lugar de los conceptos que son iguales en la situación inicial

y futura. La regla de tipo "instrucción" indica que la etiqueta en este lugar de la situación inicial tiene que ser puesta también en la situación futura, reemplazando allí la etiqueta de la regla de instrucción.
Crear reglas de "conceptos repetidos".
Si hay varias reglas, que tienen el mismo concepto en la situación inicial y todos tienen otro concepto en la situación futura (pero que es igual entre todos), entonces crea una regla de tipo instrucción. También crea una regla que tiene la etiqueta de esta regla de instrucción en el lugar de los conceptos en la situación inicial y futura.
Nota
Para un informe teórico sobre patrones ver
aquí
Trabajo futuro
Esta versión del buscador de patrones fue desarrollado para un programa con entrada y salida de textos y sonidos. Tiene que ser ampliado para visión.
También, por el momento, se instaló una pequeña cantidad de reglas, que buscan patrones. En el futuro todos los posibles tipos de regularidades deberían definirse y reglas internas fabricados para aprender todos estos regularidades.
Hazme un favor: Si te gustó esta página comunícasela a tus amigos.
Al
autor
le gusta recibir comentarios y sugerencias.
Para leer de continuo, como un libro - salte al
Cerebro de Robot.
contenido del libro
/
al
Cerebro de robot
/ al
principio de esta página
Ultimo cambio 24 Junio 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

General Learning

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
English
Aprendiz Universal 3
El último programa de la serie Aprendiz Universal, el GL3, que fue probado y anda.
Resumen
El cerebro de un robot humanoide debería tener una inteligencia
general
.
Nosotros proponemos que un programa de "Inteligencia Artificial General" no debería tener programado sus distintas capacidades. Debería aprenderlos, paso por paso, como lo hace un chico humano. Para empezar en esta dirección, fue construido un programa simple, el Aprendiz Universal 3. Este programa aprende y trabaja con
"conceptos"
y
"reglas"
.Los conceptos representan acciones y sensaciones (percepciones de los sentidos).Las reglas indican lo que hay que hacer cuando el programa recibe información desde los sentidos.Esto es algo similar al arco estímulo - respuesta del cual se habla en biología.
El Aprendiz Universal 3 trabaja de maneras, interactuando con una persona o buscando
"patrones"
en su memoria de reglas.
Introducción
Me parece, que para construir un cerebro de robot hay dos estrategias importantes:
Primero, no podemos planear la estrategia detallada y final del programa futuro del cerebro. Esto sería como si los hermanos Wright habrían diseñado un Boeing 707. Ellos no tenían los conocimientos necesarios para hacer esto. Construir la arquitectura tiene que hacerse paso por paso. La experiencia ganada en cada paso entonces se usaría para construir el próximo paso.
La segunda estrategia es la de construir un programa que aprende de la misma manera como lo hace un chico. Aprendiendo como un bebé y un chico, es más fácil y más rápido que programar todos los conocimientos y habilidades necesarias. Cuando se usa el programa como cerebro de robot tendríamos que programar como levantar una cuchara, como lavar los platos y como guardar todo en un armario. También como limpiar el piso etcétera. Esto es una tarea tremenda si consideramos que cada casa es diferente. El robot también puede ser usado como carpintero, ingeniero, vendedor y otras tareas. Cada vez que se precisa una actividad diferente, el robot debería aprenderla en lugar de ser programado. Aquí estamos hablando de actividades físicas, pero lo dicho vale también para actividades mentales. También estas los debería aprender, de simple a difícil. Me parece que es más fácil si, en lugar de programar, dejamos que el robot aprenda como un bebe, después como un chico y finalmente como una persona adulta.
Aquí explicamos un primer paso en esta dirección, el Aprendiz Universal 3. La idea básica de este programa es que debería aprender cualquier tarea, lo mismo como aprende un bebé en los primeros años de su vida.
El Programa
El "Aprendiz Universal 3". Este es inspirado mas biológicamente que un programa de inteligencia artificial para un campo especifico.

Para explicar, usamos la famosa caja negra. Hay entradas desde los sentidos y salidas por los actuadores.
Este programa tiene los siguientes sentidos:
teclado
Visión (2 Quickcam de color)
Sonido (micrófono)
Sensores en el cuerpo (24 sensores del ángulo de los miembros, 2 sensores de verticalidad)
Estos son los actuadores:
Los miembros del cuerpo (actuados neumáticamente)
Todas las entradas están codificados como conceptos, que se llaman por su número. Los conceptos que llegan juntos y al mismo tiempo, representan la situación que existe afuera de la caja negra. Al principio la caja negra no puede saber que significan estos conceptos. Pero puede "
aprender
" que conceptos de salida son convenientes en una situación dada. Estos los envía.
Los sentidos crean los "
conceptos
" de entrada. Inicialmente estos conceptos contienen solamente datos de los sentidos, por ejemplo letras de una palabra o forma, color, tamaño y posición de algo visto. Más tarde más información es agregado a un concepto, como referencias a otros conceptos y a reglas.
También la salida es un o varios conceptos. Cuando la salida es un texto el programa usa conceptos de entrada. Un concepto de movimiento contiene el numero del encoder de ángulo, la posición objetiva y la velocidad.
La conexión entre conceptos de entrada y salida son las "
reglas
", a veces llamadas producciones o procedimientos por otros investigadores. Las reglas contienen los conceptos de entrada y los correspondientes conceptos de salida. La caja negra aprende estas reglas. Finalmente cuando la situación de entrada corresponde a una regla aprendida, la caja negra envía los conceptos de la parte salida de la regla. Estos conceptos definen una situación,
la situación que se quiere, la situación meta. Hay una regla interior que toma estos conceptos y hace la acción requerida.
Una regla interior es una regla instintiva que trabaja sobre situaciones dentro del cerebro.
La razón para trabajar con conceptos y reglas es que son datos y no son funciones del programa. Como tales el programa puede crearlos y cambiarlos mientras esta andando.
El Aprendiz Universal 3 es un programa de computadora, escrito en lenguaje C. Corre en una PC con un sistema operativo Windows XP. El programa soporta los conceptos y reglas. Estos por su parte aprenden y actúan.
Hay diferentes tipos de conceptos: "texto", "visión", "abstracto", "combinado" y "acción". Pero todos tienen la misma estructura. Un concepto tiene una rama de estructura para el tipo, otra para contenido, otra para "conceptos concretos" relacionados, otra para "conceptos abstractos" relacionados, para "conceptos parte" relacionados, para "conceptos combinados" y en que regla se usa el concepto.
Una regla tiene una estructura con una rama para su tipo, otra para los conceptos de la situación a la cual es aplicable (Sit1), otra para los valores de estos conceptos, otra para la situación intermedia (si es una regla combinada) o una acción elemental (si es una regla elemental) y la situación futura (FutSit). Todos los conceptos y reglas se guardan en la memoria. Además hay una memoria cronológica, donde el programa guarda reglas externas en la secuencia en la cual fueron usados.
Hay situaciones, reglas, y conceptos "internos" y "externos". Los llamados "internos" se usan en situaciones dentro del cerebro.
Estamos usando reglas internas, porque creemos que en versiones futuras también las reglas

internas serán aprendidos, combinando reglas elementales. Estas reglas elementales activarán funciones del lenguaje C.

Todos los conceptos que representan objetos del entorno son aprendidos. Por el momento conceptos y reglas internas se crean al iniciar el programa. No son aprendidos por el programa.

El programa tiene dos modos de operación. El modo "despierto" cuando interactúa con una persona y el modo "dormido" cuando el programa es inactivo en el ambiente y activo internamente.

Usamos el modo "dormido" porque es muy molesto para la persona si el programa para continuamente porque está ocupado, aprendiendo algo. La persona normalmente quiere una respuesta inmediata. Actualmente la persona indica, a la computadora, por el menú, cuando es tiempo de dormir y cuando debe estar otra vez despierto.

En el modo dormir el programa observa su memoria de reglas, creadas por experiencia, y basado en ellos, crea reglas nuevas. Estas reglas nuevas son más generales y por eso aplicables a muchas situaciones similares. En el modo dormido, el cerebro es activo sin estímulos exteriores.

En el inicio, el programa lee lo almacenado en la memoria (o crea una nueva), y crea reglas internas y conceptos internos. Después se pone en modo despierto.

Vea
detalles del
modo despierto

Aquí
puede ver
detalles del
modo dormido

Pruebas

Una vez escrito, hemos probado el programa.

Vea
las
Pruebas

Algunas facetas interesantes del programa

Todos los conceptos y reglas, relacionados con el entorno, son aprendidos. Por eso el programa es aplicable a cualquier entorno y es realmente general. Pero precisa los sentidos y actuadores necesarios.

La entrada de texto en lenguas diferentes se maneja de la misma manera en todo el programa. Si se enseña en ingles, el programa aprende a contestar en ingles. Si se enseña en otra lengua, el programa responde en esta lengua.

El programa tiene una manera de operar despierta y otra de operar dormida. Mientras que la persona interactúa con el programa, este contesta inmediatamente. La tarea de extraer "
patrones
" (regularidades) de la memoria, que consume mucho tiempo, lo hace el programa en el modo dormido, o sea cuando ninguna persona espera una contestación.

El programa es muy simple, usa solamente dos tipos de objetos, los conceptos y las reglas.

Como los conceptos y reglas son datos y no código de programación, pueden cambiar durante la ejecución del programa.

El programa representa un objeto compuesto del entorno por un concepto compuesto. Un concepto compuesto es compuesto de conceptos para cada parte.

Conclusión

Hemos mostrado un primer paso del camino para llegar a un programa de inteligencia artificial general a nivel humano. Por eso precisamos un programa que puede aprender todo. Un programa así debería ser lo más simple posible, preferiblemente tan simple como las muchos neuronas interconectadas en el cerebro humano. Hemos elegido reglas que tienen

una entrada y una salida. Tanto la entrada como la salida son representadas con conceptos. Pero hay una diferencia, una regla hace el trabajo de muchas neuronas. Es normal que haya diferencias entre lo natural y lo artificial. Los pájaros mueven sus alas, pero los aviones tienen alas fijas y motores jet.

La mejor manera artificial de hacer algo no es siempre idéntico a la mejor manera biológica.

El Aprendiz Universal 3 muestra algunos capacidades que también se precisan en un programa futuro de cerebro robot, a nivel humano. El programa puede aprender de su experiencia, puede abstraer y generalizar. Puede captar el sentido de una palabra, o sea lo que representa. Por ejemplo puede aprender que cantidad está involucrada y en una versión previa del programa, trabajando con dibujos en la pantalla de una computadora, aprendió lo que es vertical y horizontal y usó el concepto aprendido para rotar una figura geométrica. Cuando usamos una lengua para enseñar, aprenda en esta lengua. Cualquier lengua que se puede entrar, usado el teclado, lo puede aprender. Por el momento, su entendimiento de una lengua es muy limitado. En una oración que se entra, no puede entender referencias indirectas, negaciones y condiciones.

El programa Aprendiz Universal 3 muestra que es posible aprender que movimientos del cuerpo se quiere cuando se ingresa un texto. Una persona aprende muchas actividades "mentales" como matemática superior, primero con papel y lápiz, fisicamente, y solamente mas tarde las puede hacer en la mente solamente.

En pocas palabras, el Aprendiz Universal 3 es un inicio. Pero mucho falta hacer. Aparte de las inhabilidades conocidas. debe haber muchas, desconocidas por el momento. En cada etapa del desarrollo del programa, solamente pruebas pueden mostrar que son necesarias. Solamente al hacer y probar el programa podemos mejorar su capacidad y arquitectura.

Para el próximo paso del desarrollo, vea el
cerebro de robot
.

Hazme un favor: Si te gustó esta página comunícaselo a tus amigos.

El
autor
apreciaría recibir tus comentarios y sugerencias.

Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí

Saltar al
contenido del libro
/
Robby, el robot casero
/
Cerebro de robot
/
comienzo de este documento

Ultimo cambio: 10 Mayo 2013 /
Walter Fritz

Sección Español

Robot Brain

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
English
Cerebro
de Robot
Un cerebro propuesto para un robot casero
Aquí está un resumen:
Que es lo que puede hacer.
Esto es una propuesta de un cerebro que debe
aprender
de manejar un robot humanoide casero, haciendo cualquier tarea en cualquier ambiente.
Es mejor aprender todas las actividades.
Aprender como un chico es más fácil, y más rápido que programar en detalle todos los conocimientos y habilidades. Cómo el robot tiene que hacer tareas caseras, tendríamos que programarlo para cada hogar. Por ejemplo tendríamos que programarlo para lavar platos y como guardar todo en un cierto lugar. Por eso es más fácil que una persona de la casa muestre la tarea al robot.
Conviene usar estimulo y respuesta
El cerebro propuesto está inspirado en la biología. Como sabemos, "estimulo y respuesta" es un mecanismo importante en animales y personas. Hay un mecanismo de estimulo y respuesta en un cerebro biológico. Si miramos un cerebro con un microscopio, observamos neuronas estimuladas por una cantidad de otras neuronas, y la neurona hace una respuesta. También, cuando observamos muchos neuronas relacionadas (una columna neuronal), encontramos un estimulo en la entrada y una respuesta en la salida.
Así se observa que encontramos el estimulo y la respuesta en todos los niveles, desde solamente una neurona hasta el cerebro completo. Es por eso que representamos la actividad del cerebro del robot como estimulo y respuesta, como una reacción a una
situación
.
¿Cuales sentidos y actuadores necesitamos?
Para cualquier cerebro son muy importantes los sentidos y actuadores que tiene.
Los
conceptos
básicos (símbolos, ideas) que usa tienen que ser creados a base de los sentidos. Solamente escribiendo la palabra para "velocidad", no sirve para entenderla.
Este programa aprende de su propia memoria
Lee su memoria de experiencias, busca similitudes, y basado en esto, crea
conceptos
más
abstractos y
reglas de actuación
mas generalmente aplicables.
Se puede agrandar la memoria de este programa libremente.
En este programa una memoria mayor no hace que el tiempo de reacción sea más lento. Una "situación presente" está compuesta de "conceptos", y cada uno de estos conceptos contiene una lista de las direcciones de las
"

reglas
"
en las cuales están usados. Así la búsqueda de reglas aplicables a un cierto concepto toma muy poco tiempo. Normalmente el cerebro cicla 30 veces por segundo, para obtener un movimiento suave de los miembros del cuerpo.
El cerebro entiende diferentes lenguas
.
La entrada de textos en una lengua o otra se hace de la misma manera. El cerebro contesta en cada lengua que le fue enseñada.
Pruebas
Esta propuesta está basado en dos programas previas, que fueron probados con éxito.
¿Para qué escribo todo esto?
Espero que encuentras muchas ideas útiles en este texto. Pregúnteme si precisas más detalles (
Walter Fritz
).
Consideraciones preliminares
Un bebé ya al principio de su vida, tiene la capacidad de aprender cómo mover y coordinar sus brazos, de cómo distinguir las caras, de cómo aprender algunas palabras y de pronunciarlas.
Todo esto muestra la necesidad de aprender temprano, desde la enseñanza por la madre y de ganar experiencia jugando con pelotas, con cubos de madera y otros juguetes. Estos juegos son importantes, porque enseñan cómo funciona el entorno, por ejemplo la diferencia de lo que pasa si se empuja a un cubo de madera ó una pelota. La mayoría de las personas subestiman la importancia de jugar.
Después viene le enseñanza en el jardín de infantes, la escuela y la universidad.
Aquí está un ejemplo que muestra que una persona normalmente reacciona y no actúa según un plan.
Ella ve un reloj que muestra las 8 de la mañana (la situación). Por esto toma sus cosas y camina hasta la puerta (acción). La puerta está cerrada (situación). Así que saca sus llavea y la abre (reacción).
Durante todo esto no entro en su consciencia el hecho que está yendo al trabajo para ganar plata (no estaba actuando según una meta). Ella reacciona automáticamente sin "pensar". Una actividad orientada a una meta se
aprende
y se usa de vez en cuando.
Para un cerebro de robot, el tipo de sensores y actuadores que tiene, es muy importante. Los
"conceptos"
(símbolos, ideas) que usa tienen que estar basados en los sentidos. Sin visión, o imagenes en la pantalla de una computadora, no puede entender conceptos como distancia, velocidad, forma, volumen de objetos, porque no los puede percibir; no tiene los sentidos necesarias. El cerebro solamente puede crear conceptos basados en información de los sentidos. Solamente recibir una palabra, por ejemplo "distancia", en una oración, crea un concepto para la palabra, pero no un concepto para la cantidad de pixeles entre dos objetos que ve.
Algo similar ocurre con el oído. Si no escucha un tono, no puede entender su volumen y frecuencia. Sin brazos, y los sentidos en los músculos, no puede entender conceptos de fuerza, peso y masa. "Entender" aquí quiere decir saber cómo responder a un concepto y usar un concepto.
Me parece que un cerebro de robot tiene que ser un sistema inteligente completo para
entender
y después usar correctamente los conceptos que usamos nosotros, los seres humanos.
El programa propuesto está basado en dos programas anteriores, el Aprendiz Universal y el

Aprendiz Universal 3. Leyendo estos programas, da una buena base para entender en detalle la propuesta presente.
Programas anteriores
El Aprendiz Universal (General Learner 1995):
Crea conceptos para cosas en su entorno.
Puede aprender algunos juegos de mesa.
Puede aprender el sentido de algunas palabras como vertical y horizontal y aplicarlas correctamente cuando dibuja en la pantalla de la computadora.
También puede aprender
el
significado de las palabras 2 y 3 y aplicarlos correctamente.
Cuando duerme revisa su memoria de experiencias y crea conceptos abstractos y conceptos compuestos de otros conceptos.
Vea la descripción del Aprendiz Universal
aquí
.
El Aprendiz Universal 3 (General Learner 2006).
Este programa funciona
en
general como el Aprendiz Universal, pero está conectado a un robot, con brazos y piernas, llamado Robby.
Ud. puede ver a Robby
aquí
.
El programa tiene más entradas sensoriales, un micrófono para el sonido y sensores en el cuerpo. También puede mover los miembros del Robby.
Vea
la descripción del Aprendiz Universal 3
aquí
.
Aquí
Ud. puede ver un
diagrama de flujo
del Aprendiz Universal y del cerebro propuesto.
Para una comparación del GL3 con el cerebro humano, vea
aquí
Cómo funciona el cerebro propuesto
Esto
es una descripción de un cerebro artificial llamado "General Learner 4". Esta hecho a base del General Learner 3 que anduvo en una computadora de escritorio y está conectado a un robot humanoide, neumático de 130 cm de altura llamado
Robby
.
He escrito varios programas que usan
conceptos
y
reglas
, para probar distintas capacidades.
En uno se podía dibujar con el ratón en la pantalla. Este programa aprendió de dibujar triángulos y círculos. Aprendió "grande" y "chico" y dibujo acorde. También aprendió a dibujar un tablero y fichas y a jugar contra una persona.
Otro aprendió a reaccionar distinto según tonos de flauta.

Otro hice un dibujo de líneas representando un objeto que vio con una
cámara "webcam".
El programa General Learner 3 aprendió de mover el brazo del robot con pulsos de aire a una posición indicada, independiente del peso que tenía en la mano.
Propongo de incluir estas capacidades en el cerebro propuesto. Un buen porcentaje de código de programación para el cerebro propuesto ya existe en estos programas previos.
El
cerebro propuesto para un robot casero reacciona frente a una
"situación presente"
.
Esta situación puede incluir un comando de la persona.
No es un programa que resuelve problemas para llegar a una meta, como lo es el

SOAR

.
Pero puede aprender a proponer metas y llegar a ellas, en el modo "imaginación".
Conceptos y reglas
Antes de ver en detalle el funcionamiento del cerebro, tenemos que echar una vista a
conceptos
y
reglas
.
Ya que toda la actividad dentro del cerebro propuesto esta hecho por ellos. Algunos de estos son instintivos, quiere decir que el programa los crea en el primer arranque. Estas reglas son conectadas a código de computadora. Todos los demás reglas y conceptos son
aprendidos
.
Conceptos
(símbolos)
Un
concepto
corresponde en algo a la salida de un grupo de neuronas relacionadas, que es recibido por el próximo grupo. Es la representación de información sensorial del entorno exterior o también de la situación dentro del cerebro. Conceptos también pueden expresar actividades que se hacen en el ambiente exterior o actividades dentro del cerebro. Cuando el programa crea un concepto solamente llena la rama "contenido". Más tarde el cerebro llena otras ramas del concepto, mostrando la conexión a otros conceptos y reglas. Un concepto combinado representa un objeto que consiste de partes. Tiene como contenido las etiquetas (nombres) de cada parte. Conceptos abstractos tienen ejemplos como contenido. El concepto de un perro, tendría como contenido los conceptos para varios perros.
Una vez creado, el concepto se almacena en la memoria de reglas y conceptos. El cerebro se refiere a un concepto por su etiqueta, que es un número positivo.
Imagínate que un concepto es como una caja. La caja tiene una etiqueta "10125". Esto quiere decir que representa el concepto 10125. Además la caja tiene compartimentos. Cada uno puede contener información. Algunos contienen números, pero la mayoría contienen etiquetas de conceptos y reglas.
Si
quieres
más detalles de la estructura de un concepto, vea
aquí
.
Reglas
La función de una regla es algo similar a una columna de neuronas o un campo de neuronas

artificiales. Algunas veces también lo llaman "producciones" o "procedimientos". El estimulo y la respuesta son codificados (representados) por reglas.
El cerebro se refiere a una regla por su etiqueta, que es un número negativo. El número es negativo para distinguirlo fácilmente de la etiqueta de un concepto.
Las partes principales de una regla son:
La
situación
inicial, que consiste de las etiquetas de los conceptos, a las cuales es aplicable.
Las etiquetas de las reglas de nivel inferior, si la regla es una regla combinada.
Las etiquetas de conceptos de acción que hay que hacer.
Las etiquetas de los conceptos que representan la situación futura, que va a resultar por las acciones.
Después de crear una regla, el cerebro la archiva en la
memoria de conceptos y reglas
.
Cuando el cerebro usó una regla, guarda su etiqueta en la
memoria cronologica
.
Imagínese por el momento que una regla es como una caja. La caja tiene una etiqueta"-10125".Un numero negativo. El hecho de ser negativo indica que se trata de una regla. Además la caja tiene compartimentos. Cada uno puede contener información. Algunos tienen números, pero la mayoría tienen etiquetas de conceptos o reglas.
Por más detalles de la estructura de una regla, entre
aquí
.
Ahora, conociendo conceptos y reglas, podemos ver en detalle el programa de computación y el funcionamiento del cerebro.
El programa de computación.
El cuerpo del robot casero puede ser dirigido desde una computadora de escritorio con el programa que estamos explicando el "General Learner 4"Además sería conveniente de dar un control remoto, tipo Televisión, para entradas de texto y para operar el menú del programa.
En el primer arranque del programa, este crea algunos "conceptos" y "reglas" iniciales, y un archivo exterior llamado "memoria". Más tarde, cuando se apaga el programa, este archiva la
memoria de conceptos y reglas
en este archivo exterior. La próxima vez que el programa arranca, lea este archivo a la memoria de conceptos y reglas.
Ahora el programa entra en un bucle hasta que la persona lo apague. Allá el programa maneja los menús, la aprobación o desaprobación por la persona, y hace su tarea principal que es ejecutar reglas interiores. Estas reglas son aplicables a situaciones dentro del cerebro. El programa lee el concepto "situación interior" que contiene uno o varios conceptos. Al principio existe en la situación interior, una etiqueta de un concepto, distinto según el "modo" del programa (el modo se explica más adelante).
Ahora el programa selecciona una regla para esta situación interior y ejecuta el código de computación que es adherido a la regla. Después cambia el concepto que está en la situación interior. Ahora empieza el próximo ciclo del bucle. Esto es todo lo que hace el programa.
Nota:
Aun para un robot casero un buen nivel de
inteligencia
es útil, tal vez para hacer algunas reparaciones menores en la casa. Cuando probé el programa "General Learner 3" con un test de inteligencia, vi que en el área de sentidos uno tiene que probar distintos arreglos y selecciones de la información sensorial hasta que un patrón sea obvio. Esto indica que no es bueno de tener una secuencia fija de reglas interiores,

sino se precisa seleccionar reglas para trabajar en cada área. Por el momento, todas las reglas que trabajan con la situación interior son instintivos, pero en el futuro, para ganar flexibilidad, el programa debería aprender reglas interiores adicionales.

El cerebro

El cerebro se compone de conceptos y reglas. A continuación puedes ver las tres áreas principales del cerebro. La información entre estas tres áreas es transferida por conceptos.

Este cuadro muestra el flujo de la información. El

área sensorial

recibe información de los sentidos y la representa con conceptos. Después pone estos conceptos en un concepto llamado

situación actual

(Se trata de la situación actual externa. También existe una situación actual interna).

Esta situación es enviada al

área de selección de reglas

. Esta área busca reglas que son aplicables a la situación y selecciona una o varias reglas. Después extrae la parte

acción

de estas reglas y las envía a la

área motriz

. El área motriz descompone la acción y ejecuta las acciones elementales en el entorno exterior.

Ahora el bucle arranca de vuelta.

Aprobación y desaprobación.

La persona puede usar el menú para expresar aprobación o desaprobación de una acción del robot. La desaprobación baja el valor de las reglas recién usadas. En el futuro ellos tienen menos chance de ser elegidos. Esto es de máxima importancia, es el único control que tenemos sobre las acciones del robot (Pero podemos darle ordenes).

El área sensorial

Para un

robot

casero, el mínimo de sentidos requeridos son visión, poder oír, poder hacer sonidos, tacto en manos y pies sentido de verticalidad y entrada de textos por teclado.

El área sensorial recibe información electrónica de estos sentidos. Cada sentido activa una regla diferente que representa esta información como conceptos. Estas reglas son diferentes entre sí, porque la representación numérica es diferente en cada sentido. Si la información es conocida, la regla envía el concepto correspondiente. Si la información es desconocida, la regla crea un concepto nuevo.

Por ejemplo, para la entrada de texto, cada concepto es una palabra. Para la entrada de visión, para cada objeto visto el contenido de cada concepto es un dibujo reducido a cuatro mapas de pixeles (12x12), para rojo, verde, azul, y negro, con su tamaño y ubicación.

Aquí

hay una nota de pie de página sobre sentir el "tiempo".

El área de selección de reglas.

Aquí el cerebro, usando reglas internas, hace una lista de las reglas que contienen, en su parte "situación inicial", algunos o todos los conceptos que también existen en la situación presente. Después elige de esta lista la regla que mejor se ajusta a la situación presente. Si no existen en esta regla todos los conceptos importantes, elige otra regla para los conceptos restantes. De esta manera uno o dos reglas son elegidos.

Hay otra función distinta del área de selección de reglas. Ésta controla si el resultado de la última acción es el esperado. Esto lo hace comparando la nueva "situación presente", que acabó de recibir, con la "situación futura" de la ultima regla usada. Si no hay una diferencia apreciable, el cerebro aumenta el valor de las reglas involucradas. Pero si hay una diferencia

apreciable, disminuya el valor de las reglas involucradas.
Si la situación presente es completamente distinta a la situación esperada, o la acción fue elegida por azar, el cerebro crea una regla con la "situación presente" previa, la acción usada y la situación presente como "situación futura". Esta es una manera de aprender nuevas reglas.
El área motriz
Esta área corresponde al área motriz de un cerebro biológico. Esta área descompone la acción recibida del área de selección de reglas en acciones elementales de los miembros del cuerpo y el parlante. Si recibe dos acciones, combina las dos y las ejecuta. Si la acción es un
concepto combinado
,
hace cada una de las acciones. Ahora las acciones elementales son enviadas al cuerpo del robot.
Modos
El cerebro trabaja en uno de varios modos. La persona puede elegir un modo con el menú. También el modo puede resultar de la situación.
1 - Reaccionar según la situación presente que existe en el entorno. Este incluye órdenes de una persona.
2 - Moverse para conectarse al cargador de la batería.
3 - Copiar la actividad de una persona u otro robot.
4 - Curiosidad y exploración.
5 - Imaginación y aprender de hacer planes.
6 - Observar su memoria cronológica (dormir).
7 - Olvidar.
1. Reaccionar según la situación presente que existe en el entorno. Esto incluye ordenes de una persona.
Esto es el modo normal de operación. Se activa si el cerebro recibe una orden por el teclado o por voz.
Por ejemplo escribes "Hola" (intro) y más tarde escribes "Hola Walter" (intro). En este modo el cerebro crea una regla con "Hola" en la situación inicial y con "Hola Walter" en la situación futura. Aquí los conceptos de acción son idénticos a los conceptos de la situación futura. Ahora, la próxima vez que escribes "Hola" el robot contesta con "Hola Walter". Si das dos o más ejemplos con nombres distintos, el cerebro en su modo "dormir" encuentra el patrón y en el futuro contesta correctamente con cualquier nombre en la entrada.
Se puede preguntar qué pasa con actividades mentales como el cálculo integral. Parece que las operaciones mentales primero lo hacemos físicamente. La matemática primero se aprende con lápiz y papel. Más tarde, la persona puede hacer la operación en su cerebro. El robot hace lo mismo.
2. Moverse para conectarse al cargador de la batería.
Si la carga de la batería es baja, el cerebro trata de hacer un plan para conectar su batería al cargador. Si no lo logra, llama a la persona.
3. Copiar la actividad de una persona u otro robot.
Si el robot casero no está ocupado, ejecutando una orden, y si ve un movimiento de mano o piernas de otro robot o de una persona, y si la actividad no es conocida, trata de copiarla moviendo sus manos o piernas. El corrige comparando la imagen visual de ambos. Lo mismo vale para sonidos.
4. Curiosidad y exploración
Cuando el robot casero no está ocupado ejecutando una orden, y su memoria cronológica está vacía, y ve un objeto desconocido, entonces trata de hacer alguna acción al azar a este objeto y observa que ocurre. Archiva esta experiencia como una regla nueva.
5. Imaginación
Esto es curiosidad sin acción externa. Si el cerebro no está ocupado ejecutando una orden y

no ve un objeto desconocido, entonces usa la imaginación. Pone las etiquetas de varios objetos dentro del concepto "situación presente" y cicla el área de selección de reglas. Observa si una o varios reglas son elegidas y que situación futura resulta. Archiva esta experiencia como regla nueva.
El cerebro también usa este modo cuando hace planes para llegar a una situación futura, a una meta. Aquí usa búsquedas hacia adelante y también búsquedas hacia atrás. La búsqueda hacia adelante esta descripta arriba. Cuando hace una búsqueda hacia atrás, pone el rotulo de varios conceptos de objetos en el concepto "situación futura" y busca reglas con esta situación para ver a que "situación presente" llegan. Combinando ambos puede hacer planes simples.
6. Revisando su memoria cronológica, sus experiencias
Este modo es completamente diferente de los otros. En los otros modos el cerebro está despierto, pero aquí el cerebro duerme.
"Dormir" quiere decir que el cerebro está activo sin estímulos externos y sin acciones externas, esta solamente aprendiendo.
Usamos este modo, porque es muy irritante para la persona que está trabajando con el robot, si este es continuamente inactivo, porque está aprendiendo algo. La persona normalmente quiere una respuesta inmediata. Por esto la persona puede indicar por el menú cuando es tiempo de dormir y aprender. El menú pone el número del concepto dormir en el concepto situación actual.
Más tarde, cuando es tiempo de despertarse, la persona lo indica al menú, y el menú pone el concepto despierto en el concepto situación actual.
En el modo dormir, el cerebro usa un lote de reglas internas completamente diferentes. Usa solamente las reglas que tienen el número del concepto dormir en su
situación actual
. Entonces busca patrones en su
memoria
cronologica
Podemos decir que conoce su memoria cronológica, que es consciente de sus experiencias.
Usando la información en su memoria, crea conceptos combinados y abstractos y nuevas reglas que son más generalmente aplicables. Para detalles, vea
aquí
.
7. Olvidar
Cuando el espacio para la memoria esta casi lleno, el cerebro elimina (olvida) el 20% de las reglas. Elimina las reglas que no se han usado por mucho tiempo. También elimina los conceptos que solo se usaron en estas reglas.
Aprendizaje
Como el aprendizaje es tan importante, vamos a revisar los distintos modos de aprender. Nuestro robot casero, tal como lo hace un bebé, tiene que aprender paso por paso, quiere decir que tiene que aprender basado en experiencias anteriores.
Por ejemplo, tal como un bebé, primero tiene que aprender de balancearse, a no caer. Recién después puede aprender a caminar. Lo mismo vale para aprender cualquier cosa. Por ejemplo, primero tiene que aprender aritmética, después recién puede aprender matemática.
Aprendizaje en modo 1:
Reacción a la situación presente en su entorno exterior, incluido órdenes.Aquí podemos tener un aprendizaje rápido. Una maestra escribe un texto o dice algo, y un poco después escribe otro texto o dice otra cosa o mueve un brazo del robot. El cerebro toma la primera acción como situación presente y la segunda acción como situación futura. Basado en esto, crea una regla nueva.Aquí hay otro caso: El cerebro actúa, y si la situación futura real no corresponde a la situación futura esperada, el cerebro crea una nueva regla con estas situaciones.
Aprendizaje en modo 3:

Copiar una actividad hecha por otro robot o por una persona. Si el cerebro copia una acción o un sonido, guarda las situaciones y la acción como regla nueva.
Aprendizaje en modo 4:
Curiosidad y exploración Aquí el cerebro va a encontrar nuevas situaciones causadas por sus acciones. Naturalmente va a almacenar estas experiencias en forma de reglas.
Aprendizaje en modo 5:
Imaginación y aprender de hacer planes.Aquí el cerebro va a usar una serie de reglas en secuencia. Los va a almacenar como una regla combinada.
Aprendizaje en modo 6:
Revisar su memoria cronológica. Aquí toda la actividad resulta en aprendizaje. Es la actividad de aprendizaje más importante.
Objetivo principal
Se podría preguntar.¿Ya que el cerebro artificial propuesto es un sistema inteligente, cual es su objetivo principal?
Bueno, su objetivo principal está incorporada indirectamente. Como casi todas las actividades del cerebro son aprendidos, y nosotros damos aprobación o desaprobación a estas actividades, finalmente el cerebro hace solamente actividades útiles a los seres humanos.
Esto es su objetivo principal incorporado.
Investigación por otros
Me
preguntaron en que aspecto esta propuesta es similar o diferente del trabajo actual de otros investigadores. Contestar a esto no es fácil. My primera publicación data del año 1954. Durante los últimos 56 años, en mi tiempo libre, diseñé y escribí programas de investigación artificial. Durante este tiempo leí muchos libros, artículos y algunas presentaciones sobre el tema. La propuesta actual evolucionó principalmente de experimentos con programas anteriores.
Leí otros trabajos actuales. Las siguientes arquitecturas cognitivas usan reglas, "producciones", memoria cronológica de experiencias o reglas expertas, algo similar a mis "reglas": ACT-R, Icarus, LIDA, Open Cog Prime, Prodigy, SOAR y otros.
Muchos otros usan lógica y matemática. Pero yo creo que estas actividades son aprendidos. Me parece que casi toda la actividad de un cerebro natural es solamente estimulo y respuesta aprendidas. La actividad de un cerebro artificial debería ser la misma.
Bueno, esto es todo. Espero que encontraste algunas ideas interesantes.
Hazme un favor: Si te gustó esta página comunícaselo a tus amigos.
Al
autor
le gusta recibir comentarios y sugerencias.
Para leer de continuo, como un libro,
salte al
índice del libro
Salte al
índice del libro
/
Salte al
principio de esta página
Ultimo cambio 13 Octubre 2014
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Thinking

.
Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Acostúmbrate al hábito del pensar
La mayoría de las personas viven sin pensar. Reaccionan automáticamente, por costumbre, ante una situación dada. No tienen un objetivo concsiente y no elijen sus acciones para acercarse a sus objetivos. Tampoco piensan cuáles pueden ser las consecuencias de sus acciones. No es lo correcto. De esta forma tienen muchos errores al actuar.
Cuando hables o piensas acerca de un asunto, quédate con él, vea todos sus aspectos, hasta llegar a una conclusión. No saltes a otro asunto poco relacionado, antes de terminar con el primero.
También, al hablar, use palabras de uso diario, o defina sus palabras, para que la otra persona puede comprenderlo plenamente.
Normalmente viven mejor aquellas pocas personas en las que el pensar es un hábito y son ellas las que alcanzan sus objetivos. Por eso es sumamente importante hacer del pensar un hábito.
Se forma un hábito por medio de la repetición. Al principio esto será un proceso lento y trabajoso, pero con la práctica se acelera el proceso resultando cada vez más útil. Por ello, piensa por lo menos una o dos veces al día antes de actuar. ¿Cómo puedes realizar este "pensar"?
Lo explicaremos en los siguientes capítulos.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/
Cómo mejorar nuestra inteligencia
/ al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 16 Mayo 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Emotions

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Emociones y energía
En los seres humanos los mecanismos fundamentales de la mente incluyen las emociones. Es interesante observar cuál es el rol que cumplen las emociones en los
SI's
humanos:
Emociones positivas:
Placer, felicidad: alcanzamos un
objetivo
.
Triunfo: alcanzamos nuestro
objetivo
, aunque otro

SI

trató de impedirlo.
Admiración: Otro SI siempre alcanza su objetivo, viéndolo positivamente.
Amabilidad: hacia otro SI, que muchas veces nos ayuda en alcanzar nuestros objetivos.
Amor: hacia la naturaleza, la vida, hacia todo lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos.
Emociones negativas:
Estar con bronca/enojado: No alcanzamos un
objetivo
.
Frustración: No alcanzamos un objetivo, aún después de varios intentos.
Tristeza: Somos consientes de una
situación
o de otro SI, que en el pasado nos ayudó a alcanzar nuestros objetivos y que ya no existe.
Odio, resentimiento, hostilidad: hacia otro SI, que continuamente nos molesta en alcanzar nuestros objetivos.
Envidia: Otro SI siempre alcanza sus
objetivos
, viéndolo negativamente.
Desesperación: Nos damos cuenta que no somos capaces de alcanzar nuestro objetivo.
Depresión: En el pasado cercano, no hemos alcanzado la mayoría de nuestros objetivos.
Todo ello es acompañado en los seres humanos y en algunos animales superiores por reacciones bioquímicas que muchas veces impiden tener pensamientos serenos. Es decir, parece ser que
las emociones son un índice
que demuestra si hemos alcanzado nuestros objetivos o no, o que otro SI alcanzó sus objetivos o no.
Las emociones son contagiosas. Las emociones que observamos en nuestro
entorno
producen en nosotros la misma emoción. Para que el
cerebro
trabaje a la larga en forma óptima, parece ser que debiera tener más emociones positivas que negativas. Si un ser humano está rodeado por un entorno que presenta continuamente emociones predominantemente negativas, no puede funcionar bien; sufre de

polución emocional
del entorno.
Energía
Un

SI

necesita
energía
para poder funcionar. Los seres humanos son SI's y por ello, necesitan energía.
Un ejemplo de una fórmula para esta energía necesaria podría ser:

C = E

0
/t + E
1
/t
Donde:
C = Consumo de
energía
, medido en Kcal/secg

E

0
= Energía consumida al descansar, medida en Kcal

E

1
= Energía adicional necesaria para pensar y
actuar
. (pensar necesita una considerable cantidad de energía -- sólo observa el tamaño de las arterias que van al cerebro!)
t = intervalo de tiempo
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/
Filosofía científica
/
Personas como sistemas inteligentes
/
al
Inicio de esta página.
Ultimo cambio: 6 Junio 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Objectives

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Objetivos
Todos los
SIs
(Sistemas inteligentes) tienen integrado un objetivo
principal
. Muchos SIs también pueden aprender (o tienen esta habilidad ya escrita dentro de su código) cómo crear y utilizar
subobjetivos
; objetivos de un nivel inferior y/o temporario. Al alcanzar estos subobjetivos el sistema inteligente se acerca más a su objetivo principal.
¿Qué abarcan los "objetivos"?
¿Los
objetivos
de un

SI

son los del cuerpo o los de la
mente
? Pensándolo bien, vemos que ninguno de los dos casos es el verdadero: son objetivos del SI
total
. La
mente
es solamente el funcionamiento del
cerebro
y el cerebro es únicamente una
parte
del SI; es una parte importante, sí, pero es sólo una parte. Es verdad, que el SI no puede funcionar sin un cerebro, pero tampoco no puede funcionar sin el aparato digestivo, o sin corazón, o sin los actuadores, como ser brazos y dedos, etc. Vemos que el SI realmente depende de muchas o de la mayoría de las partes
en conjunto
. Esta "interdependencia" es una de las pautas de lo que comúnmente se conoce por "sistema complejo". Los objetivos y muchos otros atributos de los sistemas complejos no pueden relacionarse a ninguna parte en particular del sistema; solamente el sistema en su totalidad puede poseerlos.
El ranking de los objetivos
Para su funcionamiento y/o para la resolución de problemas, el SI a menudo necesita ordenar todos sus objetivos según la importancia que tienen en relación a su situación actual. Una manera de medir la importancia relativa de un objetivo dado, es asignándole un número entre 0 y 1 y uno que se puede generar mediante una fórmula como:
I = w/86400
donde:

I

es la importancia de un objetivo.
w

son los segundos por día que el SI está dispuesto a usar para alcanzar el objetivo.
86400
es la cantidad total de segundos en un día.
Podríamos haber expresado esta fórmula en minutos u horas, pero preferimos hacerlo en segundos, porque estos constituyen una unidad de medida más fundamental dentro de la ciencia.
Debemos enfatizar que, aunque esta fórmula nos indica el tiempo que el SI está dispuesto a usar para alcanzar un objetivo, no existe relación conocida entre este tiempo y el tiempo
real
que se utilizará. Resulta que el tiempo real depende notoriamente de parámetros del entorno. Por ejemplo, beber es un objetivo muy importante y la mayoría de los sistemas estarían dispuestos a invertir mucho tiempo para alcanzar este objetivo. Normalmente, tomar un sorbo prácticamente no lleva tiempo alguno, pero si estamos solos en medio del desierto, por ejemplo, el tiempo que se utiliza para tomar un sorbo de agua es sustancialmente mayor!
Objetivo principal
En los
SIs
naturales
, las peripecias aleatorias de su entorno fueron las que determinaron que su objetivo principal sea el de la
supervivencia de la especie
, como lo demostró Charles Darwin.
En los
SIs artificiales
, por ejemplo en los robots, el objetivo principal lo fija el que escribe el software del SI. Isaac Asimov sugiere y experimenta en algunos de sus libros [
An Isaac Asimov FAQ
(Referencia externa)
] una triada de objetivos principales, que él llamó
"The Three Laws of Robotics"
(Las tres leyes de la robótica), a saber:
Un robot no debe lastimar a un ser humano, o dejar que un ser humano resulte herido por no actuar el robot.
Un robot debe obedecer las órdenes que le dio un ser humano, excepto el caso en el que tales órdenes crean un conflicto con la Primera Ley.
Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esa protección no cree un conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
En
otro casos de SIs, su objetivo principal podría ser el de
actuar
en tal forma como para maximizar la aprobación y minimizar la desaprobación de una persona. Como por ejemplo es el caso del "
The General Learner
"
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
, donde el sistema tiene un objetivo principal así y donde recibe la aprobación y desaprobación por medio de una persona, que presiona teclas determinadas.
Crear subobjetivos
Los SIs artificiales y naturales también pueden crear sus propios subobjetivos. Hay, por ejemplo, algunos SIs artificiales cuyos subobjetivos pueden ser generados por el "cuerpo" del sistema. Pueden
sentir

"dolor", cuando chocan contra un objeto; pueden "cansarse", cuando están despiertos por demasiado tiempo; o pueden sentir "hambre", cuando no han "comido" por un tiempo (todo esto generalmente se representa por medio de valores numéricos de variables particulares en la
situación actual
). El programador de estos SIs ha fijado su objetivo principal como el "tener sensaciones positivas y evitar las negativas". Estas sensaciones son las que producen nuevos y temporarios subobjetivos, y, de acuerdo a ellos, el SI trata de cambiar su situación actual por una con sensaciones "satisfechas".
En
seres humanos
y en
animales
, que son SIs
naturales
con un objetivo principal de
"permanecer vivos"
, este objetivo tiene múltiples subobjetivos, cuya importancia puede variar en su totalidad o en su mayoría. Por ejemplo, el
"respirar en forma continua y suficiente",
es un subobjetivo del objetivo principal. Si algo nos impide respirar, hacemos que este subobjetivo sea el más importante, y aplicamos todo nuestro tiempo disponible (segundos) para mejorar o lograr esto.
Utilizar subobjetivos
Los subobjetivos son ciertas situaciones que el SI desea alcanzar. Busca las reglas de actuación que son aplicables a la situación actual y que le permiten alcanzar la situación del subobjetivo.
También podemos decir, que los subobjetivos son una determinada situación que el SI desea percibir como situación actual. Esto ha sido explicado muy bien por William Powers en su
Perceptual Control Theory
(Referencia externa)
.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/ a
Sistemas inteligentes
/
Detalles del SI
/
al
Inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 22 Julio 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Society

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
inglés
Sociedades
humanas
Aquí leerás sobre la importancia que tiene la sociedad humana para nuestro bienestar. Comenzaremos a cambiar esta ciencia de una ciencia blanda imprecisa a una ciencia dura. Además revemos algunos de los mayores problemas de la sociedad actual, como lo son, por ejemplo, el desempleo y la guerra, y finalmente proponemos algunas mejoras en el sistema de gobierno, basadas en el individuo como sistema inteligente.
La Importancia de las sociedades
Hay dos razones por las cuales nuestra sociedad es tan importante para nosotros. Miembros de generaciones pasadas de nuestra sociedad la han armado, sus casas, sus fábricas y sus negocios de venta. Nacemos en una sociedad que ya desarrolló todo esto para ser utilizado por nosotros. Más aún, muchas generaciones pasadas acumularon conocimientos sobre nuestro entorno y este conocimiento está a nuestra disposición para ser usado.
Ver
detalles en:
La importancia de las sociedades
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Geometría y sociedad
En geometría han sido definidas ciertas cosas y relaciones entre cosas, y sobre esto se basa la ciencia matemática de la geometría. Ahora nosotros tratamos de hacer lo mismo con la sociedad humana.
Aquí
encuentras
una explicación más detallada:
Geometría y sociedad
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Concepto de una sociedad
Para comenzar, definimos a una sociedad como un sistema cuyos miembros son sistemas inteligentes.
Para
la definición, ver:
El concepto de una sociedad
(Entre para leer de corrido, como un libro).
"Una sociedad es un sistema . . ."
Una sociedad es un sistema y como tal tiene las propiedades de un sistema, como lo son muchas comunicaciones internas y una extensión limitada en espacio y tiempo.
Ver
detalles en:
"Una sociedad es un sistema . . ."
(Entre para leer de corrido, como un libro).
"Una sociedad está compuesta de miembros . . . "
Estos miembros muchas veces ya son de por sí sociedades. Las llamamos sub sociedades. La sub sociedad más importante parece ser la sub sociedad gobernante.
Ver

detalles en:
"Una sociedad está compuesta de miembros . . . "
(Entre para leer de corrido, como un libro).
"Una sociedad es un sistema inteligente . . . "
Y como tal tiene las propiedades del sistema inteligente, como lo son un objetivo, las acciones y las costumbres.
Ver
más detalles en:
"Una sociedad es un sistema inteligente. . ."
(Entre para leer de corrido, como un libro).
"Los miembros de una sociedad tienen un limitado tiempo de vida . . . "
Ésta es la razón por qué una sociedad necesita tener un buen sistema para que sus miembros puedan transmitir su conocimiento a la próxima generación. Además, ya que el tiempo que cada miembro tiene en su vida no alcanza para aprender todo lo que es necesario para la sociedad, se llegó a la especialización y a la división del trabajo.
Ver
detalles en:
"Los miembros de una sociedad tienen un limitado tiempo de vida . . . "
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Cambios en la sociedad humana
La sociedad humana no es estática, cambia continuamente.
Ver
detalles en:
Cambios en la sociedad humana
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Sociología experimental
Una vez bien definidos los términos, podemos usarlos en fórmulas matemáticas y utilizar éstas en simulaciones en una computadora. Así podemos realizar experimentos sobre una sociedad.
Ver
detalles en:
Sociología experimental
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Economía
La economía describe parte de la actividad en una sociedad humana. Posiblemente podrá beneficiarse con las definiciones precisas que utilizamos para describir una sociedad.
Ver
detalles en:
Economía
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Propuesta para mejorar el gobierno y la sociedad
La propuesta consiste en comenzar con el individuo, con el sistema inteligente con sus objetivos. El individuo es un miembro de una municipalidad y debiera tener el derecho de hacer lo que le plazca, si esto no interfiere con el derecho de otras personas de hacer lo que les place a ellas.
Mediante un sistema de grupos de discusión eligen únicamente para el nivel próximo superior a aquellas personas que conocen personalmente, y finalmente al intendente de la municipalidad. Se vota cuál debe ser el monto de los costos del gobierno, pagadero a la municipalidad en un sólo impuesto. De esta manera sería obvio lo que cuesta el gobierno.
Para aquellos trabajos que el miembro no puede hacer por sí mismo, utiliza los servicios de la municipalidad. Y para aquellos trabajos que la municipalidad no puede realizar por sí sola, pide ayuda al próximo nivel del gobierno, pagando por los servicios prestados. Hay muchos

niveles de gobierno, pero todos deberían ser similares en cuanto a organización. Esto permite el entrenamiento en el arte de gobernar en todos los niveles. Solamente una persona con experiencia en un nivel inferior puede ser elegida para un puesto en el nivel próximo superior.
Otra propuesta es la de que cada miembro sea un accionista de la municipalidad y como tal reciba un dividendo mensual. Esto nivelaría en algo el ingreso y el poder adquisitivo de los miembros.
Ver
detalles en:
Propuesta para mejorar el gobierno y la sociedad.
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Naciones Unidas
Se
necesitan reformas urgentes en la
Organización de las Naciones Unidas
(Entre para leer de corrido, como un libro).
En los párrafos anteriores hemos delineado conceptos básicos que pueden ser utilizados en un estudio
científico y matemático
de las sociedades. Este estudio se basa en el SI como
miembro
, como unidad básica de formación de una sociedad.
Una vez que esta ciencia esté más desarrollada, nos permitirá realizar en la computadora simulaciones del desarrollo de las sociedades. Las comparaciones entre las simulaciones nos mostrarán entonces los efectos de los cambios propuestos.
Pero tenemos que saber, que la evolución de las sociedades, como la evolución del tiempo, solamente puede predecirse
parcialmente
. Pequeños cambios (en sociedades, las
acciones
de
miembros
individuales) pueden tener profundos efectos acumulativos. Como prueba de ello, revisa los
conceptos
de "el efecto mariposa" y "atractores caóticos" de la teoría general de sistemas, ver: "
International Society for the Systems Sciences
".
(Referencia externa)
(en inglés)
Un mejor entendimiento de las sociedades y de sus propiedades nos permitirá crear una organización de sociedades políticas e industriales más eficiente. Y una organización más eficiente nos permitirá a todos vivir mejor.
¿Te gustó esta página? Si es así, coméntaselo a tus amigos.
Espero tus comentarios y sugerencias.
¡Gracias!, el
autor
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
contenido del libro
/ al
inicio de esta página
.

Ultimo cambio: 8 Marzo 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Social Memory & Life

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
"Los miembros de una sociedad tienen un tiempo de vida limitado . . ."
El tiempo de vida de los
miembros
individuales de una
sociedad
no es constante. Está influenciado por el azar. Puede ser, que un miembro tenga un accidente fatal o que, por casualidad, contraiga una enfermedad fatal (no genética). Estos acontecimientos que se producen al azar, no afectan el promedio de tiempo de vida del miembro. No pasa lo mismo cuando cambian los conocimientos. El miembro promedio puede sumar conocimientos sobre cómo prevenir accidentes. Puede sumar conocimientos sobre cómo evitar enfermedades llevando una vida más sana. Pueden aumentar los conocimientos de la profesión médica sobre cómo curar. Los científicos pueden encontrar métodos para cambiar aquellos genes que causan o afectan enfermedades. Todo esto lleva a un incremento del tiempo de vida
promedio
. Tiene efectos en la sociedad. Puede aumentar el porcentaje de miembros inactivos económicamente. Puede haber un aumento en el consumo total sin incremento de la parte económicamente activa de la sociedad.
Aprendizaje y conocimiento
Si una sociedad tuviera miembros con un tiempo de vida muy prolongado, los conocimientos se acumularían en los miembros hasta que los conocimientos de cada miembro igualarían los de la sociedad. Pero esto no sucede, porque según nuestra definición, el tiempo de vida de sus miembros es apreciablemente más corto que el de la sociedad. Esto significa, que cada miembro puede aprender solamente una pequeña parte de todos los conocimientos que existen, y aplicarla en sus quehaceres diarios y su trabajo. Esta es la razón de que existe una
división del trabajo
según oficios. Cada uno hace lo que puede y compra los productos del trabajo de otros que tienen otro tipo de conocimientos.
Deberíamos diferenciar entre el conocimiento del miembro
promedio
, el conocimiento
común
a todos los miembros de una sociedad y el conocimiento
total
de la sociedad. Analicemos cada uno de ellos:
Conocimiento del miembro promedio
Los sistemas inteligentes aprenden. Los miembros son SI's. Por eso aprenden. Una fórmula simplificada podría ser (simplificada porque expresa las curvas como líneas rectas):
K1 = (c1 - f1) * t1
K2 = (c1 - f1) * t1 + (c2 - f2) * t2
K3 = (c1 - f1) * t1 + (c2 - f2) * t2 + (c3 - f3) * t3

K = K1 * A1 + K2 * A2 + K3 * A3/(A1 + A2 + A3)

K es la cantidad de conocimiento del miembro promedio de una sociedad. Se expresa con la cantidad de
reglas de actuación

que posee el miembro. Todo conocimiento puede ser subdividido y expresado finalmente con un mínimo de reglas de actuación. Como medida para el conocimiento total existente utilizamos la
cantidad
de estas reglas de actuación.
c1 es la velocidad de aprendizaje en la primera etapa de vida (etapa de aprendizaje).
t1 es el tiempo que dura esta etapa. f1 es la velocidad de olvidar. A1 es la cantidad de miembros
en esta etapa.
c2, t2, f2, A2 corresponden a la etapa de los adultos.
c3, t3, f3, A3 corresponden a la etapa de los ancianos.
c1, c2 y c3 pueden ser expresados como reglas de actuación netas aprendidas por año.
En toda sociedad, c1 es mucho mayor que c2, y c2 es mucho mayor que c3. t1 dura en general de 13 a 23 años. t2 dura alrededor de 40 años y t3 alrededor de 15 años. Si c1 es más elevado, t1 puede ser reducido. t1 * c1 nos da entonces el mismo resultado. También t1 es más corto en sociedades primitivas, donde el conocimiento total disponible y necesario es menor.
Esta fórmula indica solamente la
cantidad
de reglas de actuación (aprendidas y conocidas), no expresa nada sobre la calidad de estas reglas de actuación. Pero, como hemos visto, el

SI

pronto olvida aquellas reglas de actuación que son realmente inútiles para un
entorno
determinado. Las que subsisten tienen un valor, distribuido de acuerdo a una curva tipo campana y eso nos da un valor promedio. Al contar conocimientos, solamente contamos las reglas de actuación. El SI también aprende
conceptos
como parte de las reglas de actuación, pero los conceptos aquí son secundarios; no tienen valor alguno sin las reglas de actuación correspondientes.
Los conocimientos en común de los miembros de una sociedad
Algunos de los conocimientos de los miembros de una sociedad son comunes a casi todos. Podemos definir el concepto de conocimientos en común como el conocimiento en común al (por ejemplo) 80% de los miembros de una sociedad (también denominado cultura, las costumbres de una sociedad). En sociedades primitivas (cazadores y pescadores) hay pocos conocimientos especializados.. El conocimiento en común es casi el mismo como el conocimiento individual y el conocimiento total. Pero en las sociedades altamente civilizadas de hoy en día, hay más de cien especialidades, y aparecen nuevas continuamente. El conocimiento en común de una
sociedad
así es mucho menor que la suma de todos los conocimientos individuales.
Es muy importante para la supervivencia de la sociedad (y para la supervivencia de sus miembros) que por lo menos algún conocimiento básico de la estructura y la función de una sociedad sea parte del conocimiento en común. Me parece que hoy en día, esta cantidad es insuficiente en muchas sociedades, siendo ésta la causa del mal funcionamiento o la desaparición de esas sociedades.
Conocimiento total de la sociedad
Es simplemente la suma de todos los conocimientos de todos los miembros, sin contar las duplicaciones. El conocimiento total determina lo sofisticada que puede ser una sociedad. Una sociedad moderna altamente técnica necesita gran cantidad de conocimiento total. Esto incluye la suma de los conocimientos de cada especialista. El conocimiento total de una sociedad incluye los conocimientos de las subsociedades, de los miembros individuales y los

de los acumulados en común (públicos), como lo son los libros, periódicos, películas y librerías electrónicas (y bases de datos). Naturalmente que todo lo que decimos aquí sobre sociedades, también vale para las subsociedades. Tienen sus propios conocimientos promedio, sus conocimientos en común y su conocimiento total (Especialmente importante en su
subsociedad gobernante
).

El origen del conocimiento

Como los SI's tienen un tiempo de vida corto, hay una constante renovación de miembros en una sociedad. Es por ello que una sociedad necesita un método eficiente para transmitir los conocimientos existentes a futuras generaciones de miembros. Estos obtienen parte del conocimiento a través de personas con autoridad, a través de la enseñanza de otros (hogar, escuelas, universidades).

En todo el planeta, el sistema escolar actual es anticuado. Hoy en día se enseñan las mismas materias como hace 100 años atrás (sí, los contenidos están actualizados). Deberíamos averiguar, a través de una encuesta a personas que están en la mitad de su vida, cuáles fueron las materias que resultaron ser las más útiles para su vida y cuáles fueron las menos útiles. Luego se debería ajustar el tiempo que se aplica en la escuela a cada materia , teniendo en cuenta la utilidad de la misma. Se deberían agregar nuevas materias útiles (¿economía?) y se deberían descartar las que son menos útiles. A mi parecer, materias importantes serían "Cómo obtener información" (bibliotecas, internet), "Cómo analizar la verdad de una información", "Cómo tener objetivos útiles", "Cómo elegir una acción", "Cómo hacer para alcanzar nuestros objetivos".

Otra parte la adquieren leyendo (libros, revistas, periódicos), y viendo televisión y películas. Y el World Wide Web (o Internet) se está transformando rápidamente en una fuente ilimitada de conocimientos para cada vez más personas. Finalmente obtienen conocimientos a través de
experiencias
, a través del
actuar
y del observar (durante el juego y el trabajo).

Las sociedades se distinguen por el porcentaje de conocimientos que sus miembros obtienen a través de personas con autoridad. Las sociedades también cambian por el monto de tiempo invertido en aumentar sus conocimientos (investigaciones). La revolución verde, resultado de investigaciones en agricultura, ha postergado por muchos años el momento en el cual será necesario
estabilizar la población humana de la tierra
para que el ser humano promedio no tuviera hambre constantemente debido a una alimentación deficiente.

Es importante para una sociedad de que sus miembros tengan fácil acceso al conocimiento acumulado (y constantemente en aumento) de la sociedad, porque esto tiene como resultado un mejor estándar de vida para todos. Además, estos conocimientos deben ser transferidos por las escuelas, universidades, libros, etc. a la generación siguiente.

Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/
Sociedades humanas
/
al
Inicio de esta página
.

Ultimo cambio: 6 Junio 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Ethics

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
inglés
La ética como
ciencia
Leerás sobre cuáles son las razones para tener una ética científica, que es la ética
de los sistemas inteligentes artificiales, y basada en ella, una ética científica para los seres humanos. Además verás de cuánto libre albedrío dispone una persona y te enterarás de la posibilidad de una ética experimental.
Creación de una ética científica
En nuestro mundo globalizado y con tantas religiones, necesitamos una ética no basada en ninguna religión específica, pero aplicable a toda la comunidad humana. Es decir, necesitamos una ética científica.
Ver
:
Creación de una ética científica
(Entre para leer de corrido, como un libro).
La ética del sistema inteligente
artificial
Un sistema inteligente artificial, como por ejemplo un robot, necesita una guía para actuar correctamente; en otras palabras, necesita una ética.
Explicamos esto en :
La ética del sistema inteligente artificial
(Entre para leer de corrido, como un libro).
La ética de los seres
humanos
Observando la ética de un robot, vemos que es un sistema razonado, una ciencia, y como tal, es también aplicable a otros sistemas inteligentes, especialmente a los seres humanos.
Para los detalles ver:
La ética de los seres humanos
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Determinismo
y libre albedrío
¿Las personas son responsables de sus acciones? ¿Todas las acciones son
predeterminadas
o tenemos
libre albedrío
? Analizando sistemas inteligentes vemos que hay una posibilidad de elección, pero siempre dentro de ciertos límites.
Aquí encontrarás este análisis:
Determinismo y libre albedrío
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Una ética para
todos
los sistemas inteligentes
Una ética científica es aplicable a todos los sistemas inteligentes, ya sean personas, robots, sociedades o hasta extraterrestres.

Ver:
La ética para todos los sistemas inteligentes
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Una ética
experimental
Experimentos sobre ética realizados con computadoras nos dan la posibilidad de ajustar detalles de la ética científica.
Ver:
La ética experimental
(Entre para leer de corrido, como un libro).
Resumiendo: Comenzando con
conceptos
simples, es posible llegar a las definiciones exactas de todos los términos que se necesitan para discutir sobre ética.
Ver
Definición de palabras
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
Parece ser, que es posible tener una ética científica razonada, basada en las propiedades del sistema inteligente. Esto es un primer intento en ética científica y necesita correcciones y un desarrollo más completo. Creemos que el desarrollo de un
sistema
como éste sería de gran ventaja para guiarnos en nuestras propias
acciones
diarias, guiar las acciones de empresas comerciales y las del gobierno.
Utilizando una ética científica, tú y tus amigos tendrán más éxitos en alcanzar sus objetivos.
¿Te gustó esta página? Si es así, coméntaselo a tus amigos.
Espero tus comentarios y sugerencias.
¡Gracias!, el
autor
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
contenido del libro electrónico
/ al
inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 18 Junio 2012 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Economic Effects

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
Economía
La economía es una ciencia que estudia una determinada
parte
de la actividad dentro de una
sociedad
humana (Ver:
Sociedades
). No es nuestro
objetivo
el darte un aspecto detallado de la economía. La economía ha sido catalogada como una ciencia dura, especialmente sus ramas de econometría y de estadísticas económicas. Sin embargo y como esta ciencia trata de la actividad dentro de una sociedad, sería ventajoso que estuviera basada en las definiciones exactas referentes a sociedades, tal como las hemos desarrollado en la página sobre sociedades (aquí "exactas" quiere decir, definiciones basadas en conceptos que pueden ser medidos y conceptos que pueden ser utilizados en una fórmula matemática).
Para aquel economista que se siente incómodo con las actuales definiciones de los
conceptos
fundamentales utilizados en economía, que cuestiona el por qué existen estos conceptos, y al que le gustaría saber cómo los definimos nosotros, le presentamos las siguientes explicaciones y definiciones breves:
(Entre a todos para leer de corrido, como un libro).
División de trabajo
Valor
Demanda
Competencia
Bienes
Dinero
Mercado
Ganancia
Herramientas
Interés
Empresario
Innovación
Capital
Suministro
Continúe después de las definiciones
División del trabajo
El

SI

es un
sistema
que aprende, pero aprende relativamente lento. Como tiene una existencia limitada, no puede aprender todos los conocimientos disponibles. Por eso es mejor que cada SI aprenda solamente una parte de los conocimientos disponibles, que trabaje con estos conocimientos y

que intercambie el producto de su trabajo con otros SI's, que aprendieron otros conocimientos y habilidades.
La mayoría de los sistemas inteligentes aprenden casi todo lo que pueden sobre un tema específico; estos son los "especialistas". Algunos sistemas inteligentes, los "generalistas", aprenden algo de cada tema, cómo están relacionados y cómo se influencian entre sí. Este trabajo de relación es necesario para coordinar el trabajo de muchos especialistas diferentes.
Volver a la
tabla de términos
.
Bienes
Los
bienes
son objetos materiales que necesita el

SI

para algunos de sus
objetivos
importantes. Podemos diferenciar estos bienes como sigue:
Bienes libres.
Son los bienes que se renuevan solos o que están disponibles en cantidades que exceden las necesidades que los SI's de una
sociedad
puedan tener en el futuro. Entonces se le permite a cada SI tomar tantos bienes libres como quiera, sin tener que dar algo en retorno. El aire es un bien libre, pero aire puro puede escasear debido a la contaminación. Venados y peces son bienes libres, en tanto que su población supere con creces a la comunidad de cazadores y pescadores. Minerales extraíbles por minería eran bienes libres mientras la sociedad de consumo fue relativamente chica y consumía poco. Hoy en día los minerales definitivamente ya no son libres, porque el consumo es mucho mayor y los minerales escasean.
Bienes de consumo.
Estos bienes son relativamente escasos. El

SI

los debe fabricar u obtenerlos de otros SI's por medio del trueque o pagándolos. Algunos bienes se fabrican continuamente, como pasa con la electricidad. Algunos bienes se obtienen solamente durante un corto período del año, como pasa con el trigo, y deben ser almacenados. Pocos bienes almacenados, o un stock bajo, hacen que la
sociedad
sea vulnerable. Podría llegar a un punto de tener stock cero. Por ejemplo, supongamos que un meteorito grande o un cometa cayera sobre la Tierra, oscureciendo el cielo con polvo e impidiendo las cosechas durante dos años. ¿Tenemos suficiente stock para alimentar a la humanidad durante ese tiempo? Probablemente, no. La humanidad es vulnerable de acuerdo al nivel de alimentos que almacene.
Por cierto que hay un límite para la escasez tolerable de bienes. El aumento de la cantidad de individuos en un
entorno
, que ya no puede mantener gente adicional, llevará a peleas, guerra, hambre y, consecuentemente, a la probabilidad de una reducción drástica del número de individuos.
Volver a la
tabla de términos
.
Herramientas
Los seres humanos inventaron las

herramientas
. Una herramienta es algo que ayuda a una
acción
; permite alcanzar un
objetivo
con menos horas-hombre. A una herramienta también se la denomina un bien económico. Acelera considerablemente la producción de bienes de consumo y hace que la producción sea más fácil. Pero no forma
parte
de estos bienes de consumo. Pero nótese, que el tiempo empleado en fabricar herramientas se recupera después. Solamente es productivo fabricar una herramienta, si el tiempo total empleado en fabricar la herramienta y el bien o los bienes que serán fabricados con la misma, es menor que el tiempo necesario para fabricar los bienes sin esa herramienta.
Los
ejemplos de herramientas
incluyen herramientas manuales, máquinas, edificios, fábricas y organizaciones comerciales. Son ejemplos de herramientas de
comunicación
cartas, teléfonos, radio, televisión y redes de computación. Otras herramientas, como ser periódicos y libros, ayudan a acumular conocimientos científicos y prácticos. También existen herramientas para la comunicación material, como ser caminos, vías de ferrocarril y oleoductos.
Además existen herramientas (métodos y organizaciones) que fueron desarrolladas para permitir que una
sociedad
funcione mejor, como ser los métodos para elegir un buen gobierno, o para generar buenas leyes, para aplicar dichas leyes, para que sean cumplidas, para un control mutuo de los poderes públicos y para controlar la eficiencia de la
subsociedad gobernante
La
eficiencia de una herramienta
puede ser medida mediante una división. La cantidad de horas-hombre necesarias para alcanzar el
objetivo
sin la herramienta, dividido por la cantidad de horas-hombre necesarias para alcanzar el objetivo con la herramienta. Para la
sociedad
, un aumento promedio en la eficiencia de herramientas por x%, significa un aumento de la producción económica en un x%.
Volver a la
tabla de términos
.
Capital
Si se fabrican herramientas a un ritmo más rápido que el de su uso, se acumula un stock de herramientas. A este stock a veces se lo denomina "inversión" o "capital", y puede ser considerable. Se acumula lentamente a través de muchos años, y una guerra puede destruirlo en corto plazo. También se produce una disminución de capital debido al uso (depreciación) y debido a que deja de estar de tecnología actual (obsolescencia técnica). Como es más fácil
actuar
con herramientas, una
sociedad
con un stock considerable de herramientas puede

actuar
eficientemente y alcanzar así sus
objetivos
más fácilmente.
Si los
objetivos
momentáneos de una sociedad son de naturaleza militar (porque teme invasiones de
sociedades
vecinas), podría acumular herramientas militares (armas) y herramientas para fabricarlas (fábricas militares). Pero esta decisión limita su acumulación de herramientas para productos de consumo (fábricas civiles), porque sus recursos (materiales y el tiempo de sus
miembros
) tienen un valor casi constante. Si sus objetivos se refieren al bienestar inmediato de sus miembros, podría aumentar su stock de herramientas para producir productos de consumo. Pero este foco dedicado al consumidor limita la acumulación de herramientas militares de la sociedad y la hace más vulnerable a las invasiones por parte de otras sociedades.
Las herramientas utilizadas en agricultura tienen un efecto interesante. Si una persona empleada en agricultura produce alimentos para tres personas, 1/3 de la población trabajará en agricultura y 2/3, no. Estos serán los que pasan a vivir en las ciudades. Esos números indican proporciones exactas. En una situación así, si más del 1/3 de la población se dedica a la agricultura, habrá un excedente de comida que no puede ser consumido, pero ese excedente puede ser exportado. Si menos del 1/3 de la población se dedica a la agricultura, habrá una hambruna, salvo que sea posible importar comida adicional. Si en agricultura una persona produce comida para diez, 9/10 de la población vivirá en las ciudades, y así sucesivamente.
El bienestar continuo de una
sociedad
depende de tener un buen método para traspasar estas herramientas a las futuras generaciones de la sociedad.
Volver a la
tabla de términos
.
Valor
La cantidad de bienes de trueque que un

SI

está dispuesto a ofrecer a otro para obtener un bien, se denomina el
valor
del bien.
Volver a la
tabla de términos
.
Dinero
Como en una
sociedad
se produce tanto trueque (porque los
SI's
están cooperando entre sí en un
sistema
de división de trabajo), en todas las sociedades humanas los
miembros
consideraron importante el tener una "moneda" buena para el trueque. Esa moneda debe ser algo con suministro limitado, que no se deteriore, y fácilmente divisible. Desde ahí en

adelante, la sociedad realizaría todo trueque con esa "moneda". En tiempos antiguos, algunas sociedades utilizaban ciertas conchas. Durante las guerras recientes, algunas sociedades utilizaban cigarrillos. En siglos pasados, los seres humanos utilizaban plata y oro como bien de trueque -- como moneda. Hoy en día se han puesto de acuerdo que el papel o dinero electrónico es el mejor bien de trueque. Por supuesto, esta idea implica que su suministro sea limitado. Si su suministro no se limita, se produce una inflación o una pérdida del valor de la moneda. Nótese que una inflación siempre produce una pérdida del valor de la moneda disponible. Los bienes en sí, el trigo, los artículos manufacturados, etc. no cambian de valor rápida y drásticamente.

Los bancos multiplican su dinero. Es un hecho típico de que la cantidad de dinero que mantienen como reserva es mucho menor (por ejemplo un 20%) que el dinero que prestan. El gobierno puede regular el valor de la moneda cambiando la cantidad de la reserva legal y hacer así que haya más dinero o que sea más escaso.

Volver a la
tabla de términos
.

Interés

Durante los últimos 2000 años se hizo evidente la ventaja de tener una cierta cantidad de dinero en mano. Esta cantidad de dinero debería ser bastante mayor que la que se necesita para un trueque inmediato. Es dinero que puede ser prestado por un

SI

a otro. Como un intercambio por este servicio, el SI que presta, desea obtener algo, que normalmente se expresa como un porcentaje de la suma prestada y se denomina interés. Si se desea de usar una casa por cierto tiempo, se paga un alquiler. Si se desea usar un coche por cierto tiempo, se lo alquila. De la misma manera, si se desea utilizar dinero por cierto tiempo, se paga un
alquiler
por el mismo, denominado
interés
.

Volver a la
tabla de términos
.

Suministro

La cantidad de bienes fabricados y ofrecidos para el trueque en cierto momento, se denomina el
suministro
de un bien.

Volver a la
tabla de términos
.

Demanda

La cantidad de bienes que en cierto tiempo necesitan los
SI's
de una
sociedad
, se denomina la
demanda
de un bien.

Volver a la
tabla de términos
.

Mercado

Los sistemas inteligentes no pueden aprender todo el conocimiento y todas las habilidades que existen. Por eso es que utilizan el conocimiento aprendido para producir algunos bienes y servicios, y venderlos, comprando de otros el resto de los bienes y servicios que necesitan. Este
proceso
de venta y compra es lo que denominamos el mercado. Vemos que la existencia de los mercados tiene su origen en las propiedades del sistema inteligente. En un mercado libre, el precio se determina por el suministro y la demanda (existen otras estructuras de mercado, como ser el monopolio y el oligopolio). El lugar físico, normalmente ubicado en una parte central, y donde se produce el intercambio de bienes entre los
miembros
de una
sociedad
, se denomina el lugar del mercado.

Volver a la
tabla de términos
.

Empresario

Denominamos
empresario
a aquel

SI

que persuade a otros SI's para que trabajen para él, que organiza sus actividades y suministra las herramientas para que puedan trabajar eficientemente. El empresario compensa a los otros
SI's
por la actividad realizada mediante bienes de trueque, generalmente con dinero; pero los bienes fabricados pertenecen al empresario. Las principales características de un empresario son su habilidad de hacer fabricar bienes que pueden ser intercambiados con ganancia, su suministro de capital y de la organización para alcanzar ese fin. Su
objetivo
consiste en la ganancia resultante. Los SI's trabajadores (empleados) acceden a un acuerdo como éste solamente si no tienen la visión como para fabricar bienes con ganancia o que no disponen del capital o del talento necesario; y que tienen más beneficios (obtienen sus objetivos más fácilmente) trabajando para un empresario.

Volver a la
tabla de términos
.

Competencia

Competencia
es un ataque indirecto de una
sociedad
a otra. Aquí es donde una sociedad
actúa
sobre el
entorno
(no directamente sobre la sociedad en competencia) y cambia el entorno, haciendo que sea más difícil para la otra sociedad alcanzar sus
objetivos
.

Volver a la

tabla de términos
.
Ganancia
Ganancia
es el dinero que sobra después de haber realizado la venta de bienes, una vez deducidos todos los costos (principalmente el costo del capital y el de las actividades de otros
SI's
). Si esta "ganancia" es negativa, la llamamos una "perdida".
Volver a la
tabla de términos
.
Innovación
La
innovación
es el invento de herramientas mejores; es un factor muy importante que aumenta el estándar de vida de los
miembros
de la sociedad.
Volver a la
tabla de términos
.
Hemos analizado en el texto que antecede los principales
conceptos
utilizados en economía y los hemos explicado bajo el punto de vista de la teoría de los
sistemas inteligentes
. Ver:
Sistemas inteligentes
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora)
. Ahora debería ser más entendible por qué estos conceptos se utilizan en economía y cuáles son sus relaciones con el

SI

.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/
Sociedades humanas
/
al
Inicio de esta página
.
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Conclusions & Philo.

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
inglés
Filosofía científica
La filosofía ha cambiado lentamente a través de los siglos desde un pensamiento especulativo hacia una ciencia. Ahora, con el estudio de sistemas inteligentes, podemos tomar el último paso en este proceso, convirtiendo la filosofía completamente en una ciencia. Esta ciencia permite entendernos mejor a nosotros y a nuestro entorno, permite actuar mejor para lograr nuestros deseos, nuestros objetivos.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Se puede entender al entorno
La historia de la filosofía
El gran error de la filosofía
Filosofías antiguas
Empezamos con el sistema inteligente artificial
Personas como sistemas inteligentes
Sentidos y entorno
Conceptos
Lenguaje
Reglas de actuación - el proceso del pensar
Ser consciente
Emociones
Arte
Gobierno
Preguntas filosóficas fundamentales
Se puede
entender
al entorno
Es un hecho asombroso de que el
sistema inteligente
pueda observar su
entorno
y darse cuenta que puede entenderlo hasta cierto punto. El sistema inteligente observa que, para la misma situación, lo que ocurre después es siempre bastante similar, es predecible. A veces la relación entre antes y después tiene una
correlación
cercana al cien por ciento. Otras veces hay menos correlación, lo que permite solamente una predicción estadística, una probabilidad de que habrá un cierto evento. Por ejemplo, con dados, hay solamente una probabilidad de que la cara con el "5" quede arriba.
También observa que algunos eventos son ocurrencias en el entorno donde tenemos solamente una correlación entre un evento y otro. Pero en otros casos está involucrado un sistema inteligente. Entonces podemos hablar de causa. Un SI causó un cambio en el entorno.
La
historia
de la filosofía
Originalmente la filosofía (el amor a la sabiduría) fue un intento integral de entenderse con el

pensamiento a uno mismo y a su entorno. Más tarde, las ciencias se separaron de la filosofía y fueron estudios independientes. Ahora parece ser que el estudio de sistemas inteligentes está completando este proceso y no queda ningún estudio no científico dentro de la filosofía.
Ver detalles del
sistema inteligente
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
El gran
error
de la filosofía
La filosofía muchas veces consiste en un proceso de elaborar una estructura de pensamiento muy elaborada, basada en muy poca información, en hechos no completamente verificados y en definiciones inexactas de conceptos. Todo esto produce errores. Muchas veces los conceptos no están definidos, ya que "todo el mundo sabe lo que significan".
El estudio de sistemas inteligentes ha demostrado que todas las personas tienen conceptos levemente diferentes para una palabra dada. Cuanto más lejos de la información sensorial está una palabra, más difiere el concepto correspondiente entre personas y debería ser definida cuidadosamente. Por ejemplo el "idealismo" considera que "realidad" es el contenido de la mente, mientras el "realismo" considera que "realidad" es el entorno.
En contraposición a la filosofía, el método científico de entendernos a nosotros y a nuestro entorno, tiene la característica fundamental que las conclusiones del pensamiento tienen que ser comprobadas por experimentos. Como resultado obtenemos conocimientos en lugar de creencias basadas solamente en pensamientos.
Filosofías
antiguas
Aquí observamos las
Filosofías antiguas
(Entre para leer de corrido, como un libro).
de los griegos desde el punto de vista de los sistemas inteligentes.
Empezamos
con el sistema inteligente artificial
Estudiando los
SI's
artificiales, la diferencia entre los procesos subjetivos y objetivos desaparece. Tanto el entorno como los procesos dentro del cerebro, basados en
conceptos
y
reglas de actuación
, son materiales y observables.
Es muy importante de que ahora tengamos una herramienta de comparación. Cuando solamente tratábamos con la inteligencia humana, nos faltaba un espejo. Es difícil analizar la mente con la mente misma. Pero ahora sí tenemos ese espejo. Tenemos un SI artificial. Este sistema es diferente y está fuera de nuestra mente. Es diferente en su realización material, pero idéntico en su función. Tiene objetivos, puede aprender, puede formar conceptos y argumentar con ellos,
igual como lo podemos hacer nosotros.
En el sistema inteligente artificial hay un ciclo repetitivo de procesos. Primero, el sistema observa al entorno. Después fabrica una representación interna del
entorno
, la
situación actual
. Ahora, usando su memoria de

experiencias
, el sistema decide que acción es buena para arrimarse a su
objetivo
. Finalmente realiza la
acción
y se repite el ciclo. Como vemos, el SI se ocupa solamente de sí mismo, él es el centro de su universo.
Personas
como sistemas inteligentes
Se puede observar a una persona como empleado, como padre o madre, en fin desde muchas perspectivas. Pero cuando nos concierne como actúa una persona, el punto de vista correcto es el de verlo como sistema inteligente.
Arriba hemos visto la secuencia automática de procesos dentro de un SI artificial. En una persona también podemos observarlos todos. Pero los procesos no son automáticos. Una persona no siempre sigue esta secuencia. Muchas veces una persona se decide por una acción, después piensa en lo que realmente quiere, y tal vez recién ahora observa a su entorno. Naturalmente, el resultado de una secuencia desordenada de procesos no es tan efectiva como el proceso ordenado del SI artificial.
Sentidos
y entorno
El

SI

no puede saber cómo es su entorno. Toda la información que recibe de afuera la recibe a través de sus
sentidos
. El tipo de comunicaciones que puede capturar del entorno, depende del tipo de sentidos que tenga.
Lo mismo vale para nosotros, las personas. Como ha dicho el filósofo Kant, no podemos conocer la "cosa misma" en el entorno. Solamente podemos deducir lo que afecta nuestros sentidos directamente o indirectamente.
La información de nuestros sentidos es inexacta, porque nuestros sentidos son inexactos y son incompletos, porque los sentidos no pueden capturar todas las emanaciones de la "cosa misma" allí afuera en el entorno, por ejemplo los campos eléctricos...
Ver
sentidos
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
por más detalles.
Conceptos
Hay tres aspectos de cada "cosa", de cada parte, del universo. Primero está la "cosa misma" en el entorno. Además está el
concepto
que el SI crea de la información sensorial y que existe únicamente en la mente, y finalmente, está el nombre, la manera como el SI se refiere al concepto en comunicaciones.
Del entorno, se puede conocer solamente las impresiones sensoriales; esto incluye el sentido de la posición y el movimiento de partes del cuerpo. Conceptos pueden ser armados a base de otros conceptos, pero en última instancia todos los conceptos están basados en experiencias (Esto es lo que los investigadores de inteligencia artificial llaman la base de los símbolos (simbol grounding). Ver:
La conexión entre conceptos y entorno
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Los conceptos no son absolutos y eternos, sino aprendidos y materiales. En el SI artificial son

observables. En las personas son representados por redes neuronales y son diferentes para cada individuo, ya que son aprendidos a base de experiencias personales.
Basados en conceptos elementales, que son creados a base de la experiencia, el SI crea conceptos abstractos y concretos, totales y partes e interconecta todos los conceptos relacionados en red. Parte de estos conceptos conectados son los conceptos de la manera cómo se escribe, cómo se lee, cómo suena y cómo se dice la palabra relacionada.
Lo más importante de un concepto es su utilidad. Un concepto no indica que algo en el entorno "realmente" es, sino que es un concepto para X, basado en sensaciones y que es útil para pensar.
Lenguaje
La mayoría de las personas cree que pensamos con palabras, pero no es así. Cuando hablamos silenciosamente mientras pensamos, estamos usando palabras para almacenar y recordar los resultados del pensamiento. Ver
Conceptos
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Usamos el lenguaje para comunicarnos. Pero lenguaje no es pensamiento. Pensamos con conceptos y reglas de actuación. Las palabras se refieren a conceptos, pero como cada persona tiene conceptos ligeramente distintos, las palabras tienen un sentido levemente distinto para el que habla y el que escucha. "¿Qué es un camello?" La contestación no es un concepto completo, sino algunas pocas palabras relacionados con el concepto "camello" de la persona que contesta.
En el uso diario, y también en comunicaciones escritas, las palabras muchas veces se usan incorrectamente. Por ejemplo: "la historia nos enseña...". Como "historia" es un concepto y no un sistema inteligente en el entorno, no puede actuar, no puede enseñar. Pero podemos aprender de documentos sobre historia.
También, mientras "el presente" es el entorno, algo afuera del SI, "el pasado" y el "futuro" son solamente conceptos. No existen fuera de la mente. Es importante tener siempre presente qué es un concepto que existe solamente en nuestra mente y qué es un concepto que se refiere a algo en nuestro entorno.
Reglas
de actuación - el proceso del pensar
Reglas de actuación
consisten principalmente de la
situación actual
, expresada con
conceptos
, el concepto para la
acción
a hacerse, y la situación futura que resulta, también expresados con conceptos. Ver
Reglas de actuación
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
El sistema inteligente crea reglas de actuación a base de la experiencia. En las personas, los campos neuronales corresponden a reglas de actuación.
Las reglas de actuación expresan esta repetición que encontramos en el entorno; quiere decir el hecho que para una situación actual, la situación futura es siempre la misma. En la ciencia esto se llama "ley natural" y existen solamente en la mente o en comunicaciones escritas, no son parte del entorno.
Personas que viven en entornos distintos (esquimales - polinesianos) tienen diferentes experiencias. Es por eso que sus juegos de reglas de actuación son distintos. Tienen "panoramas de la mente" (mindscapes) distintos. Ver

Panorama de la mente
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
y
Métodos mentales y cadenas de reglas de actuación, Costumbres
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Todo pensamiento lo hacemos con estas reglas de actuación aprendidas. Como resultado nosotros
actuamos
, tanto en el entorno como en la mente (por ejemplo haciendo aritmética).
Ser
consciente
Decimos que los seres humanos somos conscientes. ¿Qué exactamente quiere decir que somos conscientes?
Hay tres actividades involucrados en ser consciente:
1) El cerebro, usando los sentidos, crea una representación del contorno. Cuando el cerebro lee esta representación, está consciente del entorno.
2) El cerebro guarda las experiencias de la persona en su memoria. Cuando lee estas experiencias como guía en seleccionar una acción, entonces es consciente de sus experiencias.
3) El cerebro lee la representación interna de la acción que va a hacer. Entonces es consciente de lo que va a hacer.
Por favor observe que un cerebro artificial que fue creado dentro de una computadora, es consciente, si estas tres actividades fueron programados. Realmente estas tres actividades son necesarias para hacer acciones razonables.
Emociones
Las emociones son un indicador de cuan cerca nosotros y otros están en llegar a nuestros objetivos. Estamos felices cuando hemos llegado a nuestro objetivo. Estamos tristes cuando no hemos llegado a nuestro objetivo. Para más información, ver
Emociones y energía
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Arte
Cuando miramos un cuadro o escuchamos música, nos damos cuenta de patrones, relaciones entre partes de la obra. Encontrar patrones es un proceso fundamental de la mente, y encontrarlos es un placer. También escuchar o ver arte crea emociones en nosotros.
Gobierno
Vivimos dentro de la sociedad humana. Esta sociedad nos provee con conocimientos y objetos materiales que generaciones previas han creado y acumulado. Sin nuestra sociedad, viviendo solo, muy pronto estaríamos sin vestimenta, herramientas, y electricidad. Viviríamos como animales. Para detalles ver:
La importancia de las sociedades
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Esta sociedad precisa un grupo de personas para dirigirla, la
subsociedad
gobernante. Ahora, ¿cuál sería el mejor tipo de gobierno para nosotros como sistemas inteligentes?
Como todos los SI tratan de llegar a sus objetivos, un gobierno así debería permitir y ayudarnos a actuar como queremos para llegar a nuestros objetivos; siempre y cuando no impedimos a otros miembros de nuestra sociedad a llegar a
sus

objetivos.
Echemos un vistazo a los correspondientes
principios básicos
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
en los cuales se podría basar un gobierno así. Aquí esta una propuesta para un buen gobierno para personas como SI. Vea
Propuesta para mejorar el gobierno y la sociedad
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Preguntas
filosóficas fundamentales
Pero primero veamos un tipo de pregunta muy especial. "Porqué" siempre está relacionado a un SI. "Porqué" puede ser una pregunta por el objetivo del SI involucrado, también puede ser una pregunta por la regla o la ley o la ley natural, que un SI creó y que es aplicable. Pero es incorrecto preguntar "porqué" en una situación donde ningún SI está involucrado. Es una pregunta sin objeto y sin contestación. Uno no siempre puede preguntar "porqué".
Aquí
hay
contestaciones a
Algunas preguntas filosóficas muy fundamentales
(Entre para leer de corrido, como un libro).
.
Probablemente la pregunta más importante es ¿Porqué vivimos?. Vea la contestación detallada
aquí
(Para leer de corrido, no entre aquí ahora).
.
Parece muy importante estudiar científicamente y exactamente cómo ocurre esta relación entre entorno y mente. Haciendo esto, podemos cambiar la vista filosófica del mundo a una vista científica, comprobada experimentalmente y por eso, más cierta, más útil.
Hazme un favor: Si te gustó esta página comunícaselo a tus amigos.
El
autor
apreciaría recibir tus comentarios y sugerencias.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
Contenido del libro electrónico
/
al
Inicio de esta página.
Ultimo cambio: 5 Abril 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Summary

Sistemas inteligentes y sus sociedades
Walter Fritz
English
Resumen
amplio
En lo que vimos sobre
sistemas inteligentes
y sus
sociedades
, partimos desde las herramientas. Señalamos por qué las herramientas son tan importantes para nuestro estándar de vida y cómo los diferentes tipos de herramientas que inventamos lo han incrementado enormemente. El último paso en este largo proceso lo constituye un cierto tipo de herramienta, es decir, las máquinas que piensan.
Pero ¿qué es lo que entendemos cuando hablamos de pensar? No todos tienen el mismo
concepto
de una palabra dada. Cuando utilizamos cierta palabra, debemos decir qué es lo que queremos decir con ella; sino, seremos mal interpretados. Por eso resaltamos la importancia de tener conceptos con definiciones precisas.
En este libro electrónico hemos hablado continuamente de
sistemas
. ¿Pero qué son los sistemas? Definimos los sistemas como
parte
del
universo
, conteniendo partes que tienen entre sí mayor
correlación
que con el resto del universo. Mientras buscamos esta definición, encontramos que en realidad hay dos tipos de causas. Uno está relacionado con los cambios causados por un
sistema inteligente
, y el otro con aquellos cambios que se producen en la naturaleza, donde un hecho solamente está relacionado con otro.
Al estudiar "
inteligencia
" no nos limitamos a un solo aspecto, como ser la visión, resolver problemas o sistemas expertos, sino que hemos estudiado el
sistema inteligente
en su totalidad. Este sistema tiene
sentidos
,
objetivos
, puede seleccionar las
respuestas
que le llegan desde la memoria, puede
actuar
sobre su
entorno
, y, finalmente, posee la habilidad de aprender de sus experiencias. Es decir, que la

inteligencia, en el sentido como nosotros la definimos, es básicamente un mecanismo estímulo
-
respuesta
, pero con una selección de respuestas acordes a un objetivo. Es la forma de elegir una respuesta adecuada a una
situación
dada, una respuesta que acerca más al sistema a su objetivo.
Este estudio nos ha dado una definición del sistema inteligente (

SI

), definición aplicable tanto a sistemas inteligentes artificiales como a los naturales. Un SI es un sistema que aprende a alcanzar sus objetivos durante su existencia, y que consume
energía
al hacerlo.
Es sorprendente lo poco que un SI, tanto el natural como el artificial, puede saber realmente sobre su
entorno
. El SI crea una representación interna de su entorno lo mejor que puede, y al hacerlo, crea sus propios
conceptos
. Vimos que tanto en los SI naturales como en los artificiales, los conceptos son algo material, no entidades inmateriales o eternas.
Tanto en el SI natural como en el artificial es de suma importancia controlar la información entrante. Descubrimos que la información
sensorial
, aunque muchas veces limitada, (generalmente) es confiable. En cambio, la información recibida desde otro SI, es a menudo incorrecta, y en la mayoría de las veces, esto no es intencional. Por eso la información debe ser controlada cuidadosamente.
Existen tres aspectos de conocimiento:
1. el
concepto
que utilizamos para los procesos mentales
2. la(s) palabra(s) que usamos para comunicar un concepto, y
3. la cosa misma en el
entorno
, en gran parte desconocida.
Examinamos con cierto detalle la forma de trabajar interna de un SI artificial y las muchas similitudes que presenta con un SI natural. Vimos como un SI artificial crea conceptos y almacena sus experiencias como
reglas de actuación
. Vimos como el SI compara la
situación actual
con las reglas de actuación almacenadas y cómo elige una regla y luego ejecuta la
parte
"respuesta" de esa regla de actuación. Finalmente, generaliza las reglas de actuación por medio de comparaciones verticales y horizontales, para poder aplicarlas a muchas
situaciones
diferentes.
El SI interrelaciona
conceptos
creando una red. Los conceptos tienen conexiones con aquellos conceptos relacionados que son más abstractos y con aquéllos que son más concretos. Cada concepto tiene una conexión

con sus partes y con aquellos conceptos de los cuales forma parte.
Es sorprendente que para explicar casi todo lo que ocurre en el
cerebro
, tanto en los SIs naturales como en los artificiales, es suficiente una especie de mecanismo estímulo-respuesta, que se usa para lograr un objetivo. A pesar de usar un mecanismo complejo y sofisticado, parece ser nada más que un tipo especial de estímulo-respuesta.
Hemos examinado experimentalmente una teoría de procesos mentales (de pensamiento) en nuestros SIs artificiales. Hemos estudiado algunos de los tantos SIs artificiales escritos por otras personas. Hemos observado muchas similitudes fundamentales y algunas diferencias de detalles.
Fue interesante notar cuántas similitudes hay entre el SI artificial y el natural, y el aprender de sus diferencias. En los SIs actuales no se utilizan las emociones o se las usa poco. Sorpresivamente, tanto en los humanos como en los animales, las emociones juegan un papel importante para indicar si un objetivo fue logrado o no.
Los seres humanos son esclavos de sus hábitos. Algunos hábitos son reglas de actuación muy generalizadas que modelan toda nuestra conducta y son los que determinan en la persona un "carácter" o una "forma de pensar" determinados.
Vimos, al estudiar el SI, que tal sistema es consciente de algunas reglas de actuación y de algunos conceptos, especialmente de los que son aplicables a la situación actual. Pero no es consciente, en determinado momento, de todos los otros. También los mecanismos básicos para manejar conceptos y reglas de actuación son
inconscientes
.
Hemos definido a una sociedad, no del todo arbitrariamente, como
un sistema que tiene objetivos y que está compuesto de SIs con una vida mucho más corta que la de la sociedad.
Esta definición cumple la misma función que la definición arbitraria de "triángulo" en geometría. Nos proporciona las herramientas para tratar de una manera matemática lo que ocurre en una sociedad.
Vimos el rol que cumple la
sub sociedad gobernante
dentro de una sociedad y vimos también que la conveniencia de la división del trabajo es consecuencia del aprendizaje limitado de los SIs.
Propusimos crear una subdivisión política de toda sociedad, transformándola en una jerarquía de organizaciones, donde cada parte tiene una función similar a la de la organización próxima superior. Esto es de gran ventaja, porque permite el entrenamiento de los gobernantes en cada nivel de la sociedad. También vimos que la única manera efectiva de evitar guerras es la de integrar a cada nación a un nivel superior de sociedad, así como hoy en día las provincias son parte de una nación.
Intimamente relacionado a una sociedad está el conocimiento de la
ética
que, una vez definido el SI, puede ser transformado de una enseñanza religiosa o filosófica en una ciencia. Esta conclusión nos lleva a decir: "Ya que un ser humano es un SI, debería realizar en esta situación, lo que calculamos que haría un SI".
Por definición
, cualquier
otra
acción
sería una acción peor para la obtención de sus objetivos. Se resuelve también la controversia entre el determinismo y el libre albedrío de las acciones humanas. Vimos cómo cada elección de respuesta está
limitada

a estas reglas de actuación que existen en un SI y por qué la elección depende, hasta cierto punto, necesariamente del azar.
La sociología y la ética ahora pueden ser desarrolladas como ciencias
duras
usando valores numéricos, en vez de utilizar solamente observaciones cualitativas.
El estudio de los SIs artificiales también demostró cuál podría ser su "visión del mundo". Otra vez observamos que lo que es verdadero para el SI, también lo es para los seres humanos. Esta conclusión hace que la filosofía se transforme en una ciencia dura.
Ya vimos que no es razonable temer a los SIs artificiales. Son solamente máquinas, diseñadas por nosotros para servirnos. Aun considerando que eventualmente se tornen más inteligente que nosotros, nunca serán peligrosos, porque los diseñamos para ser nuestros sirvientes (su objetivo "para servirnos" está incorporado al diseño).
Los seres humanos están iniciando otra revolución industrial, con una drástica reducción en horas de trabajo y un aumento drástico en nuestro estándar de vida. Tenemos una solución para manejar estos cambios, que es el dividendo social.
Finalmente, es útil aprender del SI artificial y con ello poder aumentar nuestra propia inteligencia.
Es asombroso observar cómo una cosa tan pequeña, como lo es una rigurosa definición de un sistema inteligente, puede influir en nuestro entendimiento de las sociedades y de la ética y también en nuestra filosofía.
Hazme un favor: Si te gustó esta página comunícaselo a tus amigos.
El
autor
apreciaría recibir tus comentarios y sugerencias.
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Saltar al
contenido del libro electrónico
/ al
inicio de esta página
.
Ultimo cambio: 26 Junio 2012 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Sección Español

Glossary

Sistemas Inteligentes y sus Sociedades
Walter Fritz
Glosario
Incluimos este glosario para definir términos; todas las palabras con su definición están ordenadas alfabéticamente. No se las usa en este libro electrónico con otro significado que no sea éste.
Acción
Una
acción
es la salida del
sistema
, relacionada con una entrada
sensorial
. Cambia el
entorno
. La
acción
es la implementación (el hacer) de la segunda
parte
de una
regla de actuación
.
Acción ética
Una
acción ética
es aquella
acción
que acerca al

SI

a sus
objetivos
.
Actuar
La implementación de una acción.
Aprendizaje
El
aprendizaje
es el aumento de la cantidad de
reglas de actuación
y
conceptos
en la memoria de un

SI

.
Bit
Un bit es una manera "binaria " de presentar información; es decir, expresa una de

solamente dos alternativas posibles. Se expresa con un 1 o un 0, con un sí o no, verdadero o falso, blanco o negro, algo es o no es, voltaje o no voltaje, un nervio estimulado o un nervio inhibido. (Sabemos que no todo lo que se encuentra en nuestro universo es blanco o negro, pero aún así podemos utilizar esta forma binaria de representación para expresar estados intermedios logrando la precisión deseada).

Cerebro

Es la parte física de un sistema inteligente (IS) donde funciona la mente.

Comunicación

Es un movimiento de materia o energía entre dos partes del universo. Esta materia o energía puede transportar información.

Concepto abstracto

Explicamos los conceptos abstractos y concretos. Remitirse al tercer párrafo de concepto

Concepto compuesto

Un concepto compuesto (concepto combinado), o simplemente concepto, es todo concepto que no sea un concepto elemental.

Concepto

Un concepto es el elemento básico del pensamiento. Es el almacenamiento físico, material de información (en neuronas o electrones). Todos los conceptos de la memoria están interrelacionados, forman una red.

El total y las partes

Los conceptos están conectados con aquellos conceptos de niveles superiores de los cuales ellos mismos son parte. Una rueda es parte de un carro; el concepto "rueda" está conectado con el concepto "carro". El concepto "carro" a su vez es parte del concepto "vehículo" con su correspondiente conexión. Los conceptos también tienen su conexión en la otra dirección, especialmente con sus partes. Por supuesto que las partes mismas tienen partes (El concepto "árbol" tiene conexiones con sus partes, con los conceptos "raíces", "tallo", "ramas" y "hojas").

Abstractos y concretos

Otro conjunto de conexiones está dirigido a lo que llamamos conceptos más "abstractos" y conceptos más "concretos". El concepto "árbol" está conectado al concepto más abstracto

"planta". Podemos decir, que un árbol es un ejemplo de planta. Al revés, los conceptos están conectados con sus conceptos más concretos, con sus ejemplos. El concepto "animal" está conectado con el concepto "mamífero" y el concepto mamífero está conectado con el concepto "ratón"..
[ver
más
información en
Conceptos
.]
Concepto elemental
Un concepto elemental es una representación (en forma de concepto) de una sensación o de una acción elemental.El cerebro recibe la información (sensaciones) de los órganos sensoriales y representa cada sensación como un concepto elemental.
El cerebro también representa como conceptos elementales a las acciones más elementales que el sistema puede realizar.Los conceptos elementales no tienen conexión con conceptos concretos. Ellos mismos son la información más concreta que posee el cerebro. (Ver:
conceptos
). En lugar de las conexiones con partes, estos conceptos elementales tienen la información detallada de la sensación o de la acción elemental.
Correlación
Correlación
es la relación estadística entre antes y después. En un alto porcentaje de ejemplos, existe una correlación, cuando existiendo la
transformación
A, la transformación B sigue existiendo después. Lo mismo es válido para dos
partes
del
universo
(
estructuras
en vez de transformaciones). También es válido para una parte y una transformación o para una transformación y una parte.
Nota:
Cuando la correlación se acerca al 100%, esta se llama una ley científica o ley natural.
Energía
Nos referimos a la
energía
disponible y que se pueda usar, no al nivel absoluto de energía (ver física).
Entorno
El
entorno
de un
sistema
es aquella
parte
del
universo
que está en
comunicación
con el sistema, pero que no es parte del sistema.
Estímulo
El

Estímulo
es la entrada a un
sistema
. La entrada es la
comunicación
que el sistema ha recibido en determinado momento desde el
entorno
.
Estructura
La
estructura
es una
parte
del
universo
con una limitada extensión en cuanto al espacio (solamente). Es una parte formada por otras partes, las que tienen relaciones espaciales
fijas
entre sí.
Ética
Es una ciencia que indica qué
respuesta
debe dar
el

IS

para llegar a sus
objetivos
.
[Ver
más
información en
Ética
.]
Experiencia
Experiencia
es algo que le ha pasado al

SI

en determinado momento de su existencia. Incluye la
situación
que se ha presentado, y la
acción
realizada y los resultados.
Frontera
La
frontera
es el límite físico del
sistema
dentro del resto del
universo
. Incluye aquellas
partes

del universo con más
correlaciones
entre ellas mismas que con el resto del universo. Es a través de esta
frontera
por donde pasa toda
comunicación
con el
entorno
del sistema.
Información
Información
es la suma de
conceptos
y de
reglas de actuación
que fueron extraídas de una
comunicación
. El monto máximo de
información
que puede ser extraída de una comunicación fue desarrolla en la ciencia de "
Teoría de la Información
".
Nota:
Por ej.: La ondas electromagnéticas que llegan al ojo constituyen una comunicación. Recién existe la
información
cuando su patrón es reconocido y transformado dentro del ojo en superficies, cantos, colores, etc.
Inteligencia
Es una medida, una vara, que indica cuan fácil logra el
sistema
sus
objetivos
.
Memoria
Es un almacenamiento de información.El cerebro propuesto usa dos memorias, la
memoria cronologica
y la
memoria de conceptos y reglas
.
Memoria cronológica
La memoria cronológica es una lista de reglas (reglas de actuación) en la sequencia que fueron usados.
Memoria de conceptos y reglas
Es un lista de todos conceptos y reglas que existen actualmente. Para cada una indica su nombre (un numero) y el contenido de todas las ramas del concepto o de la regla.
Mente
Constituye los procesos y las memorias dentro del
cerebro
del

SI

. Los procesos principales son los que transforman las

sensaciones
en
conceptos
, representando la
situación actual
por medio de conceptos, eligiendo una
regla de actuación
y respondiendo de acuerdo a ella. La creación de conceptos de un nivel superior y de reglas de actuación son otros procesos involucrados. Las memorias son los conceptos y las reglas de actuación que han sido archivados.
Miembro
Un
miembro
es
parte
de una
sociedad
.
Objetivo
Un
objetivo
es una
situación
determinada que algunos sistemas tratan de alcanzar. Normalmente hay muchos niveles de objetivos
; nos referimos a ellos como a "
subobjetivos
" y los
subobjetivos
de estos.
Objetivo ético
Un
objetivo ético
es un
objetivo
que sirve para obtener un nivel más elevado de objetivo y que finalmente sirve para alcanzar el objetivo principal del

SI

.
Parte
Una
parte
es el resultado de lo que se obtiene al dividir mentalmente el
universo
. Esto se puede hacer en distintos niveles. Una parte también puede ser creada cuando mentalmente dividimos una parte.
Patrón
Un
patrón
es una ocurrencia regular de objetos, eventos o de sus relaciones.En nuestro caso es una ocurrencia regular de
conceptos

en una
situación
de una
regla
en memoria (o de reglas consecutivas en memoria). Esto puedo ser entre la situación actual y futura de una regla. Puede ser entre conceptos, la cantidad de conceptos, el lugar de un concepto en una situación o entre partes de los conceptos.
Placer
Placer
es una variable del

SI

que nos indica cuán cercano está el SI en alcanzar su
objetivo
.
Plan
Un
plan
es el archivo de una serie de
respuestas
(o de
reglas de actuación
) que el

SI

desarrollará una después de la otra. Un
plan
es una respuesta compuesta.
Regla de actuación
Regla
Una
regla de actuación
, tambien llamado "regla", es el resultado de una
experiencia
o de la revisión de reglas de actuación ya existentes. Es el almacenamiento físico por parte del

SI

de una
situación
, de la
respuesta
correspondiente y de la situación que resulta.
[
Más
información en
Reglas de Actuación
.]
Nota:
Una
regla de actuación
es algo similar al "reflejo estímulo - respuesta ", término usado en biología, o a una "regla" (en inglés: production), término usado en sistemas expertos y bases de conocimiento.
Respuesta

La respuesta es aquella
parte
de la
regla de actuación
que nos indica qué es lo que el

SI

debiera hacer en una determinada
situación
. Es uno o más
conceptos
cuya ejecución, realizada por los elementos físicos del
sistema
, produce un cambio en el
entorno
.
Impresión sensorial
Los
sentidos
reciben
comunicaciones
desde el
entorno
; las codifican, en algunos
sistemas
, enviando esta
información
a un centro para su futuro procesamiento. Denominamos a esta información codificada como
"
impresión sensorial
".
Sentido
El
sentido
es aquella
parte
de un
sistema
que puede recibir
comunicaciones
desde el
entorno
.
Sistema
Un
sistema
es una
parte
del
universo
con una limitada extensión en cuanto al espacio y tiempo. Existen más
correlaciones
o correlaciones más fuertes entre una parte del sistema y otra que entre esta parte del

sistema y partes fuera del sistema.
[
Más
información en
Sistemas
].
Sistema Inteligente (SI)
Es un
sistema
que aprende durante su existencia. (En otras palabras: aprende en cada
situación
cuál es la
respuesta
que le permite alcanzar sus
objetivos
).
Actúa
continuamente, en forma mental y externa, y actuando así alcanza sus objetivos más frecuentemente que si lo hiciera por puro azar (generalmente mucho más frecuentemente). Por el hecho de actuar y por sus procesos internos consume energía.
[
Más
información en
Sistemas Inteligentes
].
Nota:
Los seres humanos, los animales superiores y los sistemas inteligentes
"artificiales"
, como insectos artificiales y sistemas autónomos móviles, son ejemplos para esta definición.
Situación
La
situación
consiste en una serie de
conceptos
que, en algunos
sistemas
, son la expresión de la
información
extraída de su
entorno
a través de los
sentidos
. El sistema expresa la
situación
con conceptos de un nivel elemental o superior.
Situación presente
La
situación presente
es la
situación
dada en un momento determinado.
[

Más
información en
Situación Actual
.]
Sociedad
La
sociedad
es un
sistema
compuesto de muchas
partes
que llamamos
miembros
y que son a su vez
sistemas inteligentes
o
sociedades
. Como el elemento básico que constituye las sociedades es el sistema inteligente, ellas tienen todas las propiedades de un sistema inteligente. Como están formadas por muchos sistemas inteligentes, pueden tener otras propiedades. Sus
objetivos
son los objetivos comunes de sus miembros. Los años de vida de sus miembros es apreciablemente más corta que la de la
sociedad
o
subsociedad
a la cual pertenecen (incluimos dentro de nuestro concepto de
sociedad
solamente a aquéllas donde esto se cumple).
[
Más
información en
Sociedad
.]
Subsociedad
Cuando una
sociedad
incluye grupos de miembros y estos grupos tienen todas las propiedades de una sociedad, entonces llamamos estos grupos "subsociedades".
Subsociedad gobernante (SG)
Es aquella
subsociedad
de la sociedad que decide qué
acción
realizará la sociedad.
Transformación
Transformación
es un cambio en la relación espacial o temporal de
partes
del
universo
.

Universo
El universo es todo lo que existe, todo lo que hay, tomado como una totalidad.
Saltar
al inicio de este glosario
|
contenido del libro
.
Ultimo cambio: 26 Noviembre 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Blueprint IS (Español)

0. Resumen Ejecutivo

El Sistema Inteligente (IS, Intelligent System) de Walter Fritz es una arquitectura de IA general publicada originalmente en 1954 y refinada hasta 2014. Propone que toda la actividad mental observable — incluyendo lenguaje, matemáticas, planificación y ética — es aprendida a través de un mecanismo fundamental: la selección de reglas de respuesta almacenadas en memoria para alcanzar un objetivo desde una situación perceptual dada.

Dimensión	Valor
Paradigma central	Estímulo → Selección de Regla → Respuesta
Mecanismo de aprendizaje	Generalización de reglas por comparación vertical/horizontal
Representación del conocimiento	Conceptos como nodos materiales en una red semántica
Modos de operación	7 modos (reacción, carga, copia, curiosidad, imaginación, sueño, olvido)
Objetivo embebido implícito	Servir a los seres humanos (aprobación/rechazo como señal de refuerzo)
Comparación con arquitecturas actuales	Similar a ACT-R, SOAR, LIDA, OpenCog en uso de reglas de producción episódicas

> Deep Explanation — ¿Por qué este paradigma?
> La elección de estímulo-respuesta como mecanismo unificante no es una simplificación: replica el principio observado en sistemas biológicos donde incluso el pensamiento abstracto tiene raíces en representaciones sensoriales y motoras. Al igual que una CPU ejecuta millones de operaciones elementales (sumar, comparar, saltar), el IS compone comportamientos complejos desde reglas simples de respuesta. Esto garantiza escalabilidad, modificabilidad y aprendizaje incremental sin necesidad de una ontología global pre-programada.

Blueprint IS (Español)

1. Arquitectura del Sistema

1.1 Diagrama de Componentes (vista de alto nivel)

mermaid
graph TD
ENV[Entorno / Environment]
SENSES[Percepción / Senses]
BRAIN[Cerebro / Brain]
MEMORY[Memoria / Memory]
REASONING[⚙ Razonamiento / Rule Selection]
ACTION[Acción / Effectors]

ENV -->|Estímulos sensoriales| SENSES
SENSES -->|Situación presente| BRAIN
BRAIN -->|Consulta reglas| MEMORY
MEMORY -->|Reglas candidatas| REASONING
REASONING -->|Regla seleccionada| BRAIN
BRAIN -->|Ordena acción| ACTION
ACTION -->|Modifica| ENV
ENV -->|Nueva situación| SENSES

BRAIN -->|Crea/Actualiza reglas| MEMORY
BRAIN -->|Generaliza conceptos| MEMORY

> Deep Explanation — ¿Por qué el ciclo es cerrado?
> El IS es un sistema de control de percepción (Perceptual Control Theory). Actúa para que la situación percibida se aproxime a la situación objetivo. Sin el lazo de retroalimentación cerrado (Action → Environment → Senses), el IS no tiene mecanismo de corrección de error: aprendería reglas incorrectas sin poder validarlas contra la realidad.

1.2 Desglose de Componentes

A. Percepción (Senses)

Sub-componente	Función	Referencia
Sensores físicos	Captura de estímulos (visual, auditivo, táctil)	senses.htm
Extractor de características	Transforma señal cruda en label de concepto	genlearn.htm
Situación Presente	Conjunto de conceptos activos en el instante actual	overview.htm

> Deep Explanation: El IS no percibe la realidad directamente — construye una representación interna (mapa de conceptos). Esta distinción epistemológica es fundamental: el IS sólo puede actuar sobre su modelo interno del mundo, no sobre el mundo real. Esto explica por qué la validación empírica continua es parte estructural del sistema, no opcional.

B. Memoria (Memory)

Sub-componente	Tipo	Descripción
Red de Conceptos	Semántica	Grafos de nodos con links abstracto↔concreto, parte↔todo
Reglas de Respuesta	Episódica/Procedimental	Tupla (Situación Presente → Acción → Situación Futura)

| Memoria Cronológica | Episódica temporal | Secuencia histórica de experiencias para revisión en sueño |
| Conceptos Combinados | Semántica abstracta | Generalizaciones creadas en modo sueño / imaginación |

> Deep Explanation: La memoria no es una base de datos plana. Los conceptos tienen estructura relacional (jerarquía, composición), permitiendo que el IS infiera desde lo general hacia lo específico y viceversa. Las reglas de respuesta son el equivalente funcional de los production rules en ACT-R o las chunks en SOAR, pero con una estructura directamente anclada a la experiencia vivida.

C. Razonamiento (Rule Selection & Pattern Finder)

Mecanismo	Descripción	Proceso
Selección de Regla	Comparación situación actual vs. situación en reglas almacenadas	selact.htm
Generalización Vertical	Abstracción de reglas específicas a conceptos más generales	patternFinder.htm
Generalización Horizontal	Combinación de reglas similares en reglas más amplias	patternFinder.htm
Planificación	Búsqueda hacia adelante (forward) y hacia atrás (backward) desde objetivo	makeplan.htm
Imaginación	Simulación interna de reglas sin acción física externa	robotBrain.htm

> Deep Explanation: La generalización (vertical + horizontal) es el mecanismo crítico que transforma experiencias concretas en conocimiento transferible. Sin ella, el IS sería un sistema de memorización episódica sin capacidad de inferencia. Este proceso ocurre principalmente en el modo sueño, desacoplado del ciclo de respuesta en tiempo real para no bloquear la interacción.

D. Acción (Effectors / Actions)

Tipo de Acción	Descripción
Física-Motora	Movimiento de extremidades, locomoción, manipulación
Comunicativa	Generación de lenguaje (texto/voz), respuestas sociales
Interna (Mental)	Manipulación de conceptos, creación de reglas, planificación
Refleja-Instintiva	Preservación propia, curiosidad básica, copia (hardcoded)

Blueprint IS (Español)

2. Flujos de Datos y Ciclos de Vida

2.1 Ciclo de Vida Principal (Modo Vigilia)

```
mermaid
sequenceDiagram
participant ENV as Entorno
participant PERC as Percepción
participant BRAIN as Cerebro
participant MEM as Memoria
participant ACT as Acción

ENV->>PERC: Estímulo sensorial
PERC->>BRAIN: Situación Presente (set de conceptos)
BRAIN->>MEM: Consulta reglas aplicables
MEM-->>BRAIN: Lista de reglas candidatas
BRAIN->>BRAIN: Selecciona regla óptima (hacia objetivo)
BRAIN->>ACT: Ejecuta componente de Acción
ACT->>ENV: Modifica entorno
ENV->>PERC: Nueva situación resultante
PERC->>BRAIN: Situación Futura real
BRAIN->>BRAIN: Compara Situación Futura esperada vs. real
alt Situación esperada ≠ real
BRAIN->>MEM: Crea nueva regla de respuesta (aprendizaje)
else Situación esperada = real
BRAIN->>MEM: Refuerza regla existente
end
```

> Deep Explanation: El aprendizaje es permanente y ocurre en tiempo real durante la vigilia (modos 1, 3, 4). La divergencia entre expectativa y resultado es la señal de error que gatilla la creación de nuevas reglas. Este mecanismo es análogo al error de predicción de recompensa en el aprendizaje por refuerzo biológico.

2.2 Ciclo de Vida — Modo Sueño (Aprendizaje Profundo)

```
mermaid
sequenceDiagram
participant PERSON as Persona/Operador
participant BRAIN as Cerebro (Modo Sueño)
participant CHRONO as Memoria Cronológica
participant MEM as Red de Conceptos

PERSON->>BRAIN: Signal: ASLEEP (concepto activado)
BRAIN->>CHRONO: Recorre secuencia de experiencias pasadas
CHRONO-->>BRAIN: Experiencias: (Sit_A → Acción → Sit_B)
BRAIN->>BRAIN: Busca patrones recurrentes (Pattern Finder)
BRAIN->>MEM: Crea conceptos combinados / abstractos
BRAIN->>MEM: Crea reglas generalizadas (vertical + horizontal)
BRAIN->>MEM: Olvido: elimina 20% de reglas menos usadas si mem > 80%
PERSON->>BRAIN: Signal: AWAKE (concepto activado)
BRAIN->>BRAIN: Retorna a modo vigilia con reglas enriquecidas
```

> Deep Explanation: El modo sueño replica el rol del sueño REM biológico: consolidación de memoria, abstracción y limpieza. Al ejecutarse en background (desacoplado de la interacción con el usuario), evita bloquear el sistema en tiempo real. La política de olvido (LRU — Least Recently Used) previene la saturación de memoria, análoga al proceso de poda sináptica neuronal.

2.3 Mapa de los 7 Modos de Operación

```
mermaid
graph LR
M1[Modo 1\nReacción a entorno\ncmds de usuario]
M2[Modo 2\nNavegación a cargador\nbaja batería]
M3[Modo 3\nCopia de acciones\nde otros agentes]
M4[Modo 4\nCuriosidad\nexploración activa]
M5[Modo 5\nImaginación\nplanificación interna]
M6[Modo 6\nSueño\naprendizaje profundo]
M7[Modo 7\nOlvido\ngestión de memoria]

M1 -->|No hay cmd| M4
M4 -->|Objeto conocido| M5
M4 -->|Objeto desconocido| M4
M5 -->|Mem > 80%| M7
PERSON([Operador]) -->|Sleep signal| M6
PERSON -->|Wake signal| M1
```

Blueprint IS (Español)

3. Pseudocódigo Maestro — Módulos Críticos

3.1 Loop Principal de Aprendizaje y Decisión

python
LOOP PRINCIPAL DEL IS — MOTOR CENTRAL DE DECISIÓN Y APRENDIZAJE
Ejecuta continuamente mientras el IS está "despierto"

```
def main_loop(IS):
"""
Núcleo del IS: percepción → selección → acción → aprendizaje.
Este loop es el equivalente al "event loop" de cualquier sistema reactivo.
"""
while IS.is_awake():
```

FASE 1: PERCEPCIÓN

```
Transforma señales crudas del entorno en conceptos internos
present_situation = IS.perception.extract_concepts()
```

FASE 2: EVALUACIÓN DE MODO

```
El modo determina qué conjunto de reglas internas aplica
mode = IS.evaluate_mode(present_situation)

if mode == MODE.SLEEP:
IS.sleep_learning_cycle()  → ver sección 3.3
continue
```

FASE 3: SELECCIÓN DE REGLA

```
Busca en memoria la regla cuya situación presente
más se aproxima a la situación actual y conduce al objetivo
candidate_rules = IS.memory.query(present_situation)
selected_rule = IS.reasoning.select_best_rule(
candidates=candidate_rules,
objective=IS.objective
)
```

FASE 4: ACCIÓN

```
expected_future = selected_rule.future_situation
IS.execute_action(selected_rule.action)
```

FASE 5: PERCEPCIÓN POST-ACCIÓN

```
real_future = IS.perception.extract_concepts()
```

FASE 6: APRENDIZAJE POR ERROR DE PREDICCIÓN

```
IS.learn_from_outcome(
present=present_situation,
action=selected_rule.action,
expected=expected_future,
real=real_future
)
```

FASE 7: GESTIÓN DE MEMORIA

```
if IS.memory.usage() > MEMORY_THRESHOLD:
IS.memory.forget_lru(ratio=0.20)
```

> Deep Explanation: El orden de las fases no es arbitrario. La percepción debe ocurrir antes de cualquier razonamiento porque el IS no tiene acceso directo al mundo — sólo a su modelo. La selección de regla debe ocurrir antes de la acción para que exista una expectativa contra la que comparar el resultado. El aprendizaje ocurre después de la acción porque requiere el contraste expectativa/realidad.

3.2 Motor de Selección de Reglas

```
python
def select_best_rule(candidates, objective):
"""
Selecciona la regla de respuesta que mejor aproxima el IS al objetivo.
Criterio: maximizar la similitud entre situación futura esperada y objetivo.
Incluye elemento estocástico para exploración (evita sobreajuste).
"""
scored_rules = []
for rule in candidates:
Calcula similitud conceptual entre futuro esperado y objetivo
score = conceptual_similarity(rule.future_situation, objective)
Aplica factor de frecuencia-de-uso como prior bayesiano
score *= rule.usage_frequency_factor()
scored_rules.append((rule, score))

Ordenar por score
scored_rules.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)

Elemento estocástico: seleccionar entre top-N para exploración
top_n = scored_rules[:TOP_N_EXPLORATION]
return weighted_random_choice(top_n)
```

> Deep Explanation: El elemento aleatorio en la selección es intencional. Un IS puramente determinista repetiría siempre la misma acción ante la misma situación, sin explorar alternativas. La estocasticidad controlada (ε-greedy implícito) permite descubrir nuevas reglas en situaciones conocidas, crítico para el aprendizaje continuo.

3.3 Ciclo de Aprendizaje en Sueño (Pattern Finder)

```
python
def sleep_learning_cycle(IS):
"""
Modo sueño: generalización de reglas desde memoria cronológica.
Analoga al sueño REM biológico — sin interacción externa.
"""
chronological_memory = IS.memory.get_chronological()

GENERALIZACIÓN VERTICAL: más abstracto
for experience_A in chronological_memory:
for experience_B in chronological_memory:
if experiences_share_structure(experience_A, experience_B):
abstract_concept = IS.memory.create_abstract_concept(
```

```
experience_A, experience_B
)
generalized_rule = create_generalized_rule(
base_experiences=[experience_A, experience_B],
using_concept=abstract_concept
)
IS.memory.store(generalized_rule)

GENERALIZACIÓN HORIZONTAL: más amplio (combina reglas en cadena)
rule_chains = find_sequential_rule_chains(chronological_memory)
for chain in rule_chains:
combined_rule = combine_rules_into_sequence(chain)
IS.memory.store(combined_rule)
```

ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE CONCEPTOS

```
IS.memory.rebuild_concept_network()
```

> Deep Explanation: La generalización vertical (abstracción) y horizontal (encadenamiento) son ortogonales: la vertical aumenta la capacidad de inferencia desde lo particular a lo general, mientras la horizontal permite planificación a múltiples pasos. Ambas juntas crean la base para el pensamiento simbólico emergente.

3.4 Motor de Planificación

python

```
def make_plan(IS, goal_situation):
"""
Planificación por búsqueda bidireccional.
Forward search: desde situación actual hacia el objetivo.
Backward search: desde el objetivo hacia la situación actual.
"""
FORWARD SEARCH: simular consecuencias de acciones posibles
forward_tree = forward_search(
start=IS.perception.extract_concepts(),
rules=IS.memory.get_all_rules(),
goal=goal_situation,
max_depth=PLAN_MAX_DEPTH
)

BACKWARD SEARCH: proyectar hacia atrás desde el objetivo
backward_tree = backward_search(
goal=goal_situation,
rules=IS.memory.get_all_rules(),
start=IS.perception.extract_concepts(),
max_depth=PLAN_MAX_DEPTH
)

COMBINAR: encontrar el nodo de unión entre ambos árboles
plan = join_search_trees(forward_tree, backward_tree)

if plan:
Guardar el plan como una regla combinada (aprendizaje)
IS.memory.store(create_combined_rule(plan))

return plan
```

> Deep Explanation: La búsqueda bidireccional reduce exponencialmente el espacio de búsqueda respecto a una búsqueda forward pura (complejidad de O(b^d) a O(b^(d/2))). Almacenar el plan exitoso como una nueva regla combinada es la clave del aprendizaje de planificación: el IS no re-planifica desde cero cada vez, sino que reutiliza planes previos.

3.5 Proceso de Aprendizaje por Refuerzo Social

python
```
def process_social_feedback(IS, feedback_signal):
"""
El objetivo implícito del IS se construye por aprobación/desaprobación humana.
Este es el mecanismo de alineación fundamental del sistema.
"""
if feedback_signal == APPROVAL:
Refuerza la regla que llevó a la acción aprobada
IS.memory.reinforce_last_rule(delta=+REINFORCEMENT_DELTA)
elif feedback_signal == DISAPPROVAL:
Debilita la regla y busca alternativas
IS.memory.weaken_last_rule(delta=-REINFORCEMENT_DELTA)
IS.objective_model.update(avoid_this_outcome=True)

El objetivo "servir al ser humano" emerge implícitamente
de este ciclo de refuerzo acumulado — no está hardcoded como función
```

> Deep Explanation: Este diseño evita el problema de la especificación del objetivo (alignment problem). En lugar de definir a priori qué significa "ser útil", el IS aprende el concepto a través de la interacción. La analogía es la crianza humana: los valores emergen de la retroalimentación social, no de la programación directa.

Blueprint IS (Español)

4. Guía de Implementación (Plantilla)

4.1 Stack Tecnológico Recomendado

Capa	Componente	Tecnología Sugerida
Percepción	Visión	OpenCV / YOLO / CLIP
Percepción	Lenguaje	Sentence-BERT / Tokenizer
Memoria — Red Conceptual	Grafo de conceptos	NetworkX / Neo4j
Memoria — Reglas	Store episódico	SQLite / ChromaDB (vector)
Razonamiento	Pattern Finder	Custom clustering (DBSCAN)
Razonamiento	Planificación	A* / BFS bidireccional
Acción	Motor físico	ROS 2 / PyBullet
Acción	Lenguaje generativo	LLM (Groq/Ollama) como efector
Loop principal	Orquestación	Python asyncio / event loop
Feedback	Interfaz humana	REST API / CLI

4.2 Estructura de Módulos del Proyecto

```
intelligent_system/
│
├── perception/
│   ├── sensor_interface.py      Abstracción de sensores físicos
│   ├── concept_extractor.py     Señal → Concepto
│   └── situation_builder.py     Conceptos → Situación Presente
│
├── memory/
│   ├── concept_network.py       Red semántica de conceptos
│   ├── response_rules.py        CRUD de reglas de respuesta
│   ├── chronological_store.py   Memoria episódica temporal
│   └── forgetting.py            Política LRU de olvido
│
├── reasoning/
│   ├── rule_selector.py         Selección de regla óptima
│   ├── pattern_finder.py        Generalización vertical/horizontal
│   └── planner.py               Búsqueda bidireccional
│
├── action/
│   ├── action_executor.py       Dispatch de acciones
│   ├── motor_controller.py      Acciones físicas
│   └── language_generator.py    Acciones comunicativas
│
├── learning/
│   ├── online_learner.py        Aprendizaje en tiempo real (modos 1,3,4)
│   ├── sleep_learner.py         Aprendizaje en modo sueño (modo 6)
│   └── reinforcement.py         Feedback social (aprobación/desaprobación)
│
├── core/
│   ├── main_loop.py             Loop principal del IS
```

```
│   ├── mode_manager.py        Gestión de los 7 modos de operación
│   └── objective_model.py     Representación interna del objetivo
│
└── tests/
├── test_rule_selection.py
├── test_pattern_finder.py
├── test_planner.py
└── test_sleep_learning.py
```

> Deep Explanation — Principio de Diseño: Cada módulo tiene una única responsabilidad (SRP). El desacoplamiento entre perception, memory, reasoning y action permite reemplazar cualquier implementación (ej: cambiar de OpenCV a un LLM para percepción) sin modificar el loop principal. El IS está abierto a extensión, cerrado a modificación (OCP).

4.3 Contrato de Interfaces Clave

python
```
Regla de Respuesta — estructura de datos nuclear del sistema
@dataclass
class ResponseRule:
rule_id: str
present_situation: List[Concept]   Conditions
action: Action                     What to do
future_situation: List[Concept]    Expected outcome
generality_level: int              0=specific, N=abstract
usage_count: int
last_used: datetime
source: Literal["experience", "generalization", "imitation", "imagination"]
```

```
Concepto — nodo base de la red semántica
@dataclass
class Concept:
concept_id: str
label: str
abstract_links: List[str]   Más genérico (padre)
concrete_links: List[str]   Más específico (hijo)
part_of: List[str]          Composición
has_parts: List[str]        Descomposición
associated_rules: List[str] Reglas que usan este concepto
```

4.4 Checklist de Implementación por Etapas

Etapa	Módulo	Entregable	Estado
1	memory/concept_network	Red de conceptos funcional + tests	[ ]
2	memory/response_rules	CRUD de reglas + búsqueda por situación	[ ]
3	perception/	Extractor concepto desde texto	[ ]
4	reasoning/rule_selector	Selección de regla por similitud	[ ]
5	core/main_loop	Loop vigilia funcional end-to-end	[ ]
6	learning/online_learner	Aprendizaje por divergencia expectativa/real	[ ]
7	reasoning/pattern_finder	Generalización V+H básica	[ ]
8	learning/sleep_learner	Ciclo de sueño con pattern finder	[ ]

| 9 | reasoning/planner | Planificación bidireccional | [ ] |
| 10 | learning/reinforcement | Feedback social aprobación/desaprobación | [ ] |

Blueprint IS (Español)

Referencias Cruzadas — Archivos Fuente

Documento fuente	Contenido principal	Componente IS
robotBrain.htm	7 modos de operación, aprendizaje incremental	core/mode_manager, learning/
genLearnThree.htm	Generalización de reglas, tres niveles de aprendizaje	reasoning/pattern_finder
genlearn.htm	Aprendizaje general, conceptos como etiquetas	memory/concept_network
concepts.htm	Estructura de conceptos, red semántica	memory/concept_network
selact.htm	Selección de acciones, criterio de objetivo	reasoning/rule_selector
makeplan.htm	Planificación forward/backward	reasoning/planner
patternFinder.htm	Pattern Finder: generalización V+H	reasoning/pattern_finder
senses.htm	Tipos de sensores, percepción	perception/
overview.htm	Vista general estímulo-respuesta	core/main_loop
summary.htm	Síntesis filosófica y técnica del IS	—
glossary.htm	Definiciones: IS, concepto, regla, objetivo	—
1989-theautonomousintelligentsystem.pdf	Publicación original 1989	Referencia histórica

---

Documento generado por análisis automatizado del corpus www.intelligent-systems.com.ar — 267 archivos HTML analizados.
Autor del sistema: Walter Fritz — New Horizons Press
Arquitectura documental: TOON v7 + Markdown

Blueprint IS (Español)

5. Fundamento Matemático Formal (PDF 1989)

> Fuente: "The Autonomous Intelligent System" — Fritz et al., Robotics and Autonomous Systems 5 (1989) 109–125.
> Esta sección incorpora la formalización matemática original ausente en el sitio HTML.

5.1 Definición Formal del Sistema Especial (SP)

El IS es formalizado como un Sistema Especial (SP) con las siguientes primitivas:

Símbolo	Nombre	Definición
g	Thing (Cosa)	Concentración de masa en el espacio
w	World (Mundo)	Conjunto de todas las cosas: $w = \{g_i \in space\}$
e	Emission (Emisión)	Valor numérico que comunica la presencia de g
v	Environment	Subconjunto de cosas cuyas emisiones alcanzan al SP
n	Sensation	Resultado de aplicar umbral a una emisión: $n = f(e)$
i	Image	Representación interna etiquetada de sensaciones de una cosa
s	Situation	Conjunto de imágenes simultáneas: $s = (i_1, \ldots, i_n)$
u	Pleasure level	Medida del placer causado por una situación
a	Action	Función que transforma situación: $a: S \to S$
p	Plan	Secuencia de acciones: $p: S \to S$
x	Experience	Tupla de 4 elementos (ver §5.2)
α	Abstraction	Función de generalización de experiencias
o	Objective	Maximización del nivel de placer: $o = \max(u)$
o	Sub-objective	Máximo placer alcanzable desde la situación presente

> Deep Explanation: La formalización matemática es crucial porque permite demostrar propiedades del sistema (convergencia, completitud, decidibilidad) de forma rigurosa. Al definir estado, acción y experiencia como entidades matemáticas, Fritz establece el IS como un MDP (Markov Decision Process) avant la lettre, 30 años antes de que el framework se popularizara en RL moderno.

5.2 La Experiencia como Estructura de Datos Nuclear

La unidad atómica de conocimiento del IS es la experiencia, una 4-tupla:

```
x = (st, a, u, st+1)
|    |  |  └─ Situación resultante (estado siguiente)
|    |  └──── Nivel de placer (reward signal)
|    └─────── Acción realizada
└──────────── Situación presente (estado actual)
```

Implementación en memoria (del programa BASIC original, 1989):

```
Experiencia almacenada = (
num_situacion_previa,
num_accion,
num_placer_resultante,
num_situacion_resultante,
num_instante_ultimo_uso,    ← para política LRU de olvido
puntero_segunda_situacion   ← índice para búsqueda rápida
```

)

> Deep Explanation: El campo num_instante_ultimo_uso es la clave del olvido inteligente. Fritz descubrió experimentalmente que ni FIFO ni eliminar por baja emoción funcionan: sólo el criterio "importante y frecuentemente usada" replica el comportamiento del cerebro biológico. Este criterio es equivalente al algoritmo LRU de caché de sistemas operativos, aplicado a la memoria episódica.

5.3 Función de Abstracción (Generalización)

α_i: $X^2 \to X$

$\alpha_i(x_a, x_\beta) \to$ x_abstract

Condición de aplicabilidad:
- x_a y x_β tienen la misma acción a y mismo nivel de placer u
- Sus situaciones s_a y s_β son diferentes pero estructuralmente relacionadas
- Se extrae la parte común → nueva situación abstracta s_abstract
- x_a y x_β son ahora concretos de x_abstract

Algoritmo de abstracción (Pattern Finder, modo sueño):
python
```
def abstract_two_experiences(xa, xb):
"""
Detecta qué partes de los números de sensación son idénticas.
Mantiene las iguales, pone un 'filler' donde difieren.
Resultado: nueva situación abstracta que abarca ambas.
"""
abstract_sensation = []
for dim_a, dim_b in zip(xa.situation.sensations, xb.situation.sensations):
if dim_a == dim_b:
abstract_sensation.append(dim_a)   valor específico
else:
abstract_sensation.append(WILDCARD) filler = cualquier valor

abstract_situation = Situation(abstract_sensation)
Reemplazar concretos por abstracto en toda la memoria
memory.replace_concretes_with_abstract(
concretes=[xa.situation, xb.situation],
abstract=abstract_situation
)
return abstract_situation
```

> Deep Explanation: Este mecanismo de abstracción es estructuralmente equivalente al algoritmo de inducción de árboles de decisión (ID3) operando sobre experiencias episódicas. El wildcard/filler es el equivalente del nodo de división en el árbol. La ventaja sobre ID3 clásico es que opera de forma incremental, sin requerir el dataset completo.

5.4 Teorema: Sistema Abierto ↔ Aprendizaje

El paper formaliza la equivalencia entre aprendizaje y apertura del sistema:

Definición — Sistema Abierto ($):

$ es abierto $\iff \forall t: X_t \neq X_{t+1} = \ldots = X_\infty$

(En palabras: la experiencia de $ siempre cambia a partir del instante t)

Teorema (Fritz et al., 1989):

$ es un sistema abierto $\iff$ $ aprende

Corolario directo:

Los Sistemas Inteligentes son sistemas abiertos.
(Por definición: IS requiere aprendizaje → IS es abierto → IS ≠ sistema fijo)

> Deep Explanation: Este teorema tiene consecuencias prácticas inmediatas: ningún IS puede ser implementado como un sistema cerrado (modelo congelado). Todo IS real debe tener mecanismos de actualización de modelo en producción. Esto es lo que en ML moderno se llama continual learning o online learning, cuya necesidad Fritz demostró formalmente en 1989 y cuya ausencia sigue siendo el principal problema de los LLMs actuales (el problema del catastrophic forgetting).

Blueprint IS (Español)

6. Implementación del Programa Original (1989) — Referencia Histó

6.1 Arquitectura del Programa BASIC

El primer programa implementado corrió en IBM PC y Macintosh Plus (BASIC). Su estructura en bloques:

mermaid
graph TD
INIT[INITIALIZE\nCargar entorno / memorias del disco]
ENV[MANAGE ENVIRONMENT\nMover cosas y ser según acción\nActualizar pantalla]
BODY[MANAGE BODY\nCapturar emisiones → sensaciones]
BRAIN[MANAGE BRAIN\nTodos los procesos internos]

INIT --> ENV

ENV --> BODY

BODY --> BRAIN

BRAIN -->|Siguiente instante| ENV

6.2 Subrutas Internas del Módulo BRAIN

mermaid
graph TD
SENSE[Sense environment\nCodifica sensaciones por dirección]
DEFSIT[Define situation\nSelecciona 3 ángulos de mayor info]
STORE[Store situations & experiences\nAlmacena experiencia previa + actual]

CHECK{Plan en ejecución?}
SELECT_OBJ[Select sub-objective\nStack de sit. deseables top-10]
MAKE_PLAN[Make plan\nBackward chaining BFS sin loops]

CURIOSITY[Select action by curiosity\nIr al objeto más cercano, intentar comer]
RANDOM[Select action by chance\nAleatorio: preferencia movimiento e.r.d.]

EXEC[Do each action\nExtraer acción del plan y ejecutar]
ABSTRACT[Make abstractions\nDurante SLEEP: generalizar experiencias]

SENSE --> DEFSIT --> STORE --> CHECK

CHECK -->|No| SELECT_OBJ --> MAKE_PLAN
CHECK -->|Sí, sit. esperada alcanzada| EXEC
CHECK -->|No alcanzada| SELECT_OBJ
MAKE_PLAN -->|Plan encontrado| EXEC
MAKE_PLAN -->|No plan| CURIOSITY
CURIOSITY -->|No acción| RANDOM

RANDOM --> EXEC

EXEC -->|Acción=sleep| ABSTRACT

6.3 Especificaciones del Entorno de Prueba

Parámetro	Valor
Espacio	2D, 12×13 unidades, con paredes

Senses externos	4: visión (5u adelante), audición (2u), tacto (1u), olfato (1u)
Senses internos	Hambre (int), Cansancio (int), ambos crecientes en el tiempo
Acciones macro	5: mover adelante, girar izq., girar der., comer, dormir
Campo visual	9 direcciones: 1 frente + 4 izq. paralelas + 4 der. paralelas
Codificación de situación	3 números (frente + mejor-izq + mejor-der), 4 dígitos cada uno
Objetos en entorno	Árboles, rocas, fuentes de comida, fuego
Universos de prueba	U1 (3 comida + 1 árbol) → U7 (3 comida + 7 árboles)

Blueprint IS (Español)

7. Resultados Experimentales y Métricas de Rendimiento

7.1 Comparación de Estrategias de Acción

Estrategia	Hambre promedio	Variabilidad	Observación
Azar puro	Alta	Muy alta	No aprende; hambre sin tendencia decreciente
Planes + Abstracciones (sin curiosidad)	Decrece ~2000 instancias	Media	Converge en universos simples
Planes + Abstracciones + Curiosidad	Decrece más rápido al inicio	Baja	Curiosidad acelera aprendizaje temprano

7.2 Impacto de las Abstracciones

> "La capacidad de generar abstracciones de situaciones mejora dramáticamente el logro de objetivos. Desde el instante 2000 en adelante, esta mejora es aproximadamente del 70%."
> — Fritz et al., 1989, §6

Métrica	Sin abstracciones	Con abstracciones	Mejora
Hambre promedio (>2000 instancias)	~500 unidades	~150 unidades	~70%
Situaciones reconocidas	Platea ~1500-2000 inst.	Platea antes	Más eficiente
Experiencias acumuladas	Crecen indefinidamente	Comprimidas por abstracción	Menor memoria

7.3 Evaluación Comparativa Humano vs. IS

El experimento subjective evaluó 67 acciones del IS (sin curiosidad) vs. decisiones humanas en la misma situación sensorial:

Estado interno	Acciones OK	Acciones indiferentes	Acciones malas
Hambre	10	10	7 (3*)
Hambre + Cansancio	15	2	11 (5*)
Cansancio	2	0	20 (6*)
TOTAL	**27**	**12**	**28 (14)****

(*) = malas acciones que son aceptables si se prioriza salir de loops en lugar de comer/dormir.

Sistema	Acciones buenas	Eficiencia
IS Artificial (1989)	27/67	40%
Ser Humano (referencia)	55/67	82%

> Deep Explanation: El IS alcanza ~40% de eficiencia humana en 1989 con ~3000 instancias de aprendizaje, implementado en BASIC sobre un Mac Plus. Esto no es un fracaso — es la demostración de que el framework funciona. La brecha del 40% es el roadmap de mejoras pendientes: emociones diferenciadas, lenguaje, memoria de trabajo, paralelismo. Los LLMs modernos representan una implementación parcial de estas extensiones, pero sin el ciclo de aprendizaje continuo por experiencia real.

Blueprint IS (Español)

8. Expansiones Futuras (Desde el Paper de 1989)

8.1 Paralelismo

Proceso	Paralelizable	Justificación
Procesamiento de sensaciones entrantes	Sí	Independiente de salidas
Procesamiento de acciones salientes	Sí	Independiente de sensaciones
Generación de abstracciones	Sí	En cualquier momento
Reconocimiento de patrones	Sí	BFS paralelo
Búsqueda en memoria	Sí	Múltiples comparaciones
Elaboración de planes (branches)	Sí	Cada rama independiente
Proceso de perceptr → situación	No	Requiere resultado de sensación
Selección de regla	No	Requiere situación completa

Arquitectura sugerida: Múltiples microprocesadores con blackboard (área de memoria compartida para comunicación).

8.2 Lenguaje (Speech)

```
mermaid
graph LR
STAGE1[Etapa 1\nEtiquetas numéricas\nde situaciones + acciones]
STAGE2[Etapa 2\nPalabras en input sensorial\nasociadas a imágenes]
STAGE3[Etapa 3\nBlackboard interno con\nrepresentaciones etiquetadas]
STAGE4[Etapa 4\nSituaciones compuestas\npor palabras exclusivamente]
STAGE5[Etapa 5\nAcciones como palabras\nLenguaje completo emergente]
```

STAGE1 --> STAGE2 --> STAGE3 --> STAGE4 --> STAGE5

> Deep Explanation: Fritz propone que el lenguaje emerge del mismo mecanismo estímulo-respuesta que el resto del comportamiento. Las palabras son etiquetas que se asocian a imágenes porque co-ocurren en la misma situación (Hebbian learning implícito). Esto anticipa la arquitectura de los word embeddings y los transformers: el significado de una palabra es el conjunto de situaciones/contextos en que aparece.

8.3 La Mente como Sistema Ecológico

> "Los IS son un buen nicho ecológico para el nacimiento, supervivencia y acumulación de ideas."
> — Blanqué / Fritz, 1989

Ideas ≈ Organismos en evolución darwiniana:
- Nacen: Nuevas abstracciones = "mutaciones" de ideas previas
- Sobreviven: Las ideas útiles se usan más → mayor peso en memoria
- Mueren: Olvido LRU = extinción por desuso
- Evolucionan: Combinación de ideas → conceptos más complejos

> Deep Explanation: Esta metáfora anticipó por dos décadas las teorías de memética (Dawkins, popularizada en 2000s) y los evolutionary algorithms aplicados a representaciones simbólicas. En términos modernos, describen los LLMs como ecosistemas de tokens compitiendo por probabilidad de aparición — el mismo mecanismo de "selección natural" de conceptos útiles.

Blueprint IS (Español)

Referencias

	Cita	Relevancia
[Fritz 1989]	Fritz et al., Robotics and Autonomous Systems 5 (1989) 109–125	Fuente primaria: fundamento matemático
[Fritz 1984]	Fritz, SIGART Newsletter 90 (1984) 34–38	Primera publicación del IS
[Ashby 1954]	Ashby, Design for a Brain (J. Wiley, 1954)	Influencia fundacional
[Maslow 1970]	Maslow, Motivation and Personality	Jerarquía de objetivos
[Darwin 1970]	Darwin, The Origin of Species	Fundamento evolucionista
[Wallace 1983]	Wallace, IJCAI-83, 84–86	Rol de emociones en inteligencia
[Lenat 1977]	Lenat, AI Journal 9(3) 257–285	Descripción general de inteligencia

---

Blueprint ampliado con fuente primaria: 1989-theautonomousintelligentsystem.pdf
Corpus total analizado: 267 archivos HTML + 1 paper académico (1792 líneas)
Autor del sistema: Walter Fritz — New Horizons Press / GESI / SADIO Argentina
Arquitectura documental: TOON v7 + Markdown

Blueprint IS (Español)

9. Stack Práctico Local — Laptop AMD Ryzen 7 4000 (Renoir)

> Origen de esta sección: Auditoría de hardware ejecutada el 2026-03-27 sobre el sistema real de desarrollo.

9.1 Inventario de Hardware Detectado

Componente	Especificación detectada
CPU	AMD Ryzen 7 serie 4000 "Renoir" — 1 socket, 1400–2000 MHz (turbo gestionado por SO)
RAM	14 GiB disponibles (16 GiB físicos, ~2 GiB en uso por SO)
Almacenamiento	NVMe SSD 476.9 GB — partición raíz ext4 460 GB
GPU	AMD Renoir iGPU (VGA 03:00.0) — Radeon RX Vega (UMA, memoria compartida con RAM)
Vulkan	AMD/ATI Renoir — soporte Vulkan nativo via amdgpu
Audio (captura)	Card 1: ALC236 Analog (micrófono laptop) · Card 2: ACP DMIC (array MEMS integrado)
Video	/dev/video0, /dev/video1 — cámara web integrada detectada
OS	Debian GNU/Linux 12 (Bookworm) · Kernel 6.1.0-44-amd64
Python	3.11.2 · pip 23.0.1

> Deep Explanation — ¿Por qué esta auditoría es crítica?
> El AMD Renoir usa UMA (Unified Memory Architecture): la GPU y la CPU comparten los mismos 16 GB de RAM. Esto significa que cargar un modelo de 8 GB en VRAM consume 8 GB de la RAM disponible. Con el SO usando ~9 GB, quedan ~5 GB libres. Toda decisión de modelo debe respetar este presupuesto estricto.

9.2 Presupuesto de Recursos — Modo Local Seguro

```
RAM total:          16.0 GB
- SO + procesos:   ~9.0 GB  (medido)
- Buffer disponible: ~5.9 GB

Presupuesto seguro para IS:  ~4.5 GB RAM
├── Modelo LLM/SR local:   ≤ 2.5 GB  (modelos quantizados 4-bit / GGUF)
├── Proceso Python IS:     ≤ 1.0 GB  (memoria de conceptos, reglas)
├── TTS engine:            ≤ 0.5 GB
└── Visión (OpenCV):       ≤ 0.5 GB

SSD: 460 GB disponibles — sin restricción práctica para modelos ≤ 8 GB
GPU UMA: no usar para inferencia de modelos grandes (conflicto con RAM compartida)
CPU cores: preferir modelos optimizados para CPU AMD (GGUF + llama.cpp con AVX2)
```

9.3 Stack Tecnológico — 100% Local, Sin Internet

A. Percepción Visual — Cámara Web

```
python
módulo: perception/webcam.py
import cv2                  opencv-python — bien documentado, estable, APLv2
```

```
def open_webcam(device_index=0):
"""
Abre /dev/video0 (cámara integrada).
device_index=1 para /dev/video1 (cámara alternativa/virtual).
"""
cap = cv2.VideoCapture(device_index)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)   resolución segura para CPU
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 15)            15 FPS conserva CPU
return cap

def capture_frame(cap):
"""Captura un frame y devuelve BGR numpy array."""
ret, frame = cap.read()
return frame if ret else None
```

Librería	Versión	Instalación	Rol
opencv-python	≥4.9	pip install opencv-python	Captura cámara, preproceso imagen
mediapipe	≥0.10	pip install mediapipe	Detección de cara/mano/pose (CPU)
Pillow	≥10.0	pip install Pillow	Conversión de formatos de imagen

---

B. Percepción Auditiva — Speech Recognition (SR)

```
python
módulo: perception/speech_recognition.py
import speech_recognition as sr                    SpeechRecognition — docs: pypi.org/project/SpeechRecognition/

LANGUAGES = {
"es": "es-ES",   Español España
"en": "en-US",   Inglés USA
"de": "de-DE",   Alemán
"fr": "fr-FR",   Francés
"it": "it-IT",   Italiano
}

def listen_from_microphone(language="es", device_index=None):
"""
Escucha desde el micrófono y devuelve texto transcrito.
Usa Vosk offline (sin internet) para máxima privacidad local.
device_index=None → usa el micrófono por defecto (ALC236 Analog).
"""
recognizer = sr.Recognizer()
recognizer.energy_threshold = 300          sensibilidad
recognizer.dynamic_energy_threshold = True  autoajuste al entorno

with sr.Microphone(device_index=device_index) as source:
recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.5)
audio = recognizer.listen(source, timeout=10, phrase_time_limit=15)

Motor offline: Vosk (sin internet, multilenguaje)
return recognizer.recognize_vosk(audio, language=LANGUAGES[language])

Modelos Vosk por idioma (ligeros, para CPU AMD):
```

Idioma	Modelo	Tamaño	URL descarga
Español	vosk-model-es-0.42	~1.4 GB	alphacephei.com/vosk/models
Inglés	vosk-model-en-us-0.22	~1.8 GB	idem
Alemán	vosk-model-de-0.21	~1.6 GB	idem
Francés	vosk-model-fr-0.22	~1.4 GB	idem

> Alternativa ultra-ligera: vosk-model-small-es-0.42 (40 MB, menor precisión pero <100MB RAM).

Librería	Instalación	Rol
SpeechRecognition	pip install SpeechRecognition	Interfaz unificada SR
vosk	pip install vosk	Motor ASR offline multilenguaje
pyaudio	pip install pyaudio	Acceso a hardware de audio (ALSA)

C. Voz — Text to Speech (TTS)

python
módulo: action/tts.py
import pyttsx3 pyttsx3 — docs: pyttsx3.readthedocs.io — offline, multiplataforma

VOICE_LANGUAGES = {
"es": "es", voz en español
"en": "en", voz en inglés
}

def init_tts_engine(language="es", rate=160, volume=0.9):
"""
Inicializa el motor TTS local.
En Linux usa espeak-ng como backend (incluido en Debian).
rate: palabras por minuto (150-200 recomendado)
"""
engine = pyttsx3.init()
voices = engine.getProperty("voices")

Seleccionar voz en el idioma solicitado
for voice in voices:
if language in voice.id.lower() or language in voice.name.lower():
engine.setProperty("voice", voice.id)
break

engine.setProperty("rate", rate)
engine.setProperty("volume", volume)
return engine

def speak(engine, text):
"""Sintetiza y reproduce la cadena de texto."""
engine.say(text)
engine.runAndWait()

def list_available_voices(engine):
"""Retorna lista de voces disponibles en el sistema."""
return [(v.id, v.name, v.languages) for v in engine.getProperty("voices")]

Alternativa avanzada — Coqui TTS (calidad superior, sigue siendo local):

python
mayor calidad, ~300MB modelo, soporta clonación de voz
from TTS.api import TTS

tts = TTS(model_name="tts_models/es/css10/vits", gpu=False) CPU-only para Renoir
tts.tts_to_file(text="Hola, soy un sistema inteligente.", file_path="output.wav")

Librería	Instalación	RAM	Calidad	Idiomas
pyttsx3 + espeak-ng	pip install pyttsx3 + apt install espeak-ng	~50 MB	Media	Muchos
coqui-tts	pip install TTS	~300 MB	Alta	17+
kokoro	pip install kokoro	~300 MB	Muy alta	ES/EN/FR...

D. Entrada de Teclado y Ratón

python
módulo: perception/input_listener.py
from pynput import keyboard, mouse pynput — docs: pynput.readthedocs.io

def on_key_press(key):
"""Callback: cada tecla pulsada se convierte en estímulo del IS."""
try:
concept = f"KEY:{key.char}"
except AttributeError:
concept = f"KEY_SPECIAL:{key}"
return concept → perception/situation_builder.py

def on_mouse_click(x, y, button, pressed):
"""Callback: clicks del ratón como estímulo posicional."""
if pressed:
return f"CLICK:{button}@({x},{y})"

def start_listeners(key_callback, mouse_callback):
"""Lanza listeners no bloqueantes en hilos secundarios."""
key_listener = keyboard.Listener(on_press=key_callback)
mouse_listener = mouse.Listener(on_click=mouse_callback)
key_listener.start()
mouse_listener.start()
return key_listener, mouse_listener

Librería	Instalación	Rol
pynput	pip install pynput	Captura teclado y ratón globalmente

---

9.4 Arquitectura de la Aplicación — Versión Laptop (sin cuerpo)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    IS EN LAPTOP (local)                                      │
│                                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                    PERCEPCIÓN                                        │    │
│  │   Webcam (/dev/video0)   →  Módulo: OpenCV                           │    │
│  │    Micrófono (ALC236)    →  Módulo: Vosk / SR                        │    │
│  │  ⌨  Teclado              →  Módulo: pynput                           │    │
```

```
│  │   Ratón              →  Módulo: pynput          │   │
│  └──────────────────────┴──────────────────────────────────────┘   │
│                 │ Situación presente (conceptos)          │
│  ┌──────────────────────▼──────────────────────────────────────┐   │
│  │              CEREBRO (core/main_loop.py)            │   │
│  │  ├── Selección de Regla (reasoning/rule_selector.py)   │   │
│  │  ├── Pattern Finder   (reasoning/pattern_finder.py)    │   │
│  │  ├── Planificador     (reasoning/planner.py)           │   │
│  │  └── Modo Manager     (core/mode_manager.py)           │   │
│  └──────────────────────┴──────────────────────────────────────┘   │
│                 │ Acción seleccionada                     │
│  ┌──────────────────────▼──────────────────────────────────────┐   │
│  │                 ACCIÓN / EFECTOR                    │   │
│  │  TTS (pyttsx3 / Coqui)    → Responde con voz        │   │
│  │  CLI / GUI                → Responde con texto      │   │
│  │  Pantalla (OpenCV window) → Muestra estado visual   │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                         │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                 MEMORIA (local)                     │   │
│  │ SQLite (~200MB máx.) : reglas de respuesta + episodios │   │
│  │ NetworkX graph       : red de conceptos en RAM      │   │
│  │ ChromaDB (disco)     : búsqueda semántica si necesario │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.5 Selector de Idioma — Componente Transversal

python
módulo: core/language_manager.py

SUPPORTED_LANGUAGES = {
"es": {"name": "Español", "sr_code": "es-ES", "tts_code": "es", "vosk_model": "vosk-model-es-0.42"},
"en": {"name": "English", "sr_code": "en-US", "tts_code": "en", "vosk_model": "vosk-model-en-us-0.22"},
"de": {"name": "Deutsch", "sr_code": "de-DE", "tts_code": "de", "vosk_model": "vosk-model-de-0.21"},
"fr": {"name": "Français", "sr_code": "fr-FR", "tts_code": "fr", "vosk_model": "vosk-model-fr-0.22"},
"it": {"name": "Italiano", "sr_code": "it-IT", "tts_code": "it", "vosk_model": "vosk-model-small-it-0.22"},
}

class LanguageManager:
"""Gestiona la configuración de idioma activa para SR y TTS."""

def __init__(self, default_lang="es"):
self.current_lang = default_lang

def set_language(self, lang_code):
"""Cambia el idioma activo en caliente (sin reiniciar el IS)."""
if lang_code not in SUPPORTED_LANGUAGES:
raise ValueError(f"Idioma '{lang_code}' no soportado. Disponibles:

```
{list(SUPPORTED_LANGUAGES)}")
self.current_lang = lang_code

@property
def sr_code(self):
return SUPPORTED_LANGUAGES[self.current_lang]["sr_code"]

@property
def tts_code(self):
return SUPPORTED_LANGUAGES[self.current_lang]["tts_code"]

@property
def vosk_model(self):
return SUPPORTED_LANGUAGES[self.current_lang]["vosk_model"]
```

9.6 Módulo Completo de Percepción Multimodal

```
python
módulo: perception/multimodal_sensor.py
"""
Sensor multimodal unificado para el IS en versión laptop.
Integra: webcam, micrófono, teclado, ratón.
Salida: Situación presente como lista de conceptos etiquetados.
"""

import threading
import queue
import cv2
from pynput import keyboard, mouse
from perception.speech_recognition import listen_from_microphone
from core.language_manager import LanguageManager

class MultimodalSensor:
"""
Orquestador de todos los canales de percepción.
Produce conceptos normalizados para el cerebro del IS.
"""

def __init__(self, lang_manager: LanguageManager, webcam_index=0):
self.lang = lang_manager
self.event_queue = queue.Queue()
self.cap = cv2.VideoCapture(webcam_index)
self._setup_listeners()

def _setup_listeners(self):
"""Instancia listeners de teclado y ratón (no bloqueantes)."""
self._key_listener = keyboard.Listener(
on_press=lambda k: self.event_queue.put(("keyboard", str(k)))
)
self._mouse_listener = mouse.Listener(
on_click=lambda x, y, b, p: self.event_queue.put(("mouse_click", f"{b}@{x},{y}")) if p else
None,
on_scroll=lambda x, y, dx, dy: self.event_queue.put(("mouse_scroll", f"{dx},{dy}"))
)

def start(self):
"""Arranca todos los sensores."""
```

```
self._key_listener.start()
self._mouse_listener.start()

def get_current_situation(self, include_vision=True):
"""
Recopila todos los estímulos recientes y construye la Situación Presente.
Retorna lista de conceptos: ["KEY:hola", "FACE_DETECTED", "MOUSE_CLICK:..."]
"""
concepts = []

1. Eventos de teclado y ratón (buffer no bloqueante)
while not self.event_queue.empty():
source, value = self.event_queue.get_nowait()
concepts.append(f"{source.upper()}:{value}")

2. Frame de cámara → detección básica de presencia
if include_vision and self.cap.isOpened():
ret, frame = self.cap.read()
if ret:
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades +
"haarcascade_frontalface_default.xml")
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 4)
if len(faces) > 0:
concepts.append("FACE_DETECTED")
concepts.append(f"FACES_COUNT:{len(faces)}")

return concepts

def stop(self):
"""Libera todos los recursos."""
self._key_listener.stop()
self._mouse_listener.stop()
self.cap.release()
```

9.7 Diagrama de Flujo Multimodal en Laptop

```
mermaid
sequenceDiagram
participant CAM as  Webcam
participant MIC as  Micrófono
participant KBD as ⌨ Teclado/Ratón
participant SENSOR as MultimodalSensor
participant BRAIN as Cerebro IS
participant TTS as  TTS Engine
participant SCREEN as  Pantalla

loop Cada instante de vida (~500ms)
CAM->>SENSOR: frame (640x480 @ 15fps)
MIC->>SENSOR: audio buffer (Vosk ASR)
KBD->>SENSOR: key/click events (pynput)
SENSOR->>SENSOR: build_situation() → lista conceptos
SENSOR->>BRAIN: present_situation = [FACE_DETECTED, KEY:hola, ...]
BRAIN->>BRAIN: select_rule(situation, objective)
BRAIN->>BRAIN: learn_from_outcome()
```

```
BRAIN->>TTS: speak("Hola Marco, ¿en qué te ayudo?")
BRAIN->>SCREEN: render_status(mode, plan, memory_usage)
end
```

9.8 Instalación del Entorno — Paso a Paso (Debian 12)

bash

```
1. Dependencias del sistema
sudo apt install -y python3-venv espeak-ng espeak-ng-data \
portaudio19-dev libportaudio2 python3-pyaudio \
libsdl2-dev libopencv-dev v4l-utils

2. Crear entorno virtual aislado
python3 -m venv ~/venvs/intelligent_system
source ~/venvs/intelligent_system/bin/activate

3. Librerías core del IS
pip install networkx sqlalchemy chromadb

4. Percepción
pip install opencv-python SpeechRecognition vosk pyaudio pynput mediapipe

5. Voz (TTS)
pip install pyttsx3          opción ligera (espeak backend)
pip install TTS              opción calidad alta (Coqui TTS, ~300MB)

6. Utilidades
pip install numpy pillow rich  numpy para arrays, rich para UI en terminal

7. Descargar modelo Vosk español (hacer una única vez)
mkdir -p ~/models/vosk
cd ~/models/vosk
wget -q https://alphacephei.com/vosk/models/vosk-model-small-es-0.42.zip  40MB (lite)
unzip vosk-model-small-es-0.42.zip
```

> Deep Explanation — ¿Por qué vosk-model-small primero?
> El modelo small (40 MB) consume ~100 MB de RAM frente a los ~1.4 GB del modelo completo. En una primera etapa de desarrollo donde el loop de aprendizaje es el foco, la precisión del ASR es secundaria. Se puede actualizar al modelo completo cuando se valide el resto del sistema.

9.9 requirements.txt — Dependencias del Proyecto IS (Laptop)

plaintext

```
IS — Intelligent System for Laptop (AMD Ryzen 7 4000, Debian 12)
Generated: 2026-03-27

Core IS
networkx>=3.2
sqlalchemy>=2.0
chromadb>=0.4

Percepción
opencv-python>=4.9
SpeechRecognition>=3.10
vosk>=0.3.45
pyaudio>=0.2.13
```

pynput>=1.7
mediapipe>=0.10

Voz / TTS
pyttsx3>=2.90
TTS>=0.22 descomentar para Coqui TTS (alta calidad, +300MB)

Utilidades
numpy>=1.24
Pillow>=10.0
rich>=13.0 UI en terminal con colores, tablas, progress bars

Sección 9 generada desde auditoría de hardware en vivo — 2026-03-27T19:16:33+01:00
Sistema: AMD Renoir / Debian 12 Bookworm / Python 3.11.2

PART II: ENGLISH

Theory, Society and 1989 Academic Paper

English Section

Foreword

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Foreword

If you wish to leave your worries and preoccupations behind, get out of your mental rut, and survey what we are as intelligent beings, then read this book. You will learn many things about artificial intelligent systems and how the study of such systems helps us to understand intelligence and the processes in our brains.

First, let us place ourselves in the correct historical context. We are now living in an extraordinary historical period. About 2 million years ago, a certain kind of mammal used a branch as a
tool
for the first time. We now call those mammals human beings. That mammal discovered that a branch is a kind of arm, but it is more effective for pounding. This discovery was the first great historical event on the road of mastering our environment. He invented tools, starting with artificial arms (sticks) and artificial fists (stones). With tools, humans could act much more efficiently. They began to live a better and easier life. Still, a natural muscle moved these tools and a natural brain guided them.

The second historical event, which occurred about 200 years ago, we call the industrial revolution. Movement by an artificial
force
(steam) replaced the biological force; the machine was born. The tools, now moved by a manufactured force, were stronger and faster than those moved by muscle. Thus, the ability of man to act, in quality and quantity, was immensely greater than before. The standard of living made an important advance. Still, a natural brain guided this combination of artificial arm and artificial force.

Today, humans are taking the third and final step. We are giving our machines artificial
brains
. These machines will act for us with no further guidance, apart from giving them objectives. With only their objectives, they will do whatever they need to do to reach those objectives. Each person will then be able to do as much as hundreds of people can today. This massive work force should then cause a decrease in the number of working hours and an immense increase in the quality of life. Truly, we live in an extraordinary historical period.

This book will help you understand these machines with artificial brains and use them in a better way. Basically, there will be three kinds of intelligent machines:
special purpose machines
robots
and
computer brains
.

For instance, a special purpose machine can be a car that drives itself to the destination that we indicate. But, being "special purpose", the car naturally cannot bake a cake.

In contrast, a robot -- a machine with eyes, ears, hands, and feet -- will, in principle, be able to do anything a person can do. But its level of intelligence will limit its usefulness. Some robots will be much more intelligent than a person, and some less so.

Finally, a computer brain is a computer with an intelligent program that will give us advice and is able to learn from it's and our experiences. It is a computer brain without a body, it is not attached to a machine.

The study and use of artificial intelligent systems has an interesting side effect. Since antiquity, philosophers have said: "Know thyself". Because humankind is distinguished from animals by our much greater intelligence, we must
know our intelligence
, our minds, and our brains. We can look at human beings from many points of view, as biological beings, employees, fathers, or mothers, but when we look at the decision process for selecting an action, we should view them as
intelligent systems
.
Analyzing artificial intelligent systems gives us a new understanding of both human intelligence and other intelligences. However, it is difficult to study the mind with a similar one--namely ours. We need a better mirror.
As you will see, in
artificial intelligent systems
we have this mirror and we can observe the processes of the artificial mind in every detail. This reflection will give us insight into how our own brains work. Then we define
society
as a system composed of intelligent systems, and we analyze society from that point of view. This analysis will help us understand society, its function, and that our society is more important to our quality of life than we normally realize.
Finally, knowing what a society is, from the point of view of intelligent systems, makes it clear why we have
wars
and how to prevent them. Related to the idea of a society is the interaction of its members; that is its
ethics
. We will see that using a formal or scientific way of treating a society leads as a consequence, to a science of ethics.
Philosophy
has treated many questions; however, we will now discuss these questions from a scientific point of view. This book is only a first step. In it, we will examine, as far as possible, these interesting questions. Other investigators will surely follow and develop answers more completely.
I believe that you cannot start a scientific investigation without considering the
consequences
. Therefore, I have included a chapter on the great benefits and also the undesirable consequences of producing intelligent systems. Finally, after learning so much about intelligent systems, how can we increase our own intelligence?
I sincerely hope that you will enjoy reading this book, and that it will give you a new understanding of these matters.
Since 1979, the author has written a number of computer programs dealing with "artificial intelligence" in general, and specifically dealing with a robot brain. We will review these systems in the chapter on "Artificial Intelligent Systems". On the basis of this experience, the author wrote this book.
I herewith express my thanks to Ramón García Martínez, to all my other friends who helped develop the field, to Javier Blanqué who wrote the first version of the "Autonomous Intelligent System" in C and taught me that language, and to all who took the trouble to read and comment on the manuscript, specifically to Charles François, Alex Fritz, and Fritz Matthiess.
Special thanks are due to Mark Ottenberg for his enthusiastic help in editing and getting this book on the web. In 2002 and with the help of T. M. Georges's
Analytical Writing for Science and Technology
(Exterior link)

I wrote a new edition of this book .
For continuous reading, like a book - continue here
Jump to book
Contents
/
top of this page
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Overview of the IS

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Overview of the Intelligent System
Structure Of The Functioning Of An IS
The easiest way to present an overall view of structure is with a representative diagram. We have constructed one for an

IS

and present it below .
As you can see from this diagram, the

IS

is fundamentally a type of
stimulus
-
response
system
. The stimulus is the sum of the communications entering through the
senses
. The
brain
extracts information from this and represents it as a
situation
.
Next, the IS selects a
response rule
,
appropriate
to the situation, and performs the
response
part of this rule. Here we mean by "appropriate" that performing the response permits the
system
to get nearer to the situation that is its
objective
.
The IS makes its selection of
response rules
from those that it finds stored in its memory. In this memory, the IS has accumulated response rules that it has generated from earlier
experiences
and from generalizations based on previously elaborated response rules.
"Stimulus -- Response"
Many researchers have recognized "
stimulus
and
response
" as
the

fundamental mechanism in animal and human activity. Some situations are found desirable, they are an objective. The perceptual control theory states that often the animal and the human being acts in such a way that it changes the situation that it perceives to the situation that is its objective (see
Perceptual Control Theory
)
(Exterior link).
But are these also the fundamental mechanisms in the human
mind
? At first, it does not seem possible that all (or nearly all) of the activity of the human
brain
could be something as simple as a type of sophisticated stimulus - response mechanism, used to reach an objective. However, we need to keep in mind that all the incredible, and varied activity that we can observe in computer systems today are based on only a few very simple capabilities, namely: to add, subtract, compare, and jump to a different place in the program. Thus, a very complex response, based on a sequence of only a few elementary activities, is perfectly possible.
Learning
By generalizing and abstracting from our
experiences
we can
learn
more general
response rules
. It turns out that it is this
learned
mental activity, that permits us to think and do so many things. We have learned how to walk, how to do arithmetic, how to write, how to dress and to behave, and even how to create intelligent learning systems. To a large extent we have
learned
how to think, how to make
plans
, how to extrapolate. This learning process starts at birth and goes on intensively for many years until the end of schooling. Even then the learning never stops.
Need for a Complete System
Researchers in the science of "Artificial Intelligence" have investigated many areas of the mind such as pattern matching, vision, and theorem proving. However, all of these are only
parts
of the human mind. An
intelligent system
could include all of these parts, but it still would not be complete, and
could not function
, unless it also had
senses
, a method to choose
responses
according to its
objectives
and memories, and some way of performing these responses in and on its
environment
.
Programming versus Learning

Since it is impossible to foresee all of the many different
situations
in which an artificial IS may eventually find itself, we should not attempt to program its responses. It is better if, as it goes along its way through its "life", the artificial IS learns how to
act
based on its own past experiences.
There are, though, a few useful exceptions to this rule. For example, an IS will greatly benefit from a few of the most basic instincts. For starters, I would include the following:
self-preservation (survival)
by avoiding damage to the body or mind.
curiosity
, to promote the opportunity for learning and thus accelerate it.
copying
of actions done by other intelligent systems.
If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.
The
author
appreciates comments and suggestions.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
Intelligent Systems
/
top of this document
.
Last Edited 2 May 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

The Intelligent System

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
español
Intelligent
Systems
Here you will find a definition of "intelligence" and also what exactly a "system" is. You will find the properties and the internal functioning of an "intelligent system" explained in detail.
What is Intelligence
There are many definitions of intelligence. A person that learns fast or one that has a vast amount of experience, could be called "intelligent". However for our purposes the most useful definition is: the systems comparative level of performance in reaching its objectives. This implies having experiences where the system learned which actions best let it reach its objectives.
For details see:
What is intelligence?
(
Enter for continuous reading, like a book)
.
By
the way, persons are not intelligent in all areas of knowledge, they are only intelligent in those areas where they had experiences. For details see
Generality of Intelligence?
(
Enter
for continuous reading, like a book)
.
What is a System
A system is part of the universe, with a limited extension in space and time. What is outside the frontier of the system, we call its environment. Stronger or more correlations exist between one part of the system and another, than between this part of the system and parts in the environment.
See
System
(
Enter
for continuous reading, like a book)
.
What is an Intelligent System
An intelligent system learns how to act so it can reach its objectives.
Here is a
Definition of the intelligent system
(
Enter
for continuous reading, like a book)
.
Preliminary remarks on the Theory of Intelligent Systems
Here you will see how we developed the concept of the intelligent system and that we were

astonished to find out that not only persons but even an artificial intelligent system in a computer needs to forget and sleep.
Have a look at
Preliminary remarks on the Theory of Intelligent Systems
(
Enter
for continuous reading, like a book)
.
Overview of the Intelligent System
For a diagram and the relationship of the various functions of the intelligent system see:
Overview of the Intelligent system
(
Enter
for continuous reading, like a book)
.
Details of the Intelligent System
The main processes occurring within the intelligent systems are the following: The Intelligent System has a temporary
objective
, that it has derived from its main objective. It senses its
environment
, although we have to realize that it has only a few
senses
and that these can only capture, for instance, light and sound of an object, but cannot capture or know the object itself.
The system then stores these sense impressions as elementary
concepts
. Concepts are a material way of storing information. Working on concepts it creates new ones and stores relationships to other total, part, abstract and concrete concepts. In the following we explain this in more detail.
Of course you realize that there is a difference between an object or occurrence in the environment, the concept the system uses for its internal processing and the word it uses to communicate about the concept.
To continue with the internal processes, in more intelligent systems there should now be a check of the incoming information. With all the information, expressed as concepts, the system builds up the
present situation
. Now it looks into its memory and finds applicable
response rules
. It chooses one of the best it has found and performs the corresponding
action
. Response rules are a field of storage that includes the present situation to which the rule is applicable and the corresponding action.
The intelligent system continually records the present situation and the action that followed as a response rule. The very first response rules are due to chance actions and to teaching.
When the system is externally inactive, that is it sleeps, it reviews the response rules stored in its memory and performs some generalizations. It makes abstractions of concepts and creates the corresponding response rules, including these abstractions. Further comparisons are between the situation and action of a series of recently learned response rules as well as comparisons between situations of different response rules and between actions of different response rules.
By all these activities, starting with very concrete response rules, it creates response rules

that are applicable to several different but similar situations.
After some while, its memory is full and it forgets the least used concepts and response rules.
In the biological brain, response rules and concepts are a group of neurons. In an artificial intelligent system, both are data structures.
All this is explained at some length in
Details of the Intelligent System
(
Enter
for continuous reading, like a book)
.
Now you have gained a detailed knowledge of
ISs
. You have observed the role played by
concepts
, be they concrete,
composite
, or
abstract
and the role played by
response rules
. You have seen that most observed activity in an IS is based on
response rules
, chosen for the present
subobjective
.
If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.
The
author
appreciates comments and suggestions.
For continuous reading, like a book - continue
here
Jump to e-book
Contents
/
A Scientific Philosophy
/
top of this page
Last Edited 19 July 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

What is Intelligence?

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
What Is Intelligence?
What is this "
intelligence
" that a
system
can have? Lets approach this
concept
in small stages.
Acting On The Environment
Objects of the "mineral kingdom", for instance stones and water, do not
act
by themselves on their
environment
. When they move, it is because elements of their environment have exerted forces
on them
. There are some exceptions to this. Some mechanisms, made by humans, do act on their own. A refrigerator
acts
to maintain a constant temperature. An auto pilot of a plane guides the plane to maintain altitude, course and other variables. In both cases
humans
have included
objectives
and these systems act according to them (but they do
not
learn).
Also, plants do act in certain
situations
, and this movement benefits the plant. The stems and branches of a plant grow so that they bend towards a light source and the roots grow towards moisture. So we can say that plants have built in objectives and move to reach these objectives. However, these possibilities of reacting exist in the plant at the start of its life. (This corresponds to the instinctive reactions of animals.) The plant does not learn; it does not add any additional capabilities (reactions) based on its
experiences
.
The Ability To Learn
Animals have instinctive reactions to certain situations, but something else also exists: Many animals can
learn
. This means that in a given
situation
they try out different
actions
. Then they note the effect. If the action was beneficial, if it brought the animal nearer its

objective
, its
brain
stores the
experience
. It does this as follows: It stores the
situation
, the
action
and how beneficial it was; so that it can perform this action again in a future similar situation. (This "benefit" is most often "survival" or the avoidance of injury or pain.) In animals, including humans, this "benefit" is sometimes encoded in the feeling of
pleasure
, a feeling the
brain
receives from the body.
In the adult human being, besides the
pleasures
of the body, there are "pleasures" or "satisfactions" generated inside the brain. We feel pleasure when we have solved a difficult puzzle, when we have done a difficult task well. We feel pleasure when we reach a (self-imposed) objective. As Pavlov showed, pleasure can be attached to anything (
structures
or
transformations
) by a conditioned "response", an action. Many people feel pleasure when they learn that dinner is ready, even before they have had the chance to eat anything.
Are Learning Rates A Measure Of Intelligence?
Humans learn much better than animals. They are better at extracting those elements from a situation, that are necessary for an action to be applicable. Again, between humans, there is an appreciable variation in this ability to learn. Humans learn faster at 20 years of age than at 60. Some have mental problems and can learn only very slowly and only simple relationships. Also there is variation within humans of so called "normal" mental abilities. So we see, the ability to learn has a wide range, from some rather stupid animals to some rather bright humans.
Some say that a bright child, who knows very little, but learns fast, is "intelligent." Still, the capacity to react adequately to a situation does not depend only on the speed of learning. During its existence, a human accumulates
experiences
. It seems obvious that a person can react better once it has accumulated a great amount of knowledge. It will know what action to perform to transform a given situation to one it likes better. If the person learns slowly, it will probably need more time to reach this amount of knowledge. But once it has learned, its reaction to a situation will be quite similar. Some say that such an experienced person is intelligent.
So we see that the
concept
of "intelligence" varies, and the amount of this "intelligence" varies, but always we can connect it with the ability to learn and to perform adequate actions in a given situation. Expressed with the words of a biologist of the behaviorist school:
"The essence of
intelligence
is the adequate

response
to a
stimulus
."
We need to remember, however that "adequate" is related to the objectives of the individual being.
Objectives Are Subjective And Individualistic
Objectives vary with cultures and with individuals. While in Africa my friend, Charles François, invited a Hindu to dinner. Knowing the man was a strict vegetarian, he instructed his wife not to serve any kind of meat. Dinner went along perfectly until the Hindu observed aloud that the soup had a very fine taste. The wife said: "Of course, since I cooked an ox bone with it."
"A bone!" exclaimed the poor Hindu, as he ran to the bathroom and vomited the whole meal.
Obviously objectives, and with them their learned habits and values, can vary greatly from one person to another. This may cause one person to respond differently to a given situation than would another.
Measuring Greater Intelligence?
We say that a
system
has a greater
intelligence
than another if it can make a
better
response
to a
stimulus
than the other. But this is extremely difficult to determine, or at least very subjective, because, as we have seen, each
system
has its own objectives. Thus we must qualify the word "better" above to be in the sense of "more useful to reaching
its own objectives."
Obviously, in spite of this variation, there is still a wide range in the grand and overall scale of "intelligence", or of "the capability in the selection and performance of adequate actions." For example, when we contrast the overall intelligence of an insect to that of a human, we find that the insect is severely restricted in its ability to generate and perform responses that aid it in reaching its objectives.
Our Definition Of Intelligence
We thus decided to define
"intelligence" as the system's level of performance in reaching its own objectives.
A system with greater intelligence, in the same situation, reaches its objectives oftener. (Another way to define and measure intelligence could be by the comparison of the relative speed of reaching its objective in the same situation.)
Other persons have different concepts of intelligence.
Some say that "intelligence" is something only biological systems can have, irrespective of how well electronic systems act. Still others say, that "intelligence" is something immaterial; if a material system does the same actions as an "immaterial" intelligent system, it is still not intelligent. In this e-book we are not talking about these other concepts of "intelligence" but only about the concept as defined above.
For continuous reading, like a book - continue
here
Jump to the
e-book Contents

/
Intelligent Systems
/
top of this document
.
Last Edited 11 July 2012 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Definitions

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Definition of Words
If you have a slightly different
concept
for the words used in this e-book, you will not understand what I am explaining. This is why important words about
Intelligent Systems
are underlined; you can jump to their definition.
Is it important that we communicate with well defined words?
Since we all know what the words mean, why spend time defining them? Every word refers to a concept, which exists in the memory of the listener's mind. Some concepts are the product of nonverbal experiences. For instance, when we were very young, we saw several kinds of animals, which other people called dogs; this formed our concept of "dog". Since the particular animals we saw differed from those seen by other people, our concept is slightly different from the concepts that other people have. On the other hand, certain concepts are the result of verbal or written explanations by other people. Here the explanations differed, so again our concept is not identical to that of other people. Any concept that we have, therefore, consists of other, previously learned, concepts and these concepts differ from person to person. So you see, no two people can have exactly the same concept, as related to a given word.
The experience of science has shown that only when we correctly define all the words we use, then it is possible to come to firm conclusions. In physics, chemistry, and all the other "hard" sciences, this condition is true. Our everyday experiences show that slightly different interpretations of words produce unnecessary confusion and make understanding another person difficult.
The following is a quote from a personal communication received from Dr. Ricardo Guibourg:
"The semantic content of a word, in a communication process, depends on the degree of intersection between the meaning given by the sender and the meaning given by the receiver. When we talk about a social and not only an individual communication, the semantic content depends on the agreement, by society, on the essence of the meaning of the word (and to a certain extent also on the more or less vague similarity of meaning, or on the greater or lesser agreement on some aspects where there is no general agreement on the meaning). This we call the gray zone.
In this respect it is worthwhile to remind us, that this gray zone is not precise: generally the passage from light to the gray zone and from that to darkness is not sudden, so that the agreement on the meaning is a continuous passage from no agreement to full agreement.
Naturally there is a quantitative difference between "precise" words (those that have more light in the center, more darkness in their environment and a narrow intermediate zone) and "vague" words (which have a narrow lighted zone and a wide gray zone that extends gradually into the environment).
When a word is so vague that even the center of its meaning has much gray, we have good reason to simply qualify it as empty of meaning. This does not mean that people have no concept for this word, but rather that there is very little agreement between these concepts."
When Dr. Guibourg talks about meanings, he talks about the content of concepts.
When we try to communicate with vague or empty words, the results will necessarily be disastrous. The other person attaches the wrong meaning to our words. There is only a partial

communication of ideas. It would be impossible to use vague or empty words in human activities that must have concrete results.

A medic who says to another, "John is not well in his tummy", would be using words of inadmissible vagueness. A second medic cannot treat the patient on the basis of this information. Thus, a medic would say: "John has appendicitis". Now, effective treatment is possible.

The same is true in physics, engineering, chemistry, finance, and so forth. All of these areas have their own specific words with precise meanings. No bank could operate if words such as "interest" and "current account" had vague meanings. No one in a bank would think that "interest" means that John looks attentively at a girl or that "current account" is an account on which John is working at the present.

Usually, mental methods, such as subtraction, accounting, deduction, that use precise terms are those that produce usable results. Those methods that use vague or empty concepts, such as those presently used in philosophy and ethics, do not produce results useful for daily life.

Therefore, we must give precise definitions for all important concepts used in investigating intelligent systems, societies, and ethics.

We will define many words that have a vague meaning at the present or which we use with another meaning, slightly different from the one normally used. We intend to define them with sufficient precision, so that we could use them in mathematical formulas. We will use a defined word in this text only in the way that we have defined. We will leave undefined only those words of secondary importance or those in daily use, where the chance of a substantially different interpretation is remote.

When defining a word, we have
not
spent much time deciding which concept the majority of people use, as related to the given word. In any case, even that concept varies from person to person. We have instead paid more attention to defining a concept so that it is
useful
.

The purpose of having a concept is to think and to work with it within the mind. This purpose assumes that the concept is useful for thinking. (That the most important property of a concept is its usefulness is perhaps a new point of view.) If we say that a concept is true, we mean that the concept corresponds to a part of our environment, to part of our universe. Also we could mean that it corresponds to a concept, of the same name, in the brains of a majority of people.

Let's first look at correspondence with the
environment
. As we will see later, we cannot really know our environment. We do not know what it is or how it is. All we can know are our
concepts
, which are based on
sensations
from the environment (sensations include hearing and reading concepts of other persons) and concepts based on our previous concepts. For instance, if somebody says the words "parallel universes" for the first time, he creates a concept. That does not mean that our environment has changed. The creation of a concept does not change the environment. But the concept may be useless for thinking and acting and should be discarded, or it may be useful and should be kept. Does it help in choosing an adequate
action
(vocal or by our limbs) in a given
situation

? Does it help in imagining, and finally leads to a useful action?
So far our considerations about a concept are in direct relation to our environment. On the other hand a concept can also be similar to a concept that a majority of people have. This means that when we
communicate
the concept with a word, we can be relatively certain that we are understood. Here we are not talking about the usefulness of a concept for acting but of the usefulness for communication with other persons -- another point of view that the most important property of a concept is its usefulness
. See also
Misuse of Concepts
(For continuous reading, like a book - do not enter here now)
.
A note on anthropomorphism
When talking about the artificial
intelligent system (IS)
, we will be using many words that are normally used to describe states and processes within humans, such as
brain
,
mind
,
concept
,
learn
,
abstract
,
objective
,
situation
,
plan
,
experience
, attention,
sensing
, curiosity, and so forth. These words were coined when the only known

IS

was the human being. In physics, the term "force" was originally taken from the human realm, but then extended to mean any force. In the same way, we will use many words for mental states and processes in their general sense, independent of whether we apply them to humans, animals, electronic
ISs
, or even possible extraterrestrial beings.
If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.
The
author
appreciates comments and suggestions.
For continuous reading, like a book - continue
here
Jump to e-book

Contents
/
top of this page
Last Edited 27 Feb. 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Basic Personality

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Discussion Groups
Here you will see how many layers of discussion groups permit the election of those personally known.
Further, how they permit the flow of information about problems (and proposals to resolve them), from the citizens to the mayor. There is also a flow of information in the other direction, from the mayor to each citizen, about intended actions, and requests for approval of these actions.
Functions
(Of the individual, person, member, citizen, of a municipality)
The individual is the basis of the proposed system of government. It will have the liberty to do whatever it wishes (namely to reach its objectives) as long as this does not hinder all other persons to also reach their own objectives.
Since the most important entity of this system of government is the person, she/he has to be independent and cannot belong to another person or be bought and sold.
To obtain easier those objectives held in common with other persons, like defense and commerce, the individual will elect a government.
Elections
Discussion Groups will establish themselves within the municipality, to consider all problems of the municipality (which may include those of the nation and the world in general). The author recommends that members of these groups obtain training in techniques of cooperation and group work.
See
Golden Rules
(Enter for continuous reading, like a book).
. and
A bit about consensus
(Exterior link)
.
These Discussion Groups (which are somewhat similar to quality circles), will have a minimum membership of three persons and a maximum of twelve. When the amount of persons exceeds the maximum, the group splits into two groups. If the number is below the minimum, the group has to join another. They meet at least once per month and not oftener then weekly. To pertain to a group, a member has to be present (personally or via internet) at more than 75% of the meetings.
A person can be resident in only one municipality at a time (if she/he changes residence she/he will have to notify both involved municipalities. Each member can participate in only one Discussion Group of the lowest level. The different municipalities check this by a comparison of computer lists.
Each basic (lowest level) Discussion Group will elect a representative by
secret
vote (All elections will be secret to avoid votes due to fear of reprisals). The representative will be elected by at least 67% of the votes, for a duration of 4 years, and can be reelected only once (with an interval).
When the members of the Discussion Group do not agree anymore with the actions of their representative, they will remove her/him with a vote of at least 75% (here the vote of the

representative does not count).
If a representative resists being removed, the Discussion Group can appeal to the next higher Discussion Group, or, if need be, to the municipality.
The elected representative, together with others, will form a Discussion Group of the next higher level. There will be many such levels of Discussion Groups. The highest level Discussion Group, will be the board of directors of the municipality and elect the mayor
"Elect only somebody you know personally"
.
The board of directors will receive suggestions and information from the next lower level Discussion Groups and inform them about plans of the municipality. These again inform and receive information from
their
lower level Discussion Groups.
Members of a discussion group can be also members of a political party, but that is not an obligation.
All said above has the advantage that every person knows well whom she/he elects as a representative, and permits a free flow of information from the base to the top and down.
For continuos reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
Human Societies document
/
Proposal for Improving Government and Society document
/
top of this page
.
Last Edited 31 July 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Concepts

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Concepts
Elementary Concepts

A
concept
is the basic element of thought. It is a physical, material storage of
information
(in neurons or electronics).
Note:
Socrates, a great philosopher in ancient Greek, stated that ideas (concepts) are immaterial and eternal. But how does that explain concepts created in the last 100 years, such as "TV", "NATO" and "computer"? How does it explain all future concepts? They could not all have existed for all "eternity".
An

IS
creates concepts by the processing of what its
senses
tell it about its
environment
. Study has shown that all ISs, including humans, perceive their environment as:
things
relationships between things and parts of things
movement of things
changes in things
changes of relationship between things.
In another form, we can say they perceive (spatial and temporal)
structures
and
transformations
. The structures include objects and their relationships.
The sense organ is the first step in the process of obtaining this
information
. Later, when the
brain
receives this
sense
information (as nerve impulses) it processes it in such a way that it notes spatial and temporal relationships between some of the impulses. In the case that this relationship is similar to previously received information, it assigns the previous
concept
to the data. In the other case, it creates and assigns a new concept. These are the most
elementary concepts
.
Built-Up Concepts
Later, the

brain
of an IS uses these elementary concepts to build up higher level concepts, also called composite concepts. The mental processes then make use of these elementary and composite concepts.
All the concepts in memory are interrelated, they form a web, a net.
Total and parts
Concepts have links to those higher level concepts of which they themselves are parts. A wheel is part of a car; the concept "wheel" has a link to the concept "car". The concept "car" in turn is part of the concept "vehicle", and has the corresponding link.
Concepts also have links in the other direction, namely to their parts. Naturally parts can themselves have parts. (The concept "tree" has links to its parts, to the concepts "roots", "stem", "branches" and "leaves").
Abstracts and concretes
Another set of links is to what we call more "abstract" concepts and more "concrete" concepts. The concept "tree" has a link to the more abstract concept "plant". We can also say a tree is an example of a plant. The other way around concepts also have links to their more concrete concepts, to their examples. The concept "animal" has a link to the concept "mammal" and the concept mammal has a link to the concept "mouse".
When the brain has to decompose a concept it can decompose it by using the links to parts. Here it would use all the parts in place of the concept, for instance in place of "fruit" it would use: kernels
and
flesh
and
skin
and
...
or it could decompose by using
any
of the concepts in its link to more concrete concepts: For instance, the abstract concept "fruit" would be replaced by: apple
or
banana
or
orange
or
...
Note that
elementary concepts
have no links to concretes. They are already the most concrete information that the brain possesses. In place of links to parts, they have detailed information of the sensation or elementary action.
The Concept - "Thing" Relationship
The relationship between the objects of an
environment
and concepts the IS uses to represent them is not easily understandable. Everyday
experience
does not show us the processes we use to think and speak. Let us, therefore, explore this in some detail.
To clarify this process, let's observe the human
mind
. We commonly say, for instance, that we see an apple there on the table. We say the apple

is there and we can point at it with our finger. But is it really? Or are our eyes so perfect that they lead us to confuse the thing itself (the object on the table) with the concept (the representation) of the object?

This is a question that has been addressed many times in the history of IS on Earth. So let's sit back and try to think carefully about this for a moment. We will start with the

"thing itself"

out there in our environment and follow what happens in the course of our receiving information about it and converting this information into a concept. (The

"thing itself"

is a concept coined by the German philosopher Immanuel Kant; 1724-1804)

The Process

From this "thing itself" that we can "see" somewhere out there, electromagnetic radiation moves out in all directions. Some of this radiation reaches our eyes. The first layer of the retina of our eyes converts

part

of this radiation (the "visible light") into nerve impulses. These nerve impulses are then collected by other cells that form a second layer right behind the first layer of cells of the retina. These second layer cells and further layers process the nerve impulses, the

communications

, received by the first layer. (For instance, they detect and isolate edges.) This we already call "

information

". Now the eye sends all the nerve impulses to a certain location in the brain, which is dedicated to sensory data. The brain combines the different nerve impulses that communicate information about color, shape, and other aspects to form a coherent mental image. It is here, for the first time, that the brain tries to gives this lump of information a designation, a label. This designation is what we call a

concept

and consists of a pattern of excited and quiet neurons in a biological brain and a number in an electronic one. The content of the concept is the lump of information it refers to.

Note:

When an electric impulse is given to a point of the surface of the brain (visual cortex), we see a remembered object or a complete scene. The corresponding concept is activated. When a part of the brain is missing (by an accident), we cannot remember some things or some actions. The neurons that contained the information (the concept) does not exist anymore.

In linking and compacting the information that it stores, the brain creates (or recognizes, if known beforehand) that

part

of the concept for "apple" that indicates, for example, how an apple "looks". Later, with further

experiences

about apples, it adds other information parts to the concept for "apple". For example, it may add "skin information", and "meat", and "kernels" even though they are not always visible when an "apple" is identified. Likewise, it eventually also adds that an apple is edible, what tastes it has when ripe and when not ripe, how big it normally is, and so on. To all of this it also adds that it can communicate (in English) about the apple with some other IS by using symbols such as the letters a-p-p-l-e.

The concept, the label to this cumulative information construct, is what we use during the process of thinking about an "apple". This concept is actually a certain distribution of nerve impulses in the biologic brain and an (essentially binary) number in an electronic artificial IS.

The Concept is NOT the "Thing"!

This understanding of the relationship between "thing" and its concept is embodied in the

following statement:
"the concept for an apple is not what is there on the table!"
Think about it. The concept is actually a material
structure
, a grouping of information in our
mind
. The information that an apple is edible and has kernels is not there on the table; it exists only in our mind. Still, there is something on the table.
This some "thing" is the "thing itself". It is the "thing itself" that has produced what we call "electromagnetic waves" and which resulted in part of a concept. What we "see" is this part of a concept, the result of the visible part of these electromagnetic waves. We do

NOT

see an "apple". An "apple" is much more than only the effects of visible electromagnetic waves of a certain type hitting our retina. When we "think about an apple" we are really thinking with (using) the concept "apple" (a data structure), which exists

ONLY

in the brain. We are not "thinking" with the "thing itself" (physical object) that is in our environment.
Let's experiment with "Reality"
Look at any object with one eye and press lightly with your finger on the side of that eye lid. You will see that the object jumps wildly. Obviously, the "thing itself" does not really jump around in front of us; it only appears to do so. We can explain this phenomenon by stating that during this experiment, light fell on different parts of the retina due to the deformation we made with our finger in the eyeball. Because of this deformation, the nerve impulses that we interpreted as the image of the object came from different parts of the retina. Thus, we see that the object moves, even though we know that this cannot be so.
This experiment shows something about the character of our sense and thinking organs. Sense organs receive
communications
(sometimes in the form of electromagnetic waves) and they transmit
information
(nerve impulses). The brain receives only these nerve impulses, and not the objects themselves nor the communications that they have given off. In the brain, these nerve impulses are summarized into
concepts
. Some of these concepts are related to shape, some to color, and others are related to other aspects. By comparing these concepts with previously stored information, the brain (usually) finds a match and concludes that the information came from some "thing" that it had previously labeled with a particular concept (or if no previous concept existed, it created a new one). With these concepts it builds up the present situation, and
it is this situation that we "see", not the thing itself
.
Communication of Concepts
For the purpose of simplifying communication, the brain also attaches a unique sequence of letters (a, p, p, l, e) to each new concept. This sequence of letters designates how we communicate this concept when using written communication media. We also store a sound sequence that we use when speaking about the concept. We must remember, however, that these two communication concepts are only part of our
composite concept
. That is,
the letters and the sound are not the concept itself.

We can expand on this by showing that we use "concepts" and not words when thinking. For this, let's work with an example situation: Occasionally, when we are attempting to communicate something, we experience a difficulty that involves a situation where a concept is clear in our mind, but we are momentarily lacking the corresponding word that we need to communicate this concept. A phrase we English speakers often use for this particular difficulty is "we have it on the tip of our tongue". It can be reasoned that if we were thinking with words, the words we need for communication would be present: We would
not
have to look them up.
When you are thinking, you often express conclusions with silent words. You remember this conclusion and use it as a starting point for further thinking and a new conclusions.
You remember the conclusion, because sensations and actions are remembered, and speaking, even if only silently, is an action. You cannot remember the thinking which is done with concepts and is quite unconscious.
We have to distinguish between:
the partially knowable "thing itself" on the table,
the concept which we use in our brain while thinking,
the word we write or speak, to communicate about the concept with others.
Thus, we have seen that
concepts
are not something that exist in our
environment
, its
structures
, or its
transformations
. Instead,
concepts are something that exists only in the brain of an IS.
Using Concepts To Understand Environment
Above we saw that the connection between the brain's concepts and their source in the real environment is quite tenuous, quite loose -- in fact, much weaker than we would like it to be.
This means, for example, that an IS cannot say that its environment
is
such and such. It can only say that it can
view
signals from its environment and attempt to link, store, and
express
them as a series of concepts. Amazingly, this is true, both for artificial and natural ISs.
This leaves us with the question of whether or not these "concepts" are sufficient to enable an IS to really
understand
its environment. The importance of this question is linked to the discovery that it is this understanding of the environment that, to a great degree, limits the amount of
intelligence
that a
system
can achieve.
Everybody lives in his own world.
Everybody has had different sense inputs during his life, different from those of anybody else, because we had different experiences. So we have a different knowledge of the world.
Based on these sense inputs we have build our concepts, and with our concepts we represent our environment, the outside world. But since our concepts are slightly different from those of

everybody else, our view of the world is different from that of everybody else.
We live in
our
world and other persons live in
their
world.
It turns out that we can set up a way for an IS to test itself on its understanding of the environment. For instance, let's start with an IS that can manipulate concepts in its "imagination" and observe the results. If these results seem desirable, the IS may then put its limbs or other actuators in motion to repeat this imaginary concept manipulation in the real world. Then, if what it views of the result of these environmental manipulations is similar to what it found to result in its imagination, we can say that the IS understood its environment.
On the other hand, if the viewed result is quite different, the IS certainly did
not
understand its environment, or at least did not understand
enough
of its environment.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
top of this document
/
Details of IS
/
Intelligent Systems
/
A Scientific Philosophy
/
E-book Contents
.
Last Edited 12 Nov. 2014 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Senses

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Senses
Questions that arise
Let's explore what a
system
, be it natural or artificial, can possibly know about its
environment
. Immediately, the following questions come to mind:
How
do
communications
about the environment reach the

IS

?
How
are they transformed into information and
how good
is this information?
How does
the IS represent its
environment
internally and
how good
is this representation?
Does it really
correspond to the environment?
Is this
representation useful for reaching conclusions and predicting the future environment?
While all of these questions may have arisen easily and naturally, their answers are not so easy, nor are they obvious.
Frontiers of Systems & Their Crossing
Information about its environment does not occur spontaneously within a
system
. Rather, it has a
frontier
that limits the system from its environment.
Communications
from the environment can only reach the system by crossing its
frontier
at a
part
of the system that we call a
sense
organ
.
Sense Organs

A sense organ is usually able to receive only a certain kind of
stimulus
, and thus only certain kinds of communication from the environment. The eye or TV camera, for instance, can receive a certain band of electromagnetic radiation, but nothing else.
In order to compensate for this limitation, different
sense
organs have evolved to receive different communications. And of course, evolution has helped different species develop differently. For example, some fish have sense organs for receiving communications about the electric fields existing in their environment. Some birds can sense magnetic fields. Artificial systems can be built which sense x-rays.
Limitations
But for all
intelligent systems
(IS), the number of different types of sense organs they possess is not infinite: their number is severely limited. This also limits the type of communication an intelligent system can possibly receive and thus this limits the information, and thus the knowledge that the
system
can have about its
environment
.
For example, our ears can hear only a few octaves of the sound spectrum. Our eyes can see only "visible light", which is less than 2% of the known electromagnetic spectrum. This limits us to the use of a very small portion of the total communication available. We humans cannot currently imagine, for instance, what may be the wonderful and beautiful hues of electric potential a landscape would present to an electric
sense
organ. Nor can we understand what additional environmental knowledge that electric sense would open up to us.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
top of this document
/
Details of IS
/
Intelligent Systems
/
A Scientific Philosophy
/
e-book Contents
.
Last Edited 4 November 2014 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Selecting Actions

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Selecting the Action
Finding Response Rules In Memory
The GL (General Learner) chooses a
response
, appropriate to the
present situation
, by selecting a
response rule
from its memory. At the start, no response rules exist in memory. A previous program, used random
responses
and curiosity (an instinctive, preprogrammed,
response rule
) when it could not find an applicable response rule. But the GL, in this case, does nothing and advises that it could not find a response.
Let's look at the case when response rules do exist in memory. Not all of them are applicable to the
present situation
. So, first the GL makes up a short list of all those response rules that have in their
situation
part
some
concept
that also exists in the present situation. The response rules of this short list are not all applicable to the present situation to the same degree.
Evaluating a Response Rules
Let's assume that the present situation is a sentence typed by the person: "Draw a long line".
If there are response rules that have their
situation
part
identical to the present situation, then they receive the highest value; the sum of all the positive values of the situation part of the response rule. For instance, we may have a response rule like this: "draw a long line" -> (GL draws a long line), with values 20,20,20,20 (one value for each concept). This response rule covers all the
concepts
of the
present situation
and thus it is very good. Its total value is equal to the sum of all the values, or 80.
However, finding such a perfect response rule is not a common case. The present situation may have many parts which were not met before and which may be unimportant. So a response rule with such a situation part that all its concepts exist in the present situation, is eminently applicable and gets a high value; the same as in the previous case but less some value due to concepts of the present situation that are not covered by the response rule.
Consider, for instance, if GL also found the following response rule: "draw a line" -> (GL draws a vertical line), with values 20,20,20. If the GL finds no better response rule, this response

rule is taken as applicable -- it does cover the present situation. Naturally, it is not as good as the response rule that started with "draw a long line". GL understands this and creates an adjusted total value for this almost perfect response rule. This value is obtained by summing the values of the response rule, 60, and then reducing this number by some programmed factor, for instance 10, because it did not have "long" in the situation side of the response rule. This results in a adjusted total value of 50.

Response Rules Containing Negative Concept Values

In all cases, if there is a concept in the response rule that has a negative value, and that concept also exists in the present situation, then the total value for that response rule is calculated as the sum of the positive values minus the amount of the negative value. Thus, GL subtracts the value of the value of that concept from the total value. Such a negative concept value usually means that the GL would not use the response rule if this concept exists in the present situation. However, it is still possible that this response rule will be chosen for use especially if the rest of the rule turns out to be significantly better than what any other response rule can provide.

This is important if GL finds a third response rule of: "draw a long inclined line" -> (GL draws of a short horizontal line), with values 20, 20, -30, -20, 20 for each concept. (Such a response rule can arise from the application of "draw a line" to the situation "draw a long inclined line".) The negative values indicate that the GL should not use them for a present situation in which "long" or/and "inclined" occur. Thus, the total value for this response rule is the sum of positive values existing in the present situation, namely 60, less the negative value of the concept for "long" giving a total of 30. We do

NOT

include the -20 in this calculation (and wouldn't even if it were positive) because our present situation -- a sentence typed by the person: "Draw a long line" -- does not include the concept "inclined".

Note:

In the examples above we show present situations made up of words. We selected these examples because they are easy to represent in writing. For response rules used in playing games, both the situation and the response of the response rule would instead consist of concepts that referred to drawings.

Choosing From a List of Applicable Response Rules

GL now has a short list of applicable response rules that it could use for acting. These rules, ordered by their total values are:

Response Rule (starting with)
Total Value
"draw a long line"
80
"draw a line"
50
"draw a long inclined line"
30

From this evaluated list, the
GL does not always choose the response rule of the highest total value.

Researchers have shown, that doing so would limit GL's learning. This is because once the program chooses such a response rule, it reinforces it and never looks for another response rule, thus potentially missing a new one that may be even better. But how can this be?

Giving values to the concepts of a response rule is the result of
experience
; so, in a partially novel present situation, the total value may not reflect the true value of a response rule. Therefore, GL chooses from the list by
evaluated chance.

This means that it chooses "randomly" any rule from the list, but more often those with higher total value.

Adjusting the Response Part

Once the GL has chosen a response rule, it may adjust the
response
part by using rule patterns. The GL creates these rule patterns during periods of external inactivity, during the "sleep" period. If some concepts exist in the present situation that the GL does not find in the concepts of the situation side of the selected response rule, it then looks up rule patterns applicable to these missing concepts and adjusts the response accordingly.

For example, suppose we have a response rule: "draw a line" -> "(GL draws a line)". But the present situation is: "draw a long line". The response rule is applicable. All three concepts of the concept side of the response rule exist in the present situation ("draw", "a", "line"). However, the concept "long" does not exist in the response rule. The GL looks for a rule pattern to make the line "long". If found, the GL applies it, modifying the response side of the response rule, and thus creating a new response rule. This new response rule will be added to all the other rules in memory but it will

NOT

replace the old rule -- GL also maintains the old response rule.

For continuous reading, like a book - continue
here
Jump to the
top of this document
/
General Learner
/
Artificial IS
/
How to Increase Our Intelligence
/
e-book Contents

.

Last Edited 11 April 2013 /
Walter Fritz

Copyright © New Horizons Press

English Section

Obtaining Information

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Obtain Information
Before we can determine what the
present situation
is, we need information about our
environment
. This information can come only from our exterior
senses
and from our body (hunger and pain, for instance). Naturally what a another person says or has written is an important source of information:
We can consult an expert of this field
We can consult journals and books in a library
We can search the internet
We can buy a book in a bookstore
Another source of information is our memory of the results of previous actions. So we observe:
how our actions affect other intelligent systems in our environment.
how our actions affect the rest of the environment.
our own thoughts: Why do we believe this or that. Why do we not believe the opposite.
our emotions, and how they are influenced by positive and negative emotions of others (If we do not like what we observe, we should get out of the group we are in).
our body. How is it affected by different foods, the weather and other environmental factors.
and analyze what we hear and see.
We should pay special attention to information received through spoken or written words and to pictures seen by TV and the Internet. It is incredible , how much information that we receive is incorrect. We should ask ourselves the following questions, and, based on our answers, decide if the news is probably true or false ("news" here means printed articles, books and other spoken, written or shown information).
Contents of the news:
Is the news without internal contradictions?
How much detail does the news contain. Does it contain places, names, persons, time, date and directions? Is the lack of detail normal for this type of news?
Is the news according to known scientific laws? If not, it has to be checked extraordinarily well.
Does the information contradict other, previously obtained, information? If so, what is the evidence that this new information is true? Can this piece of information be tested? Can it be quantified? If the new information is true, the older, contradictory, information has to be thrown out.
Is the news verbal? Is it a written or recorded document? Is it a firsthand account or a repetition of what another person has said?
If we can check any part of the news, we do so (using encyclopedias, handbooks, the Internet, a library). If a part is false, chances are good that all is false.
If we like the news, we will normally believe it without much checking. But liking a piece of news does not make it any truer.
If the news contains emotional attacks on other persons and organizations, especially if without details, it is often false and has to be checked carefully.

If the "news" is already traditional knowledge and has not been checked for centuries, it should be rechecked before assuming that it is true.
Does it seem possible that an unusual occurrence could be true, even though it contradicts our present knowledge of the environment ? If so, we should not reject it outright, but, if possible, check it very carefully before accepting or rejecting it.
Credibility of the source of the news:
Has the source previously given correct news?
Would the source be hurt significantly, if it is found out later that the news was false?
Is the source knowledgeable in this area?
Does the source believe many things without checking them?
If the source talks bad about an enemy, that information mostly is not true. If it concedes good points of an enemy, that probably is true.
Does the source have a personal interest, a personal advantage, if the news is true?
Does the source have known prejudices in the area the news covers?
A second source for the news:
What reaction of organizations would we expect, if the news is true. Has this reaction really occurred?
Is the news such that it should have been observed by several persons? Are there reports of these persons? Have they been interviewed?
Information about what another person has said, can be short and complete. Information about occurrences in our
environment
can never be short and complete. The environment has much to much detail for that, and in any case is only partially knowable. We should always treat with extreme care news that is short and complete and sounds logical. The environment is much too complicated for that to be possible. Somebody has completed and adjusted this piece of news by using his imagination.
Two pieces of news about the same occurrence, which only differ in detail, support each other. Two news that are identical in detail, do not support each other, they both come from the same source.
After considering all these points, it should be possible to decide if the piece of news is probably true or false.
We take this immense amount of information, and concentrating on that which is important for our
objectives
, we build up the
present situation
. Doing this, we should use concepts that are useful and correspond to our environment.
For details see
Misuse of concepts
(For continuous reading, like a book - do not enter here now).
We try to get as much detail as required for our purposes. Without sufficient and correct information from our environment, we will build up an erroneous
situation
and
reacting
to it, our
responses
will not be adequate to the real situation. We will not reach our
objective
.
For continuous reading, like a book - continue

here
.
Jump to the
e-book Contents
/
How to Increase Our Intelligence
/
top of
this page
.
Last Edited 6 Mar. 06 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Making Plans

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Make Alternate Plans
Intelligence
is not something that is general. It is always higher or lower regarding a certain subject, regarding a set of related
situations
. So one way to increase our
intelligence
in a certain field is to gain
experience
in this field; to become involved in many situations in this field. Thus we gain experience, and from it we determine
several
possible
responses
or plans that are adequate for the situation. This can be for the composite situation or
parts
of it. But there have to be several proposals of response. How often have we observed persons, that look at a situation and immediately say: "Now here is what you have to do. . ." Following this the person details out a
single
plan
of response. This is wrong. There is never only one way to deal with a situation. Considering only one course of response is
another of the big errors
that is usually made when thinking. A good artificial

IS

and medium and large business organizations always analyze quite a number of
plans
before they decide what to do. We should do the same in our daily life.
Well, how to we go about this. Possibly we have
experienced
a similar
situation
in the past. What did we do then? What were the results? Look for the ingredients that were in the situation and also what the most prominent effects of our response were; what were the undesired side effects.
What would be the other persons point of view. What are his/her objectives. How would the other person react to our action. (See also
ethics
) Always imagine what the result of our action (probably) is going to be, both immediately and in the long run.
While thinking or talking it over with friends, always use different words for different concepts, do not use the same word for different concepts, that creates confusion. Think only about the situation and your possible actions, do not stray to other subjects.
From our previous experience we select possible responses for the

present situation
. In looking for alternatives, it is best to use our own or somebody else's past experience. But sometimes reasoning is needed. It is easy to reason incorrectly, if possible, the results of reasoning should be checked against the environment, they should be tested.
Often reasoning fails because a concept (a word) used does not describe part of the present environment or describes it only incompletely.
If
we do not seem to be able to find various responses, we make what is called a "brainstorm".
See the page on:
(Enter for continuous reading, like a book).
Value Analysis
or one of the many books on the subject or on value analysis / functional analysis /value engineering or see
web links
(Exterior link)
.
Maybe what we want to do is to create something, an object, a method or an organization. This could be something new, or an improvement on something existing. The way to do this is to make a functional analysis, to forget all that exists physically today and to define what exactly the function should be of this new object, method or organization. Knowing the function we can then look for ways for accomplishing this function as cheaply and easily as is possible. Again a good way to do this is by Value Analysis.
Maybe our
objective
is to resolve a "problem". A problem is something that previously worked well, but something changed; we are no longer satisfied. The problem can be a person, an organization or a machine. Kepner and Tregoe taught us, in a very good book titled "Problem Solving and Decision Analysis ", what to do with a problem. We have to look for that which changed, where we can observe the change, when it changed, what
part
changed. In other words we try to see the
situation
with as much detail as possible, and contrast it with a previous situation where this change was not noticeable. The contrast can also be with other persons or machines, where we do not observe the problem. Then we list all possible causes that could have produced the observed changes only, but no others (using our
experience
, our store of
response rules
). We verify by determining what
other changes
our presumed cause should have produced, but that we have not noted so far. Then we look for these changes. If we find them, we probably have the cause of the problem. As you can see the procedure is complicated but quite
effective
.
(Enter for continuous reading, like a book).
Problem Solving
So we see that we should always elaborate
various alternatives
. If we have little time, this analysis will have to be very superficial and short. But if there is time, we should always "think before we act."

In our daily life we come across
routine
situations
, where we have analyzed alternative
responses
in previous occasions, and we
act
immediately. Even so, occasionally, it is convenient to check if the reasons for selecting a certain alternative in the past, are still valid today.
If
the problem is with a person, have a look at
How to get him to do something
(Enter for continuous reading, like a book).
.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
How to Increase Our Intelligence
/
top of
this page
.
Last Edited 3 July 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Pattern Finder

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
español
Details
of the Pattern Finder

The pattern finder is a rule, composed of several rules, which refers to computer code. The pattern finder is activated when the concept sleep exists in the internal situation. Each of the several rules of the pattern finder, is activated by an additional concept in the internal situation. Each rule cancels the existing additional concept and puts its own into the interior situation. This means that it has done its job and by this concept the brain selects the next rule.

The brain needs a minimum of 3 examples to find a pattern. Once it finds a pattern (a regularity), it creates new concepts and rules accordingly.

A rule of type instruction indicates what modification has to be done to the future situation of a rule.

Here are the rules

Make rule list

Takes the last rule from the chronological memory and makes a list of all rules of the general memory, that have some concept in their initial situation identical to a concept in the initial situation of the last rule. With this list it cycles in a loop through the rest of the rules of the pattern finder.

At the end of the cycle it eliminates the last rule of the chronological memory. Now it starts over again with the new last rule.

Combine concepts

If there are several rules in this list, that have the same group of concept´s in the initial situation, then it creates a combined concept for this group and creates a new rule where the combined concept replaces the individual concepts.

Combine rules

If the future situation of a rule is identical to the initial situation of another rule, then it creates a new rule combining the two. The new rule has as initial situation, the initial situation of the first rule and as future situation the future situation of the second rule. The situation that is identical to both rules is stored in the intermediate situation.

Abstract concepts

If there are several rules, that differ only by one concept in the initial situation, then it creates an abstract concept with a content of all these concepts as concretes. Further it creates a new rule having in the initial situation the new abstract concept in place of the concrete concept. It does the same for the future situation.

Generalize the situation

If there are several rules, that have identical future situations, and have only some concept´s identical in the initial situation, then it creates a rule with only these concept´s in the initial situation.

Make "same concept" rules

If there are several rules, that have the same concept in the initial situation and the future situation, then it creates a rule of type instruction. Also it creates a rule that has the label of this instruction rule in place of the same concept´s in the initial and the future situation. The rule of type instruction indicates that whatever label is found at this place in the initial situation, has to be put into the future situation replacing the label of the instruction rule.

Make repeated concept rules

If there are several rules, that have the same concept in the initial situation and all have a different concept in the future situation (but common to all of these rules), then it creates a rule of type instruction. Also it creates a rule that has the label of this instruction rule in place of the same concept in the initial situation and the future situation.

Note

For theoretical considerations on patterns, see

here

Future Work

This version of the pattern finder was developed for a program with text and sound input and output. It will have to be enlarged for vision.

Also, at present, a limited amount of rules that look for patterns are installed. In the future all possible types of patterns between rules should be defined and rules to detect them included, to make sure that any possible pattern can be learned.

If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.

The

author

appreciates comments and suggestions.

For continuous reading, like a book - continue at

Robot Brain

.

Jump to the

E-Book Contents

/

/

Robot Brain

/

top of this document

Last Edited 24 June 2013 /

Walter Fritz

Copyright © New Horizons Press

English Section

General Learning

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
español
General Learner 3
The latest running and tested program of the General Learner series (the GL3)

Abstract
The brain for a humanoid robot should have a
general
intelligence.
Also it should learn how to react to its environment, rather than have its reactions programmed. It should learn, step by step, like a human child does. To start in this direction, a simple program, the General Learner 3, has been built. This program learns and works with "
concepts
" and "
rules
". Concepts represent sensations and actions. Rules indicate what to do when the program receives a certain set of sensations. This is somewhat similar to what in biology is called stimulus and response. The General Learner 3 works in two modes, interacting with a person or searching for
patterns
in its memory.

Introduction

To build a humanoid robot brain, it looks to me, that two strategies are important:

First, we cannot plan in detail the architecture of the complete and final future brain program. That would be as if the Wright brothers sat down to design a Boeing 707. They did not have the knowledge to do that. Building the architecture has to be done step by step. The experience gained with each step can then be applied to build the next step.

The second strategy is to build a program that learns just as a child learns. Learning like a young child is easier and faster than programming in detail all the needed knowledge and skills. If the robot has to do housekeeping, we would have to program it how to lift a spoon, how to wash tableware, how to store everything in a cupboard. Also how to clean the floor, and so on. That is a tremendous task, if we consider that every house is different. Also the robot could be used as a carpenter, an engineer, a salesman, a lawyer and so on. When a different activity is needed, the robot should be able to learn it. Above we speak of physical activities, but this also applies to all mental activities. Also these are learned, step by step, from simple to difficult. It looks to me that it is much easier to let the robot learn like a baby, a young child and finally like a grown up person.

Here, a possible first step is explained, the General Learner 3. The basic idea of this program is that it should have the capacity to learn anything, like a very young child.

The Program

The General Learner 3 is more biologically inspired than by narrow artificial intelligence. To explain it, let´s use the famous black box: There are sense inputs into the black box and actor outputs.

This program has the following senses:

Keyboard
Vision (2 color Quickcams)
Sound (mike)

Body senses (24 limb angle encodeers,2 verticality sensors)
These are the actuators:
Body limbs (pneumatic - 24 angle encoders)
All inputs from the senses are coded as concepts, named by a number. The set of concepts that enter together, at a given time, represent the present situation that exists outside the black box. At first, the black box cannot know what these concepts represent. But it can learn what output concepts are adequate in a given situation. These it sends out.
The senses create the input "
concepts
". At first, the concept contains only data from the senses, for instance the letters of a word, and the shape, color, size and position of something seen. Later more data is added to the concept, such as connections to other concepts and rules. Also the output is one or several concepts. As text output an input concept is used. A movement concept contains the number of a limb angle encoder, the objective angle and the desired speed.
The connection between input concepts and output concepts are the "
rules
". Rules are sometimes called "productions" or "procedures" by other researchers. They contain the input concepts and the corresponding output concepts. The black box learns these rules. Eventually, when the present situation corresponds to a learned rule, the black box sends out the output concepts. These concepts define a situation. It is the situation that is wanted, the objective. There is an interior rule that takes these concepts and performs the required action. An interior rule is an instinctive rule, that reacts to situations within the brain.
The reason for working with concepts and rules is that they are data, not program functions, and therefore the program can create and change them while it runs.
The General Learner 3 is a 56 K computer program, written in the C language. It runs on a Macintosh with a Mac OS 9 System. The version for a PC with Windows XP is still incomplete. This code supports the concepts and rules. These in turn, perform all the learning and activity. There are several different types of concepts, such as "text", "vision", "abstract", "combined" and "action". But all concepts have the same C language structure. A concept has a structure member (a branch) for type, for contents, for related concrete or abstract concepts, for related part or combined concepts, and in which rule it is used.
A rule has a structure, with members for its type, the concepts of the situation (Sit1) to which it is applicable, the value of each of these concepts, an intermediate situation if it is a combined rule (or an elemental action, if it is an elemental rule) and the resulting situation (FutSit). All existing concepts and rules are stored in memory. Also there is a chronological memory that stores the sequence in which exterior rules are used.
There are "external" and "internal" concepts, situations and rules. We call them "external" when they relate to the external environment. We call them "internal" when they relate to situations (conditions) inside the brain.
We use internal rules because we expect that, in a future version, also internal rules will be learned by building them up from elementary rules. These elementary rules then would activate C language functions.
All concepts representing objects of the environment are learned. Also all rules working with these concepts are learned. At present internal rules and concepts are created during the initialization of the program, they are not learned.
The program has two modes of operation: The "awake" mode, when it interacts with a person and the "asleep" mode, when it is externally inactive but internally active.
We use this asleep mode, because it is very annoying to the person operating the computer, if the computer continually stops responding, because it is learning something. The person usually wants an immediate response. So now the person can indicate by the menu, when it is time to sleep and later, when it is time to wake up again.
In the "asleep" mode the program reviews its memory of rules, created by experience, and,

based on them, creates new rules. These new rules are more general and therefore applicable to many similar situations.
In
the
sleep mode, the brain is active without exterior stimuli.
At the start, the program reads the stored memory (or creates a new one) and creates interior rules and interior concepts. Then it falls into the "awake" mode.
See the details of the
Awake Mode
.
Here see details of the
Asleep Mode
.
Tests
Once written, we have tested the program.
See
the
Tests
Noteworthy Features
All concepts and rules that relate to objects in the environment are learned, therefore the program is applicable to any environment and it is truly general. But it has to have the needed senses and actuators.
The text input in different languages is handled in the same way throughout the program. If the program is taught in English, it learns to respond in English. If it is taught in another language, it learns to answer in that language.
The program has an "awake mode" and an "asleep mode". While the person interacts with the program, it answers immediately. The time consuming work of extracting patterns from the rules in memory is done in the "asleep mode" when no person is awaiting a response.
The program is very simple. It has just two interior objects that are handled: namely concepts and rules.
Since concepts and rules are data, and not computer code, they can and do change during the run of the program.
A composite object in the environment is represented by a combined concept. The combined concept is composed of concepts for each part.
Conclusion
Here we have shown a first step on the way to eventually get to a human level robot brain program. What we need is a program that can learn everything.
This program should be as simple as possible, preferably as simple as the many interconnected neurons in the human brain. We have chosen rules that have an input and an output. Both input and output are represented by concepts. But there is a difference; a rule does the work of many neurons. These differences are to be expected. Birds flap their wings, but airplanes have fixed wings and jet engines. The best artificial way is not always identical with the best biological way.
The General Learner 3 shows some capabilities that are needed in a final human level robot brain program. It can learn from experience, it can abstract and generalize. It can get the meaning of a word, what it represents. For instance it can learn the quantity involved; and in a previous version of the program, working with drawings on a computer screen, it leaned what vertical and horizontal means, and used this meaning to rotate a geometrical figure. When we use a language in teaching the General Learner 3, it learns in this language. Any language that we can enter using the keyboard, can be learned. At present its understanding of language is quite rudimentary. In an input sentence it cannot understand indirection, negation and conditions. The General Learner 3 program shows that learning from sense

input to limb output is possible. A person learns many "mental" activities, such as higher mathematics first with pencil and paper (physical) and only later can they do them in the mind only (mental).

In short the General Learner 3 is a start. On the other hand much is still to be done. Beside the known inabilities, there must be many more, at present unknown. At each moment of its development, only tests can show what capability is missing and what changes in the program are therefore required. Only while building and testing the program can we improve its capabilities and also its architecture.

For the next step of development,
see
Robot Brain

If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.

The
author
appreciates comments and suggestions.

For continuous reading, like a book - continue
here

Jump to the
Book Contents
/
Robby, A Household Robot
Robot Brain
/
top of this document

Last Edited 12 November 2014 /
Walter Fritz

Copyright © New Horizons Press

English Section

Robot Brain

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
español
Robot Brain
A Proposed Brain for a Household Robot
Here is a summary:
What it can do.
This is a proposal for a brain that should be able to
learn
to manage a humanoid household robot doing any task in any environment.
It is better to learn all activities.
Learning like a young child is easier and faster than programming in detail all the needed knowledge and skills. Since the robot has to do housekeeping, we would have to program it for every home. For instance we would have to program how to wash tableware, how to store everything in a certain place in a cupboard. So it is easier that a person of the household shows this to the robot.
Lets use stimulus and response.
The proposed brain is biologically inspired. As you know, stimulus and response is an important mechanism in animals and persons. There is a stimulus and response arc in a biological brain. Even if we look at the brain with a microscope, we observe neurons with a stimulus by a number of other neurons, and the neuron does a response. Again, when we observe many related neurons (a neural column), we find a stimulus at the input and a response at the output.
So you see that we find the stimulus and response mechanism at all levels, from just one neuron to a complete brain. Therefore we represent the activity of the robot brain as stimulus and response, as a reaction to a
situation
.
What senses and actuators do we need?
For any brain, the types of senses and actuators that it has, are very important. The basic
concept
(symbols, ideas) it uses have to be build up from sensations. Just writing a word for "speed", does not give the knowledge to understand "speed".
The program learns from its own
memory
.
It reads its memory of experiences and looks for patterns. Based on this, it creates more abstract concepts and more generally applicable
response rules
.
This program has excellent scalability.
Here a bigger memory does not slow down the reaction time of the brain. A "present situation" is composed of "concepts", and each of these concepts has attached the address of a list of "rules" in which it is used. So the lookup of
"
rules
",

that are applicable to a given concept, requires a very short time. Typically the brain cycles 30 times a second, for smooth limb movements.
The brain understands different languages.
The text input in one language or another is handled in the same way. The brain answers in each language it is taught.
Tryout
The program is based on two previous ones that were tried out successfully.
Why do I write all this?
I hope that you will find many useful ideas in this paper. Ask me for any details you may need.
(
Walter Fritz
)
General Considerations
It is amazing, how much a child learns during the first years of life. This shows that already at the start of life, it has the capability to learn how to move and coordinate limbs, to distinguish faces, to learn some words and to speak them.
This shows the need for early learning, teaching by a "mother" and gaining experience by playing with blocks, balls and other toys. These games are important, they teach how the environment functions, for instance, the difference of what happens when you push a wooden block or a ball. The value of playing is much underestimated generally. As a second stage of learning, there is a need for a preschool for these programs. This would be followed by school and a trade or university.
Here is an example that shows that a person normally acts reactive:
She sees a clock, it is eight a.m. (the situation) So she grabs her things and goes to the door (action). The door is closed (situation), so she gets out her keys and opens it (reaction).
During all this the thought that she is going to work in order to gain some money, does not enter her mind (not goal oriented). She reacts "automatically", without "thinking". Goal oriented activity is
learned
and sometimes used.
For a robot brain, the types of senses and actuators that it has, are very important. The "
concepts
" (symbols, ideas) it uses have to be grounded in sensations. Without vision or pictures on a computer screen, it cannot understand distance, speed, shape, volume and objects because it cannot perceive them; it lacks the required senses. It can only create concepts based on sense information it receives. Just using a word, such as "distance", in a sentence creates a concept for the word, but not a concept for the amount of pixels between two perceived objects.
Similarly without hearing, it cannot understand "loudness" and "pitch". Without limbs and their corresponding senses, it cannot understand the concepts of force, weight and mass. "Understanding" here means knowing how to respond to a concept and how to use a concept. It looks to me that a robot brain program has to be a complete intelligent system to understand and then use correctly the concepts we human beings
use.
The proposed brain is a further development of two previous program versions, the General Learner and the General Learner 3. Reading these gives a good background for a detailed understanding of the present proposal.
Previous Programs
The
General Learner (1995):
Creates concepts for things in its environment
Can learn a few board games

Can learn the meaning of some words like vertical and horizontal and to apply them correctly when drawing on the computer screen.
It also can learn the meaning of 2 and 3 and apply these numbers correctly.
When sleeping it reviews its memory of experiences and creates abstract and composed concepts.
See the description of the General Learner
here
.
The
General Learner 3 (2006).
This program in general works like the General Learner but it is connected to a humanoid robot called Robby.
You can have a look at Robby
here
.
The program has more sense inputs, a mike for sound and body sensors were added. Also it can move the limbs of Robby.
See
the description of the General Learner 3
here
.
Here
you can see a flow chart of the GL3 and the Robot Brain.
For a comparison of the GL3 with a human brain, see
here
Functioning of the proposed brain
What
it can do
This is a proposal for the design (the architecture) of a brain, called "General Learner 4". It is based on the General Learner 3 which was running on a desktop computer and wired to a 130 cm (50 inches) high, pneumatic, humanoid, robot, called
Robby
.
I have written several programs, all working with
concepts
and
rules
,
to try out different capabilities.
In one, you could draw with the mouse on the screen. This program learned to draw triangles and circles. It learned "big" and "small" and drew accordingly. It learned to draw a simple game board and stones, and to play against a person.
Another learned to react differently according to flute tones.
Still another made line drawings of the object it saw with a webcam.
The General Learner 3 program learned to move a robot arm by air pulses to the goal position, independently of the weight in the hand.
I propose to include these capabilities in the proposed brain. A good percentage of the code for the brain already exists in these previous programs.
This
proposed brain for a household robot is reactive. It reacts to a "present situation", which may include the command from a person.
It is not, like the

SOAR

architecture, a goal oriented problem solver, working in a large problem space. But it can learn to establish goals and to reach them in the "imagination" mode.

Concepts and response rules

Before going into details of the brain, we have to look at

"

concepts

"

and response rules, called

"

rules

",

since all activity within the proposed brain is done by them. Some of these are instinctive, in other words, the program creates them at the first start. These rules are connected to computer code. All other rules and concepts are

learned

.

Concepts

(symbols)

A concept corresponds somewhat to the output of a group of related neurons that is received by the next group. They are a representation of sensory information from the exterior environment or also from the situation within the brain. Concepts also express actions on the environment or actions on conditions within the brain. When the program creates a concept, only the "content" branch of the concept is full. Later, the brain fills other branches of the concept, showing connections to other concepts and rules. A combined concept represents an object consisting of parts. It has, as content, the labels of the concepts of each part. Abstract concepts have examples as content. The concept for "dog" would have the labels of the concepts for various dogs as content.

Once a concept is created, it is stored in the

memory of concepts and rules

.

The brain refers to a concept by its label, which is a positive number.

Imagine for a moment that a concept is like a box. The box has a label "10125". That means it represents the concept 10125. Further, the box has compartments. Each can contain information. Some have numbers, but most have labels of concepts or rules.

Now, if you

want

more details on the structure of concepts, see

here

.

Rules

(procedural knowledge)

A rule is somewhat similar in function to a neocortical column or an artificial neural network. Sometimes they are called "productions" or "procedures". Stimulus and response is encoded as rules.

The brain refers to a rule by its label, which is a negative number. It is negative in order to distinguish it easily from concepts.

The main parts of a rule are:

The initial situation, expressed by the labels of concepts, to which it is applicable.

The labels of lower level rules of which it is composed (if the rule is a combined rule).

The labels of an action, which are concepts, that are to be done in this situation.

Finally it has the labels of the concepts of the future situation that probably will result from

the action.
After creating a rule, the brain stores it in the memory of concepts and rules. When the brain has just used a rule, it stores the label of the rule in the
chronological memory
.
Imagine for a moment that a rule is also like a box. The box has a label "-10125". A negative number. This means that it represents a rule. Further, the box has compartments. Again each can contain information. Some have numbers, but most have labels of concepts or rules.
For more details on the structure of rules, see
here
.
Now, knowing concepts and rules, we can have a closer look at the computer program and then at the functioning of the brain.
The computer program
The body of the household robot could be managed from a stationary desktop computer with the program which we are explaining, the "General Learner 4". It also would be useful to provide a TV type remote control for text inputs and for operating the menu of the program.
At the first run of the program, it creates some initial "concepts" and "rules", and an exterior file called "memory". Later when the program is shut down, it first stores all the concepts and rules, existing at that moment, in this exterior file. The next time that the program starts, it reads this file into its memory.
Next the program enters into a loop, until shutdown. During the loop it manages the menus, approval or disapproval by the person and does its main job, namely performing interior rules. These are rules that are applicable to situations inside the brain. The program looks up the concept "interior situation" that contains the label of one or several concepts.
At the start, in the interior situation, there is the label of a concept according to the "mode" of the program (The "mode" is explained below).
The program then selects a rule according to the interior situation and does the computer code attached to this rule. Now it changes the concept in the "interior situation".
After this the program does the next cycle of the loop.
This is all that the program does.
Note: Even for a household robot some extra
"intelligence"
will be useful, possibly for some minor household repairs. When I tried out the General Learner 3 on an intelligence test, I saw that in the sensory area you needed to try out different rearrangements and selections of sensory data until a pattern becomes obvious. This means that it is not good to have a fixed sequence of interior rules but you need a choice of what to do in each area. At present, all rules working on an interior situation are instinctive rules, but in the future, to gain flexibility, additional interior rules should be learned.
The brain
The brain consists of concepts and rules. Below you can see the three main areas of the brain. The information between these areas is transferred by concepts.
This picture shows the flow of information. The
sensory area
receives information from the senses and represents this as concepts. It then puts them into a concept called
present situation
(Here we are talking about the external present situation. There also exists an internal present situation).
This situation is sent to the
rule selection area
. This area looks for rules applicable to the situation and finally selects one or several rules. It

extracts the
action
part of the rules and sends these concepts to the motor area. The
motor area
decomposes the action and performs the elementary actions in the environment.
Now the loop starts again.
Approval and disapproval
The person can use the menu to express approval or disapproval of an action by the robot. Disapproval lowers the value of the rules just used; it the future they will have a lower chance of being selected. In fact, this is highly important, it is the only control we have over the actions of the robot (But we can give it orders).
The sensory area
For a household
robot
, the minimum senses required are vision, hearing, touch at hands and feet, verticality and keyboard text input.
The sensory area receives electronic information from these senses. Each sense activates a different rule that represents this information as concepts. These rules are different because the numerical representation of the information is different.
If the information received is known, the rule sends the corresponding concept. If the information is unknown, the rule creates a new concept.
For instance, for text input the content of each concept is a word. For vision input, for each object, the content of each concept is the picture reduced to four 12x12 bitmaps, for red, green, blue and black, with its size and its location.
Here
is a footnote on sensing "time".
The rule selection area
Here the brain, through rules, makes a list of those rules that contain, in their "initial situation " part, some, or all of the concepts that also exist in the present situation. Then it selects a rule from this list that best fits the present situation. If not all important concepts of the present situation exist in the selected rule, another rule is also selected that corresponds to the other concepts. In this way one or two rules are used.
There is another unrelated function of the rule selection area. It checks, if the outcome of the last action was as expected. It does this by comparing the new "present situation" that it just received, with the expected "future situation" of the rule last used. If there is no appreciable difference, the brain raises the value of the rules involved in the previous action. If there is a considerable difference it lowers their value.
If the present situation is quite different to that expected, or the action was selected by chance, the brain creates a rule consisting of the previous "present situation", the action used and the unexpected situation as "future situation". This is one way of learning a new rule.
The motor area
The motor area corresponds to the motor area of a biological brain. It decomposes the action command received from the rule selection area, into elementary actions of the limbs and the loudspeaker. If two actions were received, both are combined and done. If the action is a
combined concept
,
each of the several component actions is done. Finally the elementary action commands are sent to the body of the robot.
Modes
The brain operates in one of several modes. The person can switch between them using the menu, otherwise a switch results from the situation.
1 - Reaction to the present situation in the environment, including commands by the person.

2 - Moving, in order to connect to the battery charger.
3 - Copying an activity done by other robots or persons.
4 - Curiosity and exploration.
5 - Imagination and learning to make plans.
6 - Reviewing its chronological memory (Sleep).
7 - Forgetting.

1. Reaction to the present situation in the environment, including commands

This is the normal mode of operation. It is activated if the brain receives a keyboard or voice command. For instance you type "Hi" (return) and then "Hi Walter" (return). In this mode the brain creates a rule with "Hi" in the initial situation and "Hi Walter" in the future situation. By the way, here the action concepts
are identical to the concepts in the future situation. Now, the next time you type "Hi" it answers with "Hi Walter".

If you give two more examples with different names, the brain, once it is in the sleep mode, finds the pattern and in the future answers correctly with any input name.

Now, what about mental activities like integral calculus? It seems that mental operations are often first done physically. Mathematics is first learned with pencil and paper, there is a situation and an action. This the brain can do. Later, a person does the same operation in its brain. The robot will also do this.

2. Moving, in order to connect to the battery charger

If the battery charge is low, the brain tries to make a plan that leads to connecting it´s battery to the charger. If that is not achieved, it signals to the person.

3. Copying an activity done by other robots or persons

If the household robot is not busy executing a command, and it sees a movement of hands or limbs of another robot or a person, and the activity is unknown, it tries to copy it moving its own hands or limbs and correcting by comparing the visual image of both. The same is true for sounds.

4. Curiosity and exploration

If the household robot is not busy executing a command and the chronological memory is empty and the household robot sees an unknown object, then it tries any action on this object and observes what happens. It stores the experience as a new rule.

5. Imagination

This is curiosity without external actions.

If the brain is not busy executing a command, and sees no unknown object, it uses imagination. It puts several objects into the concept "present situation" and cycles the rule selection area. It observes if one or several rules are selected and what "future situation" concept is created.

The brain also uses this mode when it learns to make plans to reach a future situation, a goal. Here it uses forward and backward searches. Forward searches are as explained above. When making a backward search, it puts the label of the concepts of several objects into the concept "future situation" and looks for corresponding rules to get to the "present situation". Combining both, it can make simple plans.

6. Reviewing its chronological memory, its experiences.

This mode is completely different from the others. The brain is awake in the other modes, but here the brain is sleeping.

The brain is active without exterior stimuli and without exterior actions. It is only learning.

We use this mode, because it is very annoying, to the person working with the robot, if it continuously stops responding, because it is learning something. The person usually wants an immediate response. So now the person can indicate by the menu, when it is time to sleep and learn. The menu puts the number of the
concept
asleep into the concept

present situation
.
Later, when it is time to wake up again, the person indicates this to the menu, and the menu puts the number of the concept awake into the concept present situation.
In
the sleep mode the brain uses a completely different set of interior rules. Namely only those rules that have the concept asleep in its present situation. Here it looks for
patterns
in its
chronological memory
.
We can say that it is "aware", that it is "conscious" of its experiences. Based on the information in its memory, it creates combined and abstract concepts and new, more generally applicable, rules.
For details look at
Pattern Finder
.
7. Forgetting
When the available memory space is nearly full, the brain eliminates (forgets) 20% of rules. It selects rules that have not been used for the longest time. It also forgets the concepts that are only used in these rules.
Learning
Since learning is so important, let´s resume the various ways of learning. Our household robot, just like a baby, has to learn incrementally, meaning it has to learn based on previous experiences.
For instance, just like a baby, it first has to learn to balance itself. Only then can it learn to walk. The same is true for all learning. For instance, first you have to learn arithmetic, than you can learn mathematics.
Learning in mode 1:
Reaction to the present situation in the environment, including commands.
Here we can have fast learning. A teacher types a text or speaks, and a short while later she types another text, or speaks something else, or moves a robot limb by hand. The brain takes the first action as a present situation and the second action as a future situation. Based on this it creates a new rule.
There is another case: The brain acts, and if the real future situation does not correspond to the expected future situation, the brain creates a new rule with these situations.
Learning in mode 3:
Copying an activity done by other robots or persons.
If the brain copies an action or a sound relatively successfully, it stores the situations and actions involved, as a new rule.
Learning in mode 4:
Curiosity and exploration. Here the brain will encounter new situations caused by its actions. Naturally it will store these experiences as rules.
Learning in mode 5:
Imagination and learning to make plans.
Here the brain will use a number of rules in sequence. It will store these as a combined rule.
In planning it stores the new combined rules.
Learning in
mode 6:
Reviewing its chronological memory.
Here, all that is done is learning. It is the most important learning activity.
Main objective

You might ask: Since the proposed artificial brain is an intelligent system, what is its main objective?
Well, the main objective is built in indirectly. Since nearly all activities of the brain are learned, and we give approval or disapproval to these activities, finally the brain does only activities useful to human beings.
This is the main objective that is built in.
Related work

I

was asked in what respect this proposal is similar or different from other present research. Answering is not easy. My first publication stems from 1954. For the last 56 years, in my free time, I have designed and written AI programs. In that time I have read many books, articles and some papers on the subject. The present proposal evolved mainly from experiments with my prior programs.
I have looked at other present work. The following cognitive architectures use response rules, production rules, episodic memory or expert rules, somewhat similar to my response rules: ACT-R, Icarus, LIDA, Open Cog Prime, Prodigy, SOAR and others. The following stress learning or childlike learning: DAV, FLOWERS, IM-CLEVER, Open Cog Prime, Prodigy and others.
Many other programs use logic and mathematics, while I believe that both of these activities are learned. In fact, I think that nearly all the activity of a natural brain is only stimulus and learned response. The activity of an artificial brain should be the same.
Well, thats all. I do hope that you found some interesting ideas.
If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.
The
author
appreciates comments and suggestions.
For continuous reading, like a book - continue
here
Jump to the
Author page
/
Book index
/
top of this document
/
Last Edited 13 October 2014 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Thinking

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Get into the Habit of Thinking
Most people go through life without thinking. They react automatically, from habit, to a given situation. They do not have a conscious objective and select their actions to get nearer their objective. Also they do not think about consequences of their actions. This is bad, it leads to many errors in acting.
When you talk or think about a subject, stay with the subject, see all its sides, until you have reached a conclusion. Do not jump to another, unrelated, subject before finishing the first.
Also, when talking, use words in daily use, or define your words, so that the other person can understand you fully.
Those few persons that are in the
habit
of thinking, normally live better, they reach their goals. Therefore it is most important to get into the habit of thinking.
You get into a habit by doing repeatedly. At first this will be slow and a lot of work, but with practice, this will become much faster and more useful. So think at least once or twice a day before you act. How can you do this "thinking"? That is explained in the following sections.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
How to Increase Our Intelligence
/
top of
this page
.
Last Edited 15 May 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Emotions

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Emotions & Energy
In humans the fundamental mechanisms of the mind include emotions. It is interesting to observe which role the emotions play in human
IS's
:
Positive Emotions:
Pleasure, happiness: We reached an
objective
.
Triumph: We reached our
objective
, even though another

IS

tried to prevent it.
Admiration: Another IS always reaches its objective, seen positively.
Friendliness: toward another IS which many times assists us in reaching our objectives.
Love: of nature, life, of all that permits us to reach our objectives.
Negative Emotions:
Annoyed/mad: We did not reach an
objective
.
Frustration: We did not reach an objective, even after various attempts.
Sadness: We are aware of a
situation
, or of another IS, which in the past made it easier to reach our objectives, that does not exist anymore.
Hate, resentment, hostility: of another IS that continuously hinders us in reaching our objectives.
Envy: Another IS always reaches its
objective
, seen negatively.
Despair: We realize that we are not able to reach our objective.
Depressed: In the recent past, we did not reach most objectives.
All this, in humans and some higher animals is accompanied by biochemical reactions that sometimes hinder serene thought. So it seems that
emotions are an indicator
showing whether we have reached our objectives or not, or that another IS has reached its objectives or not.
Emotions are contagious. Emotions that we note in our
environment
produce in ourselves the same emotion. For an optimum working of the
brain
on the long run, it seems that it should have more positive than negative emotions. If a human is surrounded by an environment continuously filled with predominantly negative emotions, it cannot function well; it suffers from

emotional pollution
of the environment.
Energy
To function, an

IS

needs
energy
. Humans are IS's and, therefore, they need energy. An example of a formula for this needed energy could be:

C = E

0
/t + E
1
/t
Where:
C = Consumption of
energy
, measured in Kcal/sec

E

0
= Energy consumed at rest, measured in Kcal

E

1
= Additional energy needed to think and
act
. (Thinking needs a considerable amount of energy--just observe the size of the arteries going to the
brain
!)
t = time interval
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
A Scientific Philosophy
/
Persons as Intelligent Systems
/
top of
this page
.
Last Edited 14 Mayo 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Objectives

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Objectives
All
ISs
(Intelligent Systems) have a built in
main
objective
. Many ISs can also learn how (or have written within their code the ability) to create and use
sub objectives
; lower level and/or temporary objectives. By reaching these sub objectives the intelligent system gets nearer its main objective.
Scope of "Objectives"
Are the
objectives
of an

IS

those of the body or those of the
mind
? After some thought, we can see that neither is true: they are objectives of the
total IS
. The
mind
is only the functioning of the
brain
and the brain is only a
part
of the IS; an important part to be sure, but still just a part. While it is true that the IS could not function without a brain, it is also true that it could not function without the digestive system, or without the heart, or without actuators such as arms and fingers, etc. From this we can see that the IS is actually dependent upon many or most of its parts
together
. This "interdependency" is one of the hallmarks of what is currently known as a "complex system." The objectives and many other attributes of complex systems cannot really be linked to any particular part of the system; only the entire system can own them.
Ranking Objectives
In its functioning and/or problem solving endeavors, an IS often needs to be able to rank the importance of many objectives against its perception of its current situation. One way it can measure the relative importance of a given objective is by assigning a number between zero and one that can be generated with a formula such as:
I = w/86400
Where:

I

is the importance of an objective.
w
is the seconds per day that the IS is willing to spend reaching for the objective.

86400
is the total amount of seconds in a day.
While we could have expressed this formula in terms of minutes or hours, we chose seconds because they are a more fundamental measuring unit in science.
We also need to emphasize that while this formula involves the time the IS is willing to spend to achieve an objective, there is no known relationship between this time and the
actual
time that will be used. It turns out that the actual time is most highly dependent upon environmental parameters. For example, drinking is a very important objective and most systems would be willing to spend a lot of time reaching this objective. Normally getting a drink takes almost no time at all, but if we are alone in the middle of a hot desert, for instance, the time required to get a drink of water is substantially greater!
Main Objective
In natural

IS

s
, the random perils of their environment have resulted in the determination of their main objective as being
the survival of the species
, as was shown by Charles Darwin.
In artificial ISs
, for instance in robots, the main objective is determined by the writer of the IS is software. In some of his books, Isaac Asimov [
An Isaac Asimov FAQ
]
(Exterior link)
suggested and tested a triad of main objectives which he called the
"The Three Laws of Robotics"
.
They are:
A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm.
A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
A robot must protect its own existence as long as such protection does not
conflict with the First or Second Law.
In
other cases of artificial ISs, their main objective can be
acting
to maximize approval and minimize disapproval from a person. For instance, the
system
"
The General Learner
"
(For continuous reading, like a book - do not enter here now)
has such a main objective and receives approval and disapproval through key presses of an interacting person.
Generating Sub Objectives
Artificial and natural ISs can also create their own sub objectives. For instance, there are some artificial ISs whose sub objectives can be generated by the system's "body." They may
sense
"pain" when they run into an object, get "tired" when awake too long, or get "hungry" when

they have not "eaten" for a time. (All these are usually represented by ranges of number values of particular
present situation
variables.) The programmer of these ISs has set their main objective as "to have positive sensations and avoid negative ones". These sensations then cause new, and temporary sub objectives according to which the IS attempts to change its
present situation
to one with "satisfied" sensations.
In
humans
and in
animals
, which are
Natural ISs
whose main objective is
"to stay alive"
, this objective has multiple sub objectives which may shift in overall or maximum importance. For instance,
"continued and sufficient breathing"
is a sub objective of the main objective. If something hinders us from breathing, we elevate this sub objective to the most important one and use all of our available time (seconds) to improve or obtain it.
Using Sub Objectives
Sub objectives are a certain situation which the IS wants to reach. It looks for response rules which are applicable to the present situation and which permits it to reach the subobjective situation.
We can also say that sub objectives are a certain situation which the IS wants to perceive as present situation. This has been explained very well by William Powers in his
Perceptual Control Theory
.
(Exterior link)
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
top of this document
/
Details of IS
/
Intelligent Systems
/
e-book Contents
.
Last Edited 22 July 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Society

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
español
Human
Societies
Here you will read about how important our human society is for our well-being. Then we make a start in changing this science from an imprecise soft science into a hard one. Further we review some mayor problems of today's society like unemployment and war and finally we propose some improvements of the present type of government, when based on the individual as an intelligent system.
The importance of societies
There are two reasons why our society is so important to us. Previous generations of members of our society have built it up, its houses, factories and stores. We are born into a society that already has all this built for our use. Furthermore, very many previous generations have accumulated knowledge about or environment and this knowledge is available for our use.
Here
you find this explained:
The importance of societies
(Enter for continuous reading, like a book).
Geometry and Society
In geometry certain things and relationships between things have been defined, and based on this the mathematical science of geometry was built. Now, we intend to do the same with the human society.
Here
we explain this in:
Geometry and Society
(Enter for continuous reading, like a book).
Concept of a society
To begin, we define a society as a system whose members are intelligent systems.
For
the definition, see:
Concept of a society
(Enter for continuous reading, like a book).
"A society is a system. . ."
A society is a system and therefore has the properties of a system such as strong internal communications and a limited extension in space and time.
For
details see:
"A society is a system. . ."
(Enter for continuous reading, like a book).
"A society is composed of members. . ."
These members are often themselves societies. We call them sub societies. The most important sub society seems to be the governing sub society.
See
:
"A society is composed of members. . ."
(Enter for continuous reading, like a book).

"A society is an intelligent system. . ."
And therefore has the properties of the intelligent system, such as an objective, actions and habits.
Here
you will find more detail:
"A society is an intelligent system. . ."
(Enter for continuous reading, like a book).
"The members of a society have a limited life span . . ."
That is the reason a society needs a good system for its members to communicate their knowledge to the next generation. Furthermore, the time in the life span of each member is insufficient to know all that is needed in the society, so specialization and a division of labor came about.
See
:
"The members of a society have a limited life span . . ."
(Enter for continuous reading, like a book).
Changes in the Human Society
The human society is not static, it changes continuously.
See
here for
Changes in the Human Society
(Enter for continuous reading, like a book).
Experimental Sociology
Having well-defined terms, we can use them in mathematical formulas and use these in computer simulations. Now we can do experiments with a society within a
computer
.
Experimental sociology
(Enter for continuous reading, like a book).
Economics
Economics describes part of the activity in a human society. Possibly it can benefit from the precise definitions we use in describing a
society
.
Economics
(Enter for continuous reading, like a book).
Proposal for Improving Government and Society
The proposal is to start with the individual, the intelligent system with its objectives. The individual is a member of a municipality and should have the right to do as it pleases, as long as this does not interfere with the right of other persons to do as they please.
By a system of discussion groups they elect only persons they know personally to the next higher level and finally to mayor of the municipality. The level of payment for the cost of government is voted and should be by one tax only, payable to the municipality. In this way it will be obvious what the government costs.
For those actions that the member cannot do alone it has the services of the municipality. For those that the municipality cannot do alone, it requests and pays for the services of the next higher level of government. There are many layers of government but all should be similar in organization. This permits the training in the art of government at all levels. Only a person with experience at a lower level can be elected to the next higher one.
A further proposal is to have each member as a stockholder of the municipality and as such it receives a monthly dividend. This will even out somewhat the income and purchasing power of the members.

For
details see
Proposal for Improving Government and Society
(Enter for continuous reading, like a book).
United Nations
Urgent
reforms are needed at the
United Nations Organization
(Enter for continuous reading, like a book).
We have established basic concepts in the preceding paragraphs that can be used in a scientific and mathematical
study of societies. This study is based on the IS as the
member
, the basic building block of a society.
When this science has been further developed, it will allow us to make computer simulations of the development of societies. Comparisons of simulations would then show us the effects of proposed changes.
We have to realize, however, that the evolution of societies, just as the evolution of weather, can
only be partially predicted
. Small changes (in societies, the
actions
of individual
members
) can have profound cumulative effects. As proof, review the
concepts
of "the butterfly effect" and "chaotic attractors" of general systems theory, see "
International Society for the Systems Sciences
".
(Exterior link)
.
A better understanding of societies and their properties should permit us to create a more efficient organization of political and industrial societies. And a more efficient organization will allow us all to live better.
If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.
The
author
appreciates comments and suggestions.
For continuous reading, like a book - jump to book
Contents
/
top of this page
Last Edited 8 March 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Social Memory & Life

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
"The members of a society have
a limited life span . . ."
The life span of individual
members
of a
society
is not constant. For instance, chance influences it. A member, by chance, has a fatal accident or by chance, catches a (non genetic) fatal disease. These chance occurrences average out, and the average life span of the member is not affected. That is not the case when knowledge changes. The average member may gain knowledge on accident prevention. He may gain knowledge on avoiding illness by leading a saner life. The knowledge of healing of the medical profession may increase. Scientists may find methods of changing those genes that cause or affect diseases. All these lead to an increase in
average
life span. This has effects on the society. The percentage of economically inactive members may increase. There may be an increased total consumption without an increase of the economically active part of the society.
Learning and Knowledge
If a society would have members of a very long life span, knowledge would accumulate in the members until the knowledge of each member equals that of the society. But since, by our definition, the life span of its members is appreciably shorter than the life span of the society, this is not the case. That means that each member can learn only a small part of all the knowledge that exists, and apply this to its daily affairs and its work. This is the reason for the
division of labor
. Each does what he or she can and buys the product of the work of others who have other types of knowledge.
We should differentiate between the knowledge of the
average
member, the knowledge
common
to all members of a society, and the
total
knowledge of a society. Let's look at each:
Knowledge of the average member
Intelligent systems learn. Members are IS's. Therefore they learn. A simplified formula could be: (Simplified because it expresses curves as straight lines)
K1 = (c1 - f1) * t1
K2 = (c1 - f1) * t1 + (c2 - f2) * t2
K3 = (c1 - f1) * t1 + (c2 - f2) * t2 + (c3 - f3) * t3

K = K1 * A1 + K2 * A2 + K3 * A3/(A1 + A2 + A3)

K is the amount of knowledge of the average member of a society. It is expressed as the amount of
response rules
that the member has. All knowledge can be sub divided and finally expressed as a minimum of response rules. As a measurement for the total existing knowledge we use the

amount
of these response rules.
c1 is the learning rate in the first stage of life (learning stage). t1 is the length of this stage. f1 is the rate of forgetting. A1 is the amount of
members
at this stage.
c2, t2, f2, A2 correspond to the adult stage.
c3, t3, f3, A3 correspond to the elderly stage.
c1, c2 and c3 can be expressed as net response rules learned per year.
In any society c1 is far higher than c2 and c2 is far higher than c3.t1 is typically 13 to 23 years. t2 is about 40 years and t3 about 15 years.t1 can be reduced if c1 is higher. t1 * c1 gives then the same result. Also t1 is reduced in primitive societies, the total available and needed knowledge is less.
This formula indicates the
amount
of response rules only (learned and known), it does not say anything about the value of these response rules. But, as we have seen, the

IS

soon forgets those response rules that are really useless for a given
environment
. Those that remain, have a value, distributed according to a bell curve and there is an average value. In counting knowledge we count only response rules. The IS also learns
concepts
as part of the response rules, but here they are secondary; they have no use without the corresponding response rules.
Common Knowledge of members of a society
Some of the knowledge of the members of a society is common to nearly all. We can define the concept of common knowledge as the knowledge common to (for instance) 80% of the members of a society (also called the culture, the habits, of a society). In primitive (hunting and fishing) societies there is little specialized knowledge. The common knowledge is nearly the same as the individual knowledge and the total knowledge. But in today's highly civilized societies there are over a hundred specializations, and new ones appear continuously. The common knowledge of such a
society
is very much less than the sum of all individual knowledge.
It is very important for the survival of the society (and the survival of its members) that at least some basic knowledge of the structure and function of societies is part of the common knowledge. It seems to me that today, in too many societies, this amount is insufficient, and is the cause that these societies function badly or even that they disappear.
Total knowledge of the society
This is simply the sum of all knowledge of all the members, without counting duplications. The total knowledge determines how sophisticated a society can be. A modern highly technical society needs a large amount of total knowledge. This includes the sum of the knowledge of each specialist. The total knowledge of a society includes the knowledge of subsocieties, of individual members and of common (public) stores of knowledge as in book, periodical, film and electronic libraries (and data bases). Naturally all said here for the society is true of sub societies. They have their own average knowledge, common knowledge and total knowledge (This is of special importance in their
governing subsociety
).
Source of knowledge
Since IS's have a short live span, there is a constant renewal of members in a society.

Therefore a society needs an efficient method for passing on existing knowledge to future generations of members. These obtain part of the knowledge from persons of authority and through teaching (home, schools, universities).
The present school system, all over the planet, is antiquated. About the same subjects, as about a 100 years ago, are taught today (Yes, the contents are updated).
We should find out by a poll, from persons in the middle of their life, which were the subjects that were most useful to them in their life and which were the least useful.
Then time spent in school on a subject should be adjusted in proportion to its usefulness. New, useful subjects (economics?) should be added, and the least useful should be dropped.
Useful subjects, it seems to me, are "How to obtain information" (library, internet),
"How to analyze the truthfulness of an information", "How to have useful objectives", "How to choose an action", "How to reach your objectives".
They obtain another part of the knowledge by reading (books, periodicals, newspapers) and by watching television and movies. Ultimately the World Wide Web (or Internet) is fast becoming an inexhaustible source of knowledge for more and more persons. Finally they obtain knowledge by
experience
, through
acting
and observing (during play and work).
Societies vary by the percentage of knowledge that their members gain from persons of authority. Also societies vary by the amount of time invested in increasing its knowledge (Investigation). The green revolution, the outcome of agricultural investigation, has pushed back by many years the moment where either the
human population on earth has to be stabilized
, or the average human will have constant hunger due to under nourishment.
It is important for a society that its members have easy access to the (constantly increasing) accumulated knowledge of the society, as this results in a better standard of living for all. Further this accumulated knowledge has to be transferred to the next generation by schools, universities, books and so on.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
Society document
/
top of this page
.
Last Edited 5 June 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press
>

English Section

Ethics

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
español
Ethics
as a Science
You will read about the reasons for having a scientific ethics, the ethics of the artificial intelligent system and, based on this, a scientific ethics for human beings. Furthermore, you will see how much free will a person has and read about the possibility of an experimental ethics.
Create
a Scientific Ethics
In our global village, with many religions, we need an ethics, not based on any specific religion, but applicable to all human communities. That means that we need a scientific ethics.
See
Create a Scientific Ethics
(Enter for continuous reading, like a book).
Ethics of the Artificial Intelligent System
An
artificial intelligent system, for instance a robot, needs a guide for acting correctly; in other words, an ethics.
This we explain in
Ethics of the Artificial IS
(Enter for continuous reading, like a book).
Ethics of
Human
Beings
Looking at the ethics of a robot, we see that it is a reasoned system, a science, and as such also applicable to other intelligent systems, namely to human beings.
For details look at
Ethics of Human Beings
(Enter for continuous reading, like a book).
Determinism and Free Will
Are persons responsible for their actions? Are all actions
predetermined
or do we have
free will
? Analyzing intelligent systems we see that there is a choice, but within narrow bounds.
Here
you will find this
Analysis
(Enter for continuous reading, like a book).
Ethics for all Intelligent Systems
A scientific ethics is applicable to all intelligent systems, be they persons, robots, societies or even extraterrestrials.
See
Ethics for all ISs

(Enter for continuous reading, like a book).
Experimental
Ethics
Computer experiments in ethics give us the chance to refine details of the scientific ethics.
Have a look at
Experimental Ethics
(Enter for continuous reading, like a book).
Let's summarize. Beginning with simple
concepts
, it is possible to build exact definitions of all terms needed to discuss ethics. (
See
Definitions
)
(For continuous reading, like a book - do not enter here now).
It seems that a reasoned scientific ethics, based on the properties of the intelligent system, is quite possible. The above is a first attempt in scientific ethics and needs correction and further development. We believe that the development of such a
system
will be of great advantage for guiding our own daily
actions
, the actions of business enterprises, and those of the government.
Using a Scientific Ethics, you and your friends will be more successful in reaching your objectives.
If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.
The
author
appreciates comments and suggestions.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to e-book
Contents
/
top of this page
Last Edited 18 June 2012 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Economic Effects

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Economics
Economics is a science that studies a certain
part
of the activity within a human
society
. See
Societies
(For continuous reading, like a book - do not enter here now).
. It is not our
objective
to give you a detailed look into economics. Economics has been established as a hard science, especially its branches of econometrics and economical statistics. However, since this science is concerned with the activity within a society, it would be advantageous if it was based on the exact definitions concerning societies, as developed in the page on societies. (Here "exact" means definitions made up of
concepts
that can be measured, and concepts that can be used in a mathematical formula.)
For the economist who is uneasy with the present definitions of the fundamental
concepts
used in economics, who questions why these concepts exist, and would like to know how we define them, we present the following short explanations and definitions.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Division of Labor
Value
Demand
Competition
Goods
Money
Market
Profit
Tools
Interest
Entrepreneur
Innovation
Capital
Supply
Continue on after the definitions
Division of Labor
The

IS

is a learning
system
, but it learns at a relatively slow pace. Since it has a limited existence, it cannot learn all

available knowledge. Therefore, it is better for each

IS

to learn only a
part
of the available knowledge and work with this knowledge, and trade the product of its work with other ISs that have learned other knowledge and skills.
Most intelligent systems learn almost all they can about a specific subject; these are the "specialists". Some intelligent systems, the "generalists," learn a little about each subject, how they are related, and how they influence each other. This relational knowledge is required to coordinate the work of many different specialists.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Goods
Goods
are material objects that the

IS

needs for some of its important
objectives
. We distinguish these goods as follows:
Free goods.
Those goods that renew themselves or are available in larger quantities than the ISs of a
society
will need in the future. Each IS is then permitted to take as many free goods as it wants, without having to give something in return. Air is a free good, but clean air can become scarce due to contamination. Game and fish are free goods as long as their populations are much larger than the hunting and fishing community. Minable ores were free goods only as long as the consuming society was relatively small and consumed little. Today, ores are definitely not free, since consumption is much larger and ores are being depleted.
Consumer goods.
These goods are relatively scarce. The

IS

must manufacture them or obtain them from other ISs through barter or payment. Some goods are manufactured continuously, such as electricity. Some goods become available during a short period in the year, such as wheat, and must be stored. A low level of stored goods, or stocks, makes the
society
vulnerable. It may reach a point of zero stock. For instance, suppose that a big meteorite or comet falls on Earth, which darkens the sky with dust and impedes harvests for two years. Is there enough stock to feed humanity for that period? Probably not. Humanity is vulnerable according to the level of food it stores.
Certainly, there is a limit to the tolerable scarcity of goods. The increase of the number of individuals in an
environment
, which cannot support any additional people, will lead to fighting, war, famine, and thus to the potential for a drastic reduction in the number of individuals.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Tools
Humans have invented

tools
. A tool is something that helps an
action
; it allows you to reach an
objective
with fewer man-hours. A tool is also called an economic good. It speeds up the production of consumer goods considerably, and makes production much easier. But it does not form a
part
of these consumer goods. Note, however, that the time consumed in making tools is recovered later. It is only useful to make a tool if the total time needed to produce the tool and the good or goods that will be produced by that tool is lower than the time required to make the goods without that tool.
Examples of tools
include manual tools, machines, buildings, factories, and commercial organizations. Examples of
communication
tools include letters, telephones, radio, television, and computer nets. Other tools, such as periodicals and books, help accumulate scientific and practical knowledge. There are also tools for material communication, such as roads, railways, and pipelines.
Furthermore, there are tools (methods and organizations) that were developed to enable a
society
to function better, such as methods of electing a good government, of generating good laws, of applying these laws, enforcing compliance with them, of the mutual control of the public powers, and for controlling the efficiency of the
governing subsociety
.
Efficiency of a tool
can be measured by division. The man-hours needed to reach the
objective
without the tool divided by the man-hours needed to reach the objective using the tool.
For the
society
, an average increase in tool efficiency by x% means an increase of the economic production by x%.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Capital
If tools are built faster than they are used, a stock of tools accumulates. This stock is sometimes called "investment" or "capital" and can be considerable. It slowly accumulates over many years, and a war can then destroy it in a short time. A continuous decrease of capital also occurs due to wear (depreciation) and due to becoming outdated (technical obsolescence). Since tools make
acting
easier, a
society
with a considerable stock of tools can
act
efficiently and thus obtain its
objectives
more easily.
If the society's momentary

objectives
are of a military nature (since it fears invasions by neighboring
societies
), it may accumulate military tools (weapons) and tools for producing them (military factories). But this decision limits its accumulation of tools to produce consumer goods (civilian factories), since its resources (materials and time of its
members
) are a nearly constant value. If its objectives concern the immediate well being of its members, it may build up its stock of tools to produce consumer goods. However, this consumer focus limits the society's accumulation of military tools and makes it more vulnerable to invasions by other societies.
Tools used in agriculture have an interesting effect. If one person employed in agriculture produces food for three people, 1/3 of the population will work in agriculture and 2/3 will not, They will be city dwellers. Those numbers are exact proportions. In this situation, if more than 1/3 of the population works in agriculture, there will be a surplus of food that cannot be consumed, but the surplus could be exported. If less than 1/3 of the population works in agriculture, there will be a famine unless importation of additional food is possible. If one person in agriculture produces food for ten, 9/10 of the population will live in cities, and so on.
The continued well being of a
society
depends on a good method for handing these tools on to the future generations of the society.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Value
The amount of barter goods that an

IS

is willing to give to another to obtain a good is called the
value
of the good.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Money
Since so much bartering goes on in a
society
(because
IS's
are cooperating with each other in a
system
of division of labor),
members
in all human societies have found it convenient to name one bartered good "money." Money has to be something of limited supply, not perishable, and easily subdivided. From then on, the society will perform all bartering with this "money." In ancient times, some societies used shells. During recent wars, some societies have used cigarettes. In the past several centuries, humans have used silver and gold as the main barter good--the money. Now, it is generally agreed that paper or electronic money is the best barter good. Naturally this idea requires that its supply be limited. If its supply is not limited, inflation or a loss of the money's value occurs. Note that inflation is always a loss of the available money's value. The goods themselves, wheat, manufactured articles, and so on, do not change value fast and drastically.

Banks multiply money. Typically the amount of money they keep as a reserve is much smaller (for instance 20%) of the money they loan out. The government can regulate the value of money by changing the amount of the legal reserve and thus make money more plentiful or more scarce.

Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).

Interest

In the last 2,000 years, the advantage of having a certain amount of money at hand has become evident. This amount of money should be vastly greater than that needed for immediate barter. This money can then be loaned by one

IS

to another. As an exchange for this service, the lending

IS

wants to obtain something, which is normally expressed as a percentage of the amount loaned and called
interest
.
If you want to use a house for a limited time, you pay a rent. If you want to use a car for a limited time, you rent it. Similarly when you want to use money for a limited time, you pay a "rent" it, which is called
interest
.

Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).

Supply

The amount of goods manufactured and offered for barter at a certain time is called the
supply
of a good.

Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).

Demand

The amount of goods required at a certain time by all
ISs
of a
society
is called the
demand
for a good.

Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).

Market

Intelligent systems cannot learn all the knowledge and skills that exist. Therefore they use the knowledge gained to produce some goods and services and sell these, buying the rest of the goods and services they need from others. This
process
of selling and buying we call the market. We see that the existence of markets has its origin in the properties of the intelligent system.

In a free market the price is determined by supply and demand (Other market structures exist such as monopoly and oligopoly).
The physical place, normally centrally located, where the interchange of goods between members
of a
society
takes place is called the
market place
.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Entrepreneur
An

IS

who persuades other ISs to work for it, who organizes their activities and supplies tools so that they can work efficiently, we call an
entrepreneur
. The entrepreneur compensates the other
ISs
for their activity with barter goods, normally money; but the goods produced are the property of the entrepreneur. The main traits of the entrepreneur are the ability to have goods manufactured that can then be bartered for a profit, his supply of capital, and of the organization to reach that end. His
objective
is the resulting profit. The working ISs (employees) enter into such an agreement only if they do not have the vision to produce goods at a profit or lack the capital or organizational talent required; and thus are better off (they reach their objectives easier) working for the entrepreneur.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
.
Competition
Competition
is an indirect attack by one
society
on another. Here the society
acts
on the
environment
(not directly on the competing society) and changes the environment to make it more difficult for the other society to reach its
objectives
.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Profit
Profit
is the excess money resulting from the sale of goods, once all the costs (mainly the cost of capital and of the activity of other

ISs
) have been deducted. If this excess is negative, we call it a loss.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
Innovation
Innovation
is the invention of better tools, is a very important factor that increases the standard of living for the society's
members
.
Go back to
table of terms
(For continuous reading, like a book - do not go back now).
In the previous text, we looked at the principal
concepts
used in economics and explained them in the light of the theory of
intelligent systems
. See
Intelligent Systems
(For continuous reading, like a book - do not enter here now).
It should now be much clearer why these concepts are used in economics and what their relation is to the

IS

.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
Human Societies document
/
top of this page
.
Last Edited 6 Mar. 06 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Conclusions & Philo.

Intelligent Systems and their Societies
Walter Fritz
Spanish

A

Scientific
Philosophy
Philosophy has slowly changed, throughout the centuries, from a speculative thought construction into a science. Now, with the study of intelligent systems we can take the last step in this process and finish the change of philosophy into a science. With the help of this science, we can better understand ourselves and our environment and we can act in such a way as to reach our desires, our objectives.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
The Environment is Understandable
The History of Philosophy
The Great Philosophical Fallacy
Ancient Philosophies
Let's start with the Artificial Intelligent System
Persons as Intelligent Systems
Senses and Environment
Concepts
Language
Response Rules, - The Process of Thinking
Being Conscious
Emotions
Art
Government
Fundamental Philosophical Questions
The
Environment is Understandable
It is astonishing that the
intelligent system
can observe its
environment
and realize that it can understand it up to a certain point.
The intelligent system observes that in the same situation, that which occurs afterwards is similar, is predictable. Sometimes the
correlation
between before and afterwards is near 100 percent. In other occasions there is less correlation, and it can make only a statistical prediction that a certain event will occur. For instance, when throwing dice, there is only a probability that the face with the "5" will be on top.
Also the

IS

observes that some events are occurrences in the environment with a correlation between

one event and the other. But in other cases an intelligent system is involved. There we can talk about cause. An intelligent system acted, and caused the change in the environment.

The
History
of Philosophy

Originally philosophy (the love of wisdom) was an all inclusive effort to understand ourselves and our environment. Later the sciences split off from philosophy and became separate fields of study. It seems that now the study of intelligent systems is completing this process and no non scientific study will remain within philosophy. For details on intelligent systems see:

The Intelligent System

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

The
Great Philosophical Fallacy

Many times philosophy was a process of building up a well worked out system of thought, but based on very little information, on not completely verified facts and on inexact definitions of concepts. All this leads to errors. Often the concepts used where not defined, since "everybody knows what we mean by this".

The study of intelligent systems has shown that all persons have slightly different concepts related to a given word. The farer away a concept is from sense information, the more the concept varies between persons, and should be defined very carefully. For instance "idealism" considers that "reality" is the contents of the mind, whereas "realism" considers that "reality" is the environment.

In contrast to philosophy, the scientific method of understanding ourselves and our environment has as a fundamental characteristic that the conclusions of thought have to be checked by experiment. As a result we obtain firm knowledge in place of beliefs, based on thought.

Ancient
Philosophies

Here we observe the
ancient Greek philosophies
(Enter for continuous reading, like a book).
from the point of view of intelligent systems.

Lets
Start
with the Artificial Intelligent System

When we study artificial
intelligent systems
, the difference between objective and subjective processes disappears. Both, the environment and the processes within the brain, based on
concepts
and
response rules
, are material and can be observed.

It is very important that now we have a tool for comparison. When we only observed the human intelligence, we missed a mirror. It is difficult to analyze the mind with the mind itself. But now we have this mirror. We have the artificial intelligent system. This system is different and outside our mind. It is different in material realization, but it is identical in function. It has objectives, can learn, can form concepts and argue with them, the same as we can.

There is a repetitive cycle of processes in the artificial intelligent system. First the system observes its environment. Then it creates an internal representation of the environment, the
present situation
. Now, using its memory of

experiences
, the system decides which action to do, to get nearer its
objective
. Finally it
acts
and the cycle repeats. As we can see, the system is only occupied with itself, it is the center of its universe.
Persons
as Intelligent Systems
We can look at a person as an employee, as a father or mother; in different circumstances, we can look at a person from many different points of view. But when we are concerned with how a person acts, the correct point of view is that of seeing the person as an intelligent system.
Above we have seen the automatic sequence of processes in an artificial intelligent system. In a person we can also observe all of these. But a person does not always follow the same sequence of processes. Many times a person decides to do an action, then she thinks about what she really wanted to do, and possibly only then looks at its environment. Naturally this unordered sequence of processes is not as effective as the ordered process of the artificial intelligent system.
Senses
and Environment
The

IS

cannot know its environment. All information that it receives from the outside, it receives through its
senses
. The type of information it can capture from the environment, depends on the types of senses it has.
The same is true for ourselves, for persons. As the philosopher Kant said, we cannot know the "thing itself" in the environment. We can only deduce that which affects our senses directly or indirectly.
The information from our senses is inexact, because our senses are inexact. They are incomplete because our senses cannot capture all the emanations from the thing itself, out there in the environment, for instance, electric fields...
See
Senses
for more details.
Concepts
There are three aspects to each "thing", each part of the universe. First there is the "thing itself" in the environment. Then there is the
concept
that the IS creates from sense information and which exists only in the mind. Finally there is the name, the manner how the IS refers to the concept when communicating.
From the environment only the sense impressions can be know; that includes the position sense and sensing the movement of parts of the body. Concepts can be build up from other concepts, but, in the last instance, all concepts are based on sense information (This is what investigators of artificial intelligence call symbol grounding). See
Symbol grounding
(For continuous reading, like a book - do not enter here now).
Concepts are not absolute and eternal entities, they are learned and material. In the artificial IS they can be observed. In persons they are represented as neural nets and they are different for each person, since they are learned from personal experience.
Based on elementary concepts, created from experiences, the IS creates abstract and

concrete concepts, total and part concepts, and it interconnects them all into a web. Part of these interconnected concepts are concepts on how the related word is written, how it is read, how it sounds and how it is pronounced.

The most important property of a concept is its usefulness. A concept does not indicate what X (in the environment) "really" is, it is a concept for X, based on sense information, and is useful for thinking.

Language

Most people believe that we think with words, but that is not the case. When we speak silently while we think, we use words for storing and remembering the results of thought. See

Concepts

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

We use the language for communication. But language is not thought. We think with concepts and response rules. The words refer to concepts, but since all persons have slightly different concepts, words have a slightly different meaning for the one speaking and the person listening. "What is a camel?" The answer is not the complete concept, but a few words related to the concept "camel" of the person that answers.

In daily use, and also in written communications, words are often incorrectly used. For instance: "History teaches us...". Since "history" is a concept and not an intelligent system in the environment, it cannot act, it cannot teach. But we certainly can learn from documents about history.

Also, while "the present" is the environment, something outside the intelligent system, "the past" and "the future" are only concepts. They do not exist outside of our mind. It is important to always realize, what is only a concept in our mind and what is a concept that refers to something in the environment.

Response Rules

- The Process of Thinking

Response rules

consist mainly of the

present situation

, expressed with

concepts

, the concept for the

action

to be done, and the future resulting situation, also expressed with concepts.

See

Response rules

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

The intelligent system creates response rules based on its experience. In persons, neural fields correspond to response rules.

Response rules express the repetition which we find in the environment; namely that for a certain present situation the future one is always the same. In science this is called a natural law and these exist only in the mind or in written communications, they are not part of the environment.

Persons that live in different environments (Eskimos - Polynesians) have different experiences. Therefore their response rules are different. They have different "mindscapes". See

Mindscapes

(For continuous reading, like a book - do not enter here now)

and

Mental Methods and Chains of Response Rules: Habits

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

All thinking is done with these learned response rules. As a result, we

act

both in the environment and inside the mind (for instance, doing arithmetic).

Being

Conscious

We say that human beings are conscious. Let´s have a look at what exactly is being conscious:

There are three different activities involved in being conscious.

1) The brain, using the senses, builds up an internal representation of the environment. When the brain reads this representation, it is conscious of the environment.

2) The brain stores experiences of the person in its memory. When it reads these experiences, as a guide for selecting an action, it is conscious of its experiences.

3) The brain notes the internal representation of an intended action. It is conscious of what it intends to do.

Please note that an artificial brain, created inside a computer, is conscious if the three above shown activities have been programmed.

In fact these activities are needed to perform reasonable actions.

Emotions

Emotions are an indicator of how near we and others are in reaching our objectives. We are happy, when we reached our objective. We are sad when we could not reach our objective. For more information see

Emotions and Energy

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

Art

When we look at a painting or hear music, we are aware of patterns, of relationships between parts of the piece of art. Finding patterns is a fundamental process of the mind, and is pleasurable. Also hearing or seeing art creates emotions in us.

Government

We live within the human society. This society provides us with knowledge and material objects that previous generations have created and accumulated. Without our society, living alone, we would be without clothing, tools, electricity. We would live like animals. For details see:

The Importance of Societies

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

This society needs a group of persons directing it, the governing

subsociety

. What would be the best type of government for us as intelligent systems? Since all IS try to reach their objectives, such a government should permit and help us to act any way we wish for reaching our objectives, as long as we do not hinder other members of our society to reach their

objectives.

Lets have a look at the corresponding

Basic Principles

on which such a government could be based

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

Here is a proposal for a good government for persons as IS's. See

Proposal for Improving Government and Society

(For continuous reading, like a book - do not enter here now).

Fundamental Philosophical

Questions

Let's first have a look at a special type of question. "Why" is always related to an IS. "Why" can be a question about the objective of the related IS, it can also be a question about the rule or law or natural law that an IS created and that is applicable. But it is incorrect to ask "why" in a situation where no IS is involved. That is a question without object and has no

answer. We cannot always ask "why".
Here are answers to
Some very fundamental Philosophical Questions
(Enter for continuous reading, like a book).
Probably the most important question is "why do we live?". See a detailed answer
here
(For continuous reading, like a book - do not enter here now).
It seems very important to study scientifically just how the interplay between the environment and the mind occurs. We
can now change the philosophic view of the world into a scientific point of view, experimentally supported.
Do me a favor, if you liked this page, tell your friends about it
The
author
appreciates receiving your comments and suggestions.
For continuous reading, like a book - continue
here
.
Jump to the
e-book Contents
/
top of
this page
.
Last Edited 5 April 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

English Section

Summary

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
español
Extensive
Summary
In our review of
intelligent systems
and their
societies
, we started with tools. We indicated why tools are so important to our standard of living and how the different types of tools we have invented, have increased our standard of living enormously. The last step in this long process is a certain type of tool, namely machines that think.
But what do we mean by thinking? Not everyone has the same
concept
for a given word. We must say what we mean when we use a certain word; otherwise we will be misunderstood. So we highlighted the importance of having precisely defined concepts.
In this site, we have talked continuously about
systems
. But what are systems? So we defined systems as being a
part
of the
universe
, containing parts that have stronger
correlations
with each other than with the rest of the universe. While looking for this definition, we found that there are really two types of causes. One type is related to the changes caused by an
intelligent system
, and the other type is related to those changes occurring in nature, where one occurrence only has a correlation with another.
In studying "
intelligence
" we have not limited ourselves to one aspect, such as vision, problem solving, or expert systems, but we have studied the total
intelligent system
. This system has
senses
,
objectives
, a selection of
responses
from memory, a possibility to
act
on its
environment
, and finally the ability to learn from its experiences. Thus intelligence, in the sense that we defined it, is basically a

stimulus
-
response
mechanism, but with a selection of responses according to an objective. It is a way to chose an adequate response to a given
situation
, a response that brings the system nearer to its objective.
This study has given us a definition of the intelligent system (

IS

), applicable both to artificial and natural intelligent systems. An IS is a system that learns during its existence how to reach its objectives and in doing so, consumes
energy
.
It is amazing how little an IS, both natural and artificial, can really know about its
environment
. The IS builds up an internal representation of its environment to the best of its ability and in doing so, creates its own
concepts
. Surprisingly, we have seen that in both the natural and the artificial IS, concepts are something material, not immaterial or eternal entities.
In both the natural and the artificial IS, it is of the utmost importance that incoming information be checked. We discovered that while
sensory
information is often limited, it is (mostly) reliable. Information received from another IS, however, is often incorrect, and most often unintentionally so. It must thus be carefully checked.
Therefore, three aspects of knowledge exist:
1. the
concept
that we use for mental processes
2. the word(s) we use to communicate about the concept, and
3.the thing itself in the
environment
, unknowable to a large extent.
We examined in some detail the interior workings of an artificial IS and the many similarities to natural ISs. We saw how an artificial IS creates concepts and stores its experiences as
response rules
. We saw how the IS compares the
present situation
with its stored response rules and how it chooses one rule and then performs the response
part
of that response rule. Finally, it generalizes the response rules by vertical and horizontal comparisons, to make them applicable to many different
situations
.
The IS interconnects
concepts
creating a web. Concepts have links to those related concepts that are more abstract, and to those that are more concrete. Also each concept has a link to its parts and to those concepts it is a part of.
It is amazing that in both natural and artificial ISs, a kind of stimulus - response mechanism, used to reach an objective, is sufficient to explain almost all of the occurrences in the

brain
. Even though it uses a complex and sophisticated mechanism, still, it seems just a special type of stimulus - response arc.
We have examined a theory of mental processes (of thought), experimentally, in our artificial ISs. We have seen some of the many artificial ISs, written by other people. We noticed many fundamental similarities and some differences in detail.
It was interesting to note the many similarities between artificial and natural IS, and to learn of their differences. In today's artificial ISs, emotions are not used or used only sparingly. Surprisingly, in both humans and animals, emotions play an important role as an indicator of whether an objective was reached or not.
Human beings are slaves of their habits. Some habits are very general response rules that govern all of our behavior and thus give a person a "character" or a "mindscape".
Studying the IS, we saw that such a system is aware of some response rules and concepts, namely those applicable to the present situation. However, it is not aware, in a given moment, of all others. Also, the basic mechanisms of handling concepts and response rules are
unconscious
.
We have, not quite arbitrarily, defined a society as
a system that has objectives, and is composed of ISs having an appreciably shorter life span than the society
. This definition fills the same role as the arbitrary definition of "triangle" does for geometry. It gives us the tools for a mathematical treatment of the occurrences in a society.
We saw the role that the
governing sub society
plays within a society, and that the usefulness of the division of labor is due to the limited learning time of ISs.
We proposed a political subdivision of any society into a hierarchy of parts, where each part has a similarity of function with the next higher whole. This provides a great advantage, since it permits the training of governors at each level of the society. We also saw that the only effective way to avoid war is by making each nation part of a higher level of society, just as today's provinces are part of a nation.
Closely related to a society is the knowledge of
ethics
that can, having defined the IS, be transformed from a religious or philosophical teaching to a science. This conclusion leads us to say: "Insofar as a human being is an IS it should do, in this situation, what we calculate that an IS would do". Any other
action
,
by definition
, will be worse for the attainment of its objectives. The controversy between determinism and free will in human actions is now resolved. We saw how each choice of response is limited to those response rules that exist in an IS and why the choice has, necessarily, an element of chance.
Sociology and ethics can now be developed as
hard
sciences using numerical values, instead of using only qualitative observations.
The study of artificial ISs has also shown what their "world view" could be. Again we see that what is true for the artificial IS is also true for human beings. This conclusion changes philosophy into a hard science.
We saw that it is unreasonable to fear artificial ISs. They are just machines, designed by us to serve us. Even when they eventually become more intelligent than we are, they will not be

dangerous since we are designing them to be our servants (Their objective "to serve us" is built in).

We human beings are starting another industrial revolution, with a drastic reduction in working hours and a drastic increase in our standard of living. We have a solution for coping with these changes, namely the social dividend.

Finally, it is useful to learn from the artificial IS and thereby increase our own intelligence.

It is amazing to observe how a small thing such as a rigorous definition of an intelligent system can have ramifications on our understanding of societies, ethics, and philosophical outlook.

If you liked this page, please do me a favor: Tell your friends about it.

The
author
appreciates comments and suggestions.

For continuous reading, like a book - continue
here
.

Jump to the
e-book Contents
/ top of
this page
.

Last Edited 26 June 2012 /
Walter Fritz

Copyright © New Horizons Press

English Section

Glossary

Intelligent Systems And Their Societies
Walter Fritz
Glossary
We have included this glossary to define terms; all defined words are in an alphabetical order. They are not used in this e-book with any other meaning.
Abstract concept
For an explanation of abstract and concrete concepts, please see the third paragraph of
concept
.
Act
To perform an
action
.
Action
An
action
is the output of a
system
, related to a
sense
input. It changes the
environment
. The
action
is the implementation (doing, performing) of the
response
part
of a
response rule
.
Bit

A

bit
is a "binary" data type; that is, it expresses one of only two alternatives. It is a 1 or a 0, a yes or a no, true or false, black or white, something is or is not, voltage or no voltage, an excited nerve or an inhibited nerve. (We know that not everything in our world is black or white, but we can still use this binary form of representation by expressing intermediate states, to any desired precision, with a series of bits.)
Brain
The physical
part
of an
intelligent system (IS)
, for instance a humanoid robot, the activity within the bran is the
mind
.
Chronological memory

Chronological memory
is a list of rules (response rules) in the order that they were used.
Communication
Communication
is a movement of matter or
energy
between two
parts
of the
universe
. This matter or energy can be a carrier of
information
.
Composite concept

A
composite concept
(combined concept), is a
concept
, that has other concepts as its content. It is not an
elementary concept
.
Concept

A
concept
is the basic element of thought. It is a physical, material storage of
information
(in neurons or electronics). All the concepts in memory are interrelated, they form a web, a net.
Total and parts
Concepts have links to those higher level concepts of which they themselves are parts. A wheel is part of a car; the concept "wheel" has a link to the concept "car". The concept "car" in turn is part of the concept "vehicle", and has the corresponding link. Concepts also have links in the other direction, namely to their parts. Naturally parts can themselves have parts. (The concept "tree" has links to its parts, to the concepts "roots", "stem", "branches" and "leaves").
Abstracts and concretes
Another set of links is to what we call more "abstract" concepts and more "concrete" concepts. The concept "tree" has a link to the more abstract concept "plant". We can also say a tree is an example of a plant. The other way around concepts also have links to their more concrete concepts, to their examples. The concept "animal" has a link to the concept "mammal" and the concept mammal has a link to the concept "mouse".
[
More
information on
concepts
.]
Correlation
Correlation
is a statistical relationship between before and after. A
correlation
exists if, in a high percentage of samples, whenever the

transformation
A exists, the transformation B exists later on. The same is also true for two
parts
of the
universe
(
structures
instead of transformations). It is also true for a part and a transformation or a transformation and a part.
Note:
When the
correlation
nears 100%, this is called a scientific law (or law of nature).
Elementary Concept
A elementary concept is a representation (in concept form) of a sensation or an elementary action.
The brain receives information (sensations) from the sense organs, and represents each sensation as an elementary concept.
Also the brain represents the most elementary actions, that the system can perform, as elementary concepts.
Elementary concepts have no links to concrete concepts. They are already the most concrete information that the brain possesses. (See
concept
). In place of links to parts, they have detailed information of the sensation or elementary action.
Energy
We refer to the available, usable
energy
, not its absolute level.
Environment
The
environment
of a
system
is that
part
of the
universe
that is in
communication
with the system, but is not part of the system.
Ethical Action
An
ethical action
is an
action
that brings the

IS

nearer to its
objectives
.
Ethical Objective

An
ethical objective
is an
objective
that serves to reach a higher level objective and finally serves to reach the main objective of the

IS

.
Ethics
A science that indicates which
response
the

IS

should do
to reach its
objectives
.
[
More
information on
ethics
.
Experience
Experience
is something that has happened to the

IS

during some moment of its existence. It includes the
situation
that occurred, the
action
done, and the results.
Frontier
The
frontier
is the physical limit of the
system
within the rest of the
universe
. The
frontier
includes those
parts
of the universe having more
correlations
with each other than with the rest of the universe. Through this
frontier
, passes all
communication
with the
environment
of the system.

Governing Subsociety (GS)
The
governing subsociety
is that
subsociety
of the society, that decides which
action
the society will perform.
Information
Information
is the sum of
concepts
and
response rules
extracted from a
communication
. The maximum amount of
information
that can be extracted from a communication is treated in the science of
"Information Theory"
.
Note:
For instance, the electromagnetic waves reaching the eye are a communication. When their pattern is recognized and converted in the eye into surfaces, edges, colors, and others, then
information
exists.
Intelligence
Intelligence
is the
system's
level of performance in reaching its
objectives
.
Intelligent System (IS)
It is a
system
that learns during its existence. (In other words, it learns, for each
situation
, which
response
permits it to reach its
objectives
.) It continually
acts
, mentally and externally, and by acting reaches its objectives more often than pure chance would indicate. (Normally much more often.) For acting, and for its internal processes, it consumes energy.
[
More
information on
intelligent systems
.]

Note:
For this definition, examples of an
intelligent system
would be humans, animals and
"artificial"
intelligent systems
, such as artificial insects and mobile autonomous systems and humanoid robots.
Learning
Learning
is the increase in the amount of
response rules
and
concepts
in the memory of an

IS

.
Member

A

member
is a
part
of a
society
.
Memory
A memory is a storage of information. The proposed brain uses two memories, the
chronological memory and the
memory of concepts and rules.
Memory of concepts and rules
It is a list of all existing concepts and rules. For each it gives the label (a number) and the contents of all branches of the concept or the rule.
Mind
The processes and memories within the
brain
of an

IS

. The main processes are transforming
sensations
into
concepts
, representing the
present situation
by concepts, choosing a
response rule
, and responding according to the response rule. Further processes are the creation of higher level concepts and of response rules. Memories are the stored concepts and response rules.
Objective
An
objective
is a certain
situation

that some
systems
try to reach. Normally there are many levels of
objectives
; we talk of
"subobjectives"
and their
subobjectives
.
Part

A

part
is the result of mentally dividing the
universe
. We can do this at various levels. A
part
can also be created when we mentally divide a
part
.
Pattern

A

pattern
is a regular occurrence of objects, events or their relationships.
In our case a regular occurrence of
concepts
in a
situation
of a
rule
in memory (or of successive rules in memory). This can be between the present situation and the future situation of a rule.
It can be between the concept itself, the amount of equal concepts, the place of a concept in a situation or between parts of concepts.
Plan

A

plan
is the storage of a series of
responses
(or
response rules
) that the

IS

will perform one after the other. A
plan
is a composite response.
Pleasure
Pleasure
is a variable of the

IS

that indicates how close the IS is to reaching its
objective
.
Present Situation
The
present situation
is the
situation
as it exists at a given time.
[
More
information on
Present Situation
.]
Response
The
response
is that
part
of a
response rule
that indicates what the

IS

should do in a certain
situation
. It is one or several
concept(s)
whose execution by the physical parts of the
system
produces a change in the
environment
.
Response Rule
Rule

A

response rule
, often just called a rule, is the result of an
experience
, or of a review of existing response rules. It is the physical storage by the

IS

of a
situation
, the corresponding
response
, and the resulting situation.
More
information on
Response Rules
.
Note:

A

response rule
is similar to a "
stimulus
- response arc" as used in biology, or to a "production" as used in expert systems and knowledge bases.

Sensation

The
senses
receive
communications
from the
environment
and, in some
systems
, codify them, and send this
information
to a center for further processing. We call this codified information
"sensations"
.

Sense

Sense
is that
part
of a
system
that can receive
communications
from the
environment
.

Situation

The
situation
is a series of
concepts
that, in some
systems
expresses the
information
extracted from its
environment
, through its
senses
. The system expresses the
situation
with elementary or higher level concepts.

Society

Society
is a
system
, composed of many

parts
, which we call
members
, and which are
intelligent systems
or
societies
themselves. Since the basic building block of
societies
is the intelligent system, it has all the properties of an intelligent system. It may have other properties, since it is composed of many intelligent systems. Its
objectives
are the common objectives of its members. The life span of its members is appreciably shorter than that of the
society
or
subsociety
to which they belong. (In our
concept
of
society
, we include only those systems where this is true).
[
More
information on
society
.]
Stimulus
Stimulus
is the input into a
system
. Input is the
communication
the system has received, at a given time, from its
environment
.
Structure
Structure
is a
part
of the
universe
, with a limited extension in space (only). This part consists of other parts that have fixed spatial relations between themselves.
Subsociety
When a
society
contains groups of members and these groups have all the properties of a society, we call these groups "subsocieties".
System

A
system

is
part
of the
universe
, with a limited extension in space and time. Stronger or more
correlations
exist between one part of the
system
and another, than between this part of the
system
and parts outside of the
system
.
[
More
information on
Systems
.]
Transformation
Transformation
is a change in the spatial or temporal relationships of
parts
of the
universe
.
Universe
The
universe
is all that exists, taken as a total.
Jump to
top of Glossary document
|
e-book Contents
.
Last Edited 26 November 2013 /
Walter Fritz
Copyright © New Horizons Press

Academic Foundation

Academic Paper 1989

109

Autonomous Systems

The Autonomous Intelligent System

Walter Fritz, Ram6n Garcia Martinez,
Javier R. Blanqu6, Rogelio Adobbati,
Alberto R a m a and Mario Sarno
Grupo de Investigacihn en Sistemas Inteligentes, Instituto de
Investtgacian en Inteligencia Artificial, Sociedad Argentina de
Inform~ktica e Int,estigaci~n Operatwa, Uruguay 252-2 ° D, 1015
Buenos Aires, Argentina

We view an autonomous intelligent being as a total system. We
believe that the following main functions are required if the
system is to show intelligence: get sensory inputs and describe
the present situation, select a sub-objective, construct a plan
based on experience, do the actions indicated by the plan.
receive the resulting pleasure level from the body and learn
from experience. A formal definition of the terms used is given,
including " a u t o n o m o u s intelligent system". A program was
written, implementing the basic functions of this system. Our
experience in running this program is, that after a learning
period of about 3000 instants of life in our problem space, it
reaches the sub-objectives it has selected for itself. It is noteworthy that an autonomous intelligent system with these characteristics is not limited to a particular problem space, but can
reach its objective in any problem space.

Kevword,w Autonomous intelligent system, Autonomous system, Intelligent system, Intelligent system functions. Intelligence, Learning, Artificial brain,
Knowledge representation, Experience representation, Experience adquisition, Abstractions, Planning using experience.

Walter Fritz has been coordinating
since 1985 an investigation group on
the basic functions of an intelligent
system, first within SADIO (The
Argentine Society for Operations Research and Informatics), later within
GESI, the Argentine chapter of the
Society for General Systems Research.
He is author of " T h e Intelligent System", published in the S I G A R T
Newsletter of Oct. 1984. He was a
department manager for over 20 years
at Ford Motor Argentina and is now
retired. He received his B.Sc. in mechanical engineering in
1950, from Gonzaga Univ., Spokane.

North-Holland
Robotics and Autonomous Systems 5 (1989) 109 125

0921-8830/89/$3.50 < 1989. Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)

Ram6n Garcia Martinez is professor
of computer science at the Catholic
University of La Plata and visiting
professor at the University of Luj~n.
Previously. he was an assistant professor of computer science at the University of Buenos Aires. He is an Autonomous Intelligent Systems researcher
for CIBIA (Centro de lnvestigaciones
B',isicas en lnteligencia Artificial). He
received his "Analista de Computaci6n'" degree from the University of
La Plata.

Javier Blanqu~ is a software specialist
associated with CIBIA (Centro de
Investigaciones Bfisicas en Inteligencia
Artificial). He is columnist of the specialized
periodical
"Mundo
I n formbXico'.

Alberto Rama is an assistant professor
of computer science at the University
of Buenos Aires. He is an Autonomous Intelligent Systems researcher
for CIBIA (Centro de Investigaciones
Bfisicas en lnteligencia Artificial). He
received his "Licenciatura en An',ilisis
de Sistemas" degree from the University of Buenos Aires.

Rogelio E. Adobbati is a system analyst
and programmer in an online information company in Buenos Aires, "Linea
directa S.A.", where he worked in the
developing of an natural language
c o m m a n d interpreter. Previously he
worked as a system analyst and computer systems consultant. His current
interests include artificial intelligence
and computer communications. He
received his "Licenciatura en Anfilisis
de Sistemas" degree from the University of Buenos Aires.

110

W. Fritz et aL / Autonomous Intelligent System

1. I n t r o d u c t i o n

In the A.I. community much work is being
done on the different functions of the brain, such
as picture recognition, knowledge representation
and natural language, but very little is done to
define a complete autonomous intelligent system.
We believe that the total is more than the sum of
its parts, and that a systematic approach is needed.
This should not replace research into the detail of
intelligence and of intelligent methods, but should
complement it. providing a general framework.
Hopefully, at a later time, all the detail work can
be fitted in, each in its place. Also when we
develop the theory, we observe " a u t o n o m o u s intelligent systems" as such. without

distinguishing
natural and artificial systems. While all our experimentation has been on artificial systems, all functions represented are derived from natural
systems and the theory developed, applies to both.
After Wiener [1] established the term of cybernetics. Ashby [2] had the idea of actually designing a
brain. Other literature which has strongly influenced our thoughts are Lenat [3] and his general description of intelligence, Sacerdoti [4] on
problem solving tactics and the perceptron of
Rosenblatt [5].
A program somewhat similar to ours is A N A
by McDermott [6], but we believe it is still not
general enough. Also a Bock [7] says. it would take
millions of person-years to program all the knowledge a human has into a machine, and still that
would not guarantee intelligence. The task can
only be done when the machine learns by itself
through trial and error interaction with its environment. As Bierre [8] explained, we need a continuous, sensory gathered, machine learning,
and a general theory which supports this. not for a
particular problem space, but for the whole universe as our problem space.

Mario Sarno is finaliTiug his studies
for the "Licenciatura en Anhlisis de
Sistemas" degree at the University of
Buenos Aires. He works at present as

a system analyst in Cristahix S.A. His
duties include assistance to about 20
PC users, the development and introduction of new systems and the trainmg of users.

Just like Wallace [9], we believe emotions play
a central rote in intelligence, though in our system
they are. at present, much less detailed than those
he uses.
After a prior exploratory work by Fritz [10] and
Fritz and Garcia Martinez [11] we have now given
as much thought to developing a good theoretical
foundation as on writing the corresponding computer program.
Summing up, our aim is to develop a theory of
the intelligent system, which explains its inner
functioning, and to write a computer program
which incorporates these functions, in order to
observe its behavior. The theory should explain all
intelligent systems, both artificial and natural.
In Section 2 we start with defining the terms
which we will use in the rest of this paper. Some
readers m a y wish to read first our informal description in Section 5 in order to obtain a "feel" of the subject matter. In Section 3 we show a
number of theoretical considerations related to
basic aspects of intelligence. In Section 4 we show
some future expansions of our theory. In Section 5
we give a description of our computer program. In
Section 6 we show the experiments we m a d e with

our program and their results. W e finalize in Section 7 with conclusions and outlook.

2. T h e o r e t i c a l C o n s i d e r a t i o n s

2.1. Definition o f Terms

We thought it very i m p o r t a n t to try to define
all the terms used. in order to have available
precise tools for the analysis and description of
intelligent systems. This also helps to make clear
to others what we mean when we employ these
terms.
The italic printed words are being defined. UPP E R CASE letters denote sets. lower case letters
denote elements of sets or subsets. The word
"function" is used in this section in the mathematical sense. Each function f is local to the definition where it appears. There is no connection between the f ' s of distinct definitions. The same is true for all subscripts. The subscript t is
expressed in instances. We count as instance the
time between sensing the environment and reacting to it.

W. Fritz etal. / Autonomous Intelligent .~vstem

List of characters used.
a action
~ abstraction
e emission
f
threshold
g thing
i image
l learning
n sensation
o objectwe
0 sub-objective
p plan
x situation
t time
u pleasure level
v enuironment

w

world

x experience.
Assumptions:
Mass, energy exists
- Space exists
T i m e exists.
W e will call the object which we are studying a
" s p e c i a l system" (SP). W e will define a n u m b e r of
concepts, and finally we will define the SP.
Definitions:
A thing, g, is a c o n c e n t r a t i o n of mass.
The S P is a thing with special characteristics,
which we will define.

The world, w, is the set of all things dispersed
t h r o u g h o u t all space.
-

w

-

{ g~ such that g, is in space}.

111

certain time by the S P , p r o d u c e s a sensation, n,
within that system.

n :f(e).
This is also true for a set of emissions:

U

f(E).

Since this is d y n a m i c a n d evolves in time
~V, - f (E ,) .

N: = set of sensations p r o d u c e d at a certain instant
of time
E, = set of emissions received at a certain instant
of time.
In our present view of the world, we consider the
set of sensations p r o d u c e d by emissions c o m i n g
from the same spatial location, as p e r t a i n i n g to
the same thing.
T h e image i, is the internal labelled representation of the sensations, caused by a thing, g
-

i=(n

l . . . . . n,,)

A situation, s, is the set of s i m u l t a n e o u s images
(and their relations) represented within the S P .

s=(il

. . . . . i,,)

Of course this is d y n a m i c , so we can c o n s i d e r an s,
at a given i n s t a n t t.
s:=(i,, ... i,,).

W e define S as the set of all possible situations:
S = (S , such that S, is the situation
at the instant t }.

A n emission, e, is a numerical value. It is the
way things c o m m u n i c a t e their presence to the
rest of the worM.
(light waves, sound, chemicals that can be
smelled, pressure a n d so on)

- The pleasure level, u, is the m e a s u r e m e n t of the
pleasure that a situation causes in the S P .
- A n action, a, p r o d u c e d by the S P is a function

that t r a n s f o r m s the p r e s e n t situation into the
next situation.

e =/(g).
a: S --* S
The existence of g for the rest of the w o r m is
indicated by its emissions
g: (e 1. e 2 . . . . . e ,)
The environment u, of an SP, is the set of all
things g, whose emissions reach that S P .
~: = (gl , g2 . . . . . g ,) such that emissions of g,

reach the S P . i = 1 to n
- The threshoM function f , is a function which,
when a p p l i e d to an emission, received at a

a (.,',) = s , ~ , .
Actions are p e r f o r m e d by the S P on the environment, c h a n g i n g the situation.
- A plan, p, c o n t a i n s a sequence of actions. As
we can c o n s i d e r s u b - p l a n s within a plan, we
state that (giving a recursive definition):

p : := p l a n action
p : := p l a n p l a n
p : := - (no action)

W Fritz et al. / Autonomous Intelligent System

112

-

A plan is expected to transform the present
situation into a future one.
p: S ~ S
p (s ,) = st+" where n is the number of actions
of the plan.

- The S P accumulates experiences.
A single experience, x. is a tuple of four elements:
situation - action - pleasure level - resulting
situation
which is stored by the SP.
x = (st, a. u. St+l)
-

Often two units of experience are similar. Both
have a high pleasure level and the same action.
But the starting situation is different. In this
case it is convenient to extract the c o m m o n part
of the two situations.
An abstraction, d, is a function that generalizes
two units of experience x~, xj, into a new abstract unit of experience.
This abstract unit of experience replaces the
previous ones in memory.
dr: X2---, X
Experience X. is the set of all units of experience.
X = (x i such that x, is a unit of experience}.

The objective of our special system is to reach a
situation that is of a maximum pleasure level.
o = max(u)

- Only some situations of a high pleasure level
can be attained through known plans from the
present situation.
Starting at the instant t, the sub-objective, tl, of
the SP is the maximum of pleasure level attainable in the next few instances.
Lets define tJ.
Let s, be the present situation.
Let aux be the set of all units of experience, Xp,
such
that xp = (s i, a i, ui, si+a), and such
that there exists a plan p which performs
p(s,) =si.
Let x m = (s,~, a,,, u m, Sm+I).
Let x b = (s b, ab, Ub, Sb+l)Let tl = x,~ such that V x o ~ aux, Ub < Urn.

- Learning, I. is an ongoing process of building
and storing, units of experience: building from
2 units of experience a generalized unit of experience (abstraction); and cataloging situations,
We say that a system is an autonomous intelligent system, if it has the following properties:
(1) ~t receives sensations from its envtronment.
the pleasure level, and determines the present
situation.
(2) it chooses its own sub-objectives guided by
its objective.
(3) it constructs plans based, on its experience.
in order to obtain its sub-objective.
(4) it executes the chosen plan.
(5) it can learn Yr.
As the SP. defined above, shows these properties.
we say that it is an autonomous intelligent system.
We have described a simple autonomous intelligent system. In human, in contrast to animal
intelligence, we have a highly sophisticated ability to
represent the environment internally, and to do
actions to this representation; changing it, and
learning by comparing internal changes with those
of the environment. Here, concepts are represented
by symbols: words, icons or images.
2.2. A Derivation of this Formalization
We wish to determine the relationship between
learning, intelligence, open and d o s e d systems.
Let x be a unit of experience.
Let X be a set of possible experiences.
Let $ be a system that can incorporate the set X.
Let X t be the set of experiences accumulated by
system $, up to the start of instant t.
Given X, and x, c X we define:

x,+, = x , u (x}
(In words: The set of experiences at ttme t + 1 is
the union of the set of experiences at time t and

the experience xt).
We define as an open system $a. that for which it
is true that:
~3t/K

= xt+,

=

...

= x~

where X, is the experience of $a at time t.
(In words: The experience of the system $a is
always changing from time t on).
Theorem. Let $ be a system; $ is open if and only if
it learns.

I44 Fritz et al. / Autonomous Intelligent System

11 3

Proof.

Naturally we should start with the least n u m b e r of

) Let $ be an open system and X,, the experience of $ at instant t: by definition ~ 3 t / X , = X,~]

functions possible, in order to have a simple and

=

,..

=

Xoe

~ 3 t from which point on $ does not learn
$ learns Vt
the learning is permanent
$ learns
) Let $ be a system such that $ learns X,, the
experience of $ at instant t
~ 3 t from which point on $ does not learn any
longer

~3t/x,

=

x,+ ~

:

. . .

=

x~

by definition, $ is an open system.

[]

Corollary. The inverse is, of course, also true: A

system, that is not open, does not learn.
Corollary. Intelligent Systems are open.
By definition $ is an intelligent system if points]
to 5 of the definition of an intelligent system are
true for $.
Since by the theorem shown, point 5 of the definition of an intelligent system (namely the ability to
learn) is a property of $, an intelligent system is an
open system $. []

3. Description of Our Intelligent System
First, let us define informally the word function, as used in this section, since we will employ
it a number of times. We use the word function
(italics)as it is used in value analysis, in contrast to
the word function in a mathematical text. The

function of a light bulb, is to give light. The
function of an ashtray is to hold ashes. The function is independent of its material implementation.
In an ashtray, it does not affect the function if it is
made of glass, wood or metal. In this paper, we
are concerned with the functions of the brain,
independent whether these are implemented as a
computer p r o g r a m or as a biological system. It is
the way the system functions, which is of concern
to us. Also we view the brain as a system, and we
consider how the parts of this system interact,
how it functions. We believe that a universal intelligence, an intelligence applicable with some success to all problems, cannot be obtained
without modelling the total system of the brain.

understandable system. In other words we have to
start with the main functions, lower functions can
then be added later. These main functions come
into play whenever a h u m a n plays chess, rats learn
a maze and a p r o g r a m m e r builds up a program.
They are c o m m o n to all mental activity.
W h a t are the relations of the brain with the rest
of the world? The brain interacts with its environment. What is this environment? Is it the worM?
We believe not. The brain does not know of the
worm directly. It receives nerve impulses from the
body. It sends nerve impulses to the body. We
believe its environment is the body. The environment of the b o d y is the worM. The sense organs of
the b o d y receive emissions from the worM, and
send nerve impulses (the sensations) to the brain.
The muscles of the b o d y receive nerve impulses
from the brain, and perform the actions which
affect the world, creating a new and slightly different situation. So we say the environment of the
brain is the body. (And the b o d y is the interface
between the brain and the world) (Fig. 1).
In observing the brain of man and the higher

animals, we see that its construction is similar.
This suggests a possible similarity of function.
Nearly all the organs of animals and of man have
their function. (Exceptions are the appendix and
similar organs, which had a function in the past,
and still exist due to biological inertia.)
What is the principal function of the brain?
Here we will present a hypothesis. But it is known
that a hypothesis has to be validated by experiment. Later in this paper we will show a computer
program, which we believe shows in detail the
viability of this hypothesis, and its functioning.
The principal function of the brain has to be
one vital to the animal, otherwise it would not
exist today. We say the brain receives sensations
and emits orders for actions. But orders for what
actions? O u r hypothesis is, that the orders are such
that the resulting actions help to attain the objective of the living being.

If

i

- \

k_
'1 ermsslons ~",~nsa~lons

Envircnment

i Body,

-)~ac~ions

k~ r

~ ....
J Brain

,]4- .....
~ ! PF/DbiS~s '

Fig. 1. Interactions between environment, body and brain.

W. Fritz et al. / Autonomous Intelligent Svstem

114

According to Darwin [12] all species evolved,
and those species which have survived today are
those which have adapted best to their environment (in the less complex species), or modified
their environment to suit them (which is the case
in the more complex species). This means that its
objectives helped the preservation of the species,
and as part of that, helped the preservation of the
individual being (and its genes). All others have
died out.
Preservation of the species is then the principal
objective of a living being. As Maslow [13] says,
there is a pyramid or hierarchy of objectives. Such
as nourishment, defense and social activities. And

it can be seen, that, in general, lower level objectives are needed in order to comply with higher
level objectives.
In man, we can observe that the emotions are tightly connected to the reaching or not reaching of objectives. We are happy, when an objective has been reached. If not, we are sad. We are angry if somebody else interfered and hindered us in reaching our objective. We feel triumph when we reached our objective, even though somebody else interfered. We like a person that helps us in reaching our objective. We hate a person which continuously hinders us in reaching our objectives.
We admire a person which reaches h i s / h e r objectives with ease. We feel exited, enthusiastic, when
we are near reaching our objective, and we feel down, depressed when we believe we are far from reaching our objective.
In general, we believe that it can be said, that through evolution, today, situations which help survival generate pleasure and situations which are contrary to survival result in pain. In fact in the brain such a pleasure center has been found.
So we say that the objective which is given to the brain is survival of the species. The mechanism by which this objective operates is the pleasure (or lack of pleasure) that certain situations create. The principal function of the brain is to select actions which produce a high pleasure level. In order to comply with this principal function, a number of secondary functions are required.
These secondary functions are:
1. Representing the present situation.
2. Choosing its sub-objective, guided by its ob-

jective.
3. Building a plan appropriate to the situation.
4. Executing the chosen plan.
5. Learning.

You will note the close correspondence of these functions with the definition of intelligence in Section 2. Both the definition and the list of functions are just two ways to took at the same idea. Let us review these secondary functions one by one:
1. Representing the situation.
This function permits the intelligent system to know in what situation it is presently.
It can be performed by two lower level functions."
1a. Receiving sensations from the sense organs. representing the situation of the body and the external worM. Sensations of the external worm are those comang from the senses. We give to "senses" its broad meamng, including such. as

sensing, in the ear. the deviation from vertical.
Internal senses include hunger, thirst, sensing the
position of the limbs. (In an artificial system further senses are possible such as radar, sonar, xrays). A very important interior sense is the pleasure level. This is the pnncipal feed back that the
intelligent system has of the effect of its actions.
lb. Making a summary of all inputs resulting
in the representation of the situation. Working
with all sense inputs at the same time when making plans, would be quite unmanageable. The amount of processing time and storage space would
be prohibitive. This is true of the machine implementation, but it is equally true of the biological
implementation. Also here. useless brain size is a
penalty, since it results in a heavy and hard to
move. head. Also here. processing, especially in
situations of danger, has to be fast. So what is
needed, is a reduction of data to a few important
concepts. All further processing will then be done
with these concepts, which are a few bytes in
length
We call this labeling of sets of inputs, when
they come from the same region, an image. Also
all the images, with their relationships, present at
the same time. are a situation. One important
aspect of this labeling is that the same label is
attached to similar sets of sensations. N o two
situations are completely identical. But while labelling, we made the necessary generalization.
At this point, we would like to make a philosophical side remark. Please note that our intelligent system does not know the "things" which
exist in the external world. All it receives are nerve
impulses I or electronic symbols) from the sense
organs. It will never know what a tree really is. All
that the optical nerve organs receive, are electro-

magnetic waves (and not a “tree”) and all they
transmit to the brain are nerve impulses indicating
relative intensities of frequencies (again no “tree”).
Out of this, our representation,
our image is build
up. based on impulses and relations. In sophisticated systems the function of the image is added.
But that which is known is not the external world.
(For instance. no atoms are represented,
no electric fields between top and root of the tree are
represented).
That image which was build up is labeled and
in humans connected
to the word “tree”. a label
for communicating
with other humans.
So the
“ tree” exists exclusively within our brain. It is our
understanding

of a very partially
known thing.
existing in the external world. But let us go on
with explaining the different functions.
2. Choosing its sub-objective, guided by its ohjectirje. The objectrue of the intelligent system is
survival, implemented
by maximizing
the pleasure
level. When the system looks at its experiences. it
will find many with a high pleusure level. It then
checks if the highest is attainable by a known plun
starting from the present situation. Normally that
is not the case. So it checks out the next best. This
goes on until it finds an experience whose situutron is attainable.
This is the best possible O&Yrive at the present moment. We call it the subo@ctirre. This sub-oQectiue is given to the next
function.
3. Building a plan appropriate
to the present
situation and the .sub-objective. In order to make
pluns. we need experience. This experience is stored
in memory in the form of a quadruple:
the previous situation, the uction done, the pleasure which
resulted, and the resulting situation. If the plun

desired

&I+

an experience

backward
Fig. 2. Backward

chaining

tree.

chalnlnq

tree

consists of just a single experience.
the system
looks up all instances of “resulting
situution” in
memory and checks if, in any of them. the “previous situation” is identical to the present .situatiotz.
If that is the case, we have a previous e.xperience
which can be applied. The e.~perience is stored as
plan. (When the plan is done. the action is extracted and performed.)
This wou!d be enough if
only pluns of single e.xperiences are made. But our
system can make pluns consisting of various experiences. These plans consist of a series of experiences, to get from the present .sttuution to the
situation indicated
in the sub-objecrrcje. This permits reaching .situation.s which are not obtainable

in just one step. Making a plan means backward
chaining from the desired situution until a srtuation
is reached, which is identical to the present siturrtion. At first. all experrences are noted. of which
the final situation is the desired one. Then in the
next level of backward
chaining.
all “previous
are taken. and
situutions ” of these experiences
again experiences are looked up which have this
situation as “ resulting situation “_ These are e.uperrences by which the desired srtuution can be
reached. This process is stopped once the present
situation is reached. See Fig. .J. Here .s5 is the
situation of the sub-objective.
.r7 is the present
situation. The plun would contain
uction (12 and
action ~2. The plan is then recorded and the label
of the plan given to the next jim~tron.
(That which
is actually stored in a plan is the e.\-perience. The
e_xperience contains
the resulting .sltuutlon. which
is needed to check if the plun worked.)
According
to Koehler [14], levels of animal
intelligence can be graded as follows:
All animals can reach food which i:, before them.

sltuatlon

of sub objective)

116

W. Fritz et al. / Autonomous Intelligent System

Successively higher levels of intelligence are required in situations as follows:
The animal has to go around an obstacle to
reach its food.
- The animal has to move away obstacles in order
to reach its food.
The animal has to use instruments to reach
food
The animal has to build simple instruments to
reach food. (Joining of sticks).
We believe that in these cases plans are needed to
reach the objective.
We have talked about looking up the present
situation in memory. But what happens if the
present situation is not found? We have to clarify
that this memory refers to learned actions. In
animals and man we also have instincts. These are

actions programmed prior to birth. We have not
investigated them to any great extent since they
seemed to us less interesting. They could be subroutines (in the electronic implementation) or simply a partial filling of memory prior to starting.
We have tried versions without any instincts and
versions with curiosity as the only instinct. Curiosity speeds learning. So if no equal situation is
found, curiosity could take over. Curiosity means
approaching unknown things and when near, and
no corresponding situation is found in memory,
trying random actions and noting results as usual.
In a versmn without curiosity, random actions are
taken directly, when no corresponding situation is
found in memory. In human babies, random actions such as cries and limb movements can be observed, but pretty soon, actions chosen are those
that bring results. See Rovee-Collier [15].
4. Executing the chosen plan. Plans are
decomposed and the individual actions extracted
from each experience stored in the plan. They are
passed on, one by one, for execution. The resulting situation is compared with the situation that
was expected. If they are not the same. execution
of the plan stops, and a new cycle of plan development occurs. In all animals, the only way the
body can interact with its environment, is by elementary actions, which are muscle movements.
caused by nerve impulses from the brain. In higher
animals and man. a sequential pattern of frequently recurring nerve impulses to the muscles
are stored as one macro-action and can be recalled
as a unit. In our electronic implementation we
have not decomposed actions into elementary ac-

-

-

tions, but use a kind of macro action. (Move
forward, turn left. turn right, eat, sleep)
5. Learning. Learning is an ongoing process of
stonng several kinds of knowledge which have
been used before.
5a. Storing of situations. Situations. that are
encountered, are stored. So when in the future the
same or a very similar situation is the present one.
the same label can be given. This permits use of
prior experiences where this situation has been
involved.
5b. Storing, in memory, of experiences consisting of: the previous situation, the action done. the
pleasure which resulted, and the resulting situation.
In order to be able to choose an action, the
living being has to have a memory. This memory
should contain the mimmum information necessary for choosing a good action. Actions are not

good or bad by themselves. Normally an action is
good in a particular situation. So. for each experience. the first item to be stored, has to be the
situation. Then we need the action that was done
in that situation. Further we need to know what
pleasure level resulted from the action. Finally it is
of interest to know what situation was the result
of all this. (We have seen how this resulting situation is used in making plans).
Human emotions are more differentiated than
just a pleasure level. But. as we will see. this
sample emotion does result in an acceptable level
of actions for a primitive system. Better efficiency,
that is a higher intelligence, surely can be reached
with a more differentiated evaluation function.
In connection with memory we had an interesting experience. Computer memory is limited, so we needed to forget. We started with a simple
first-in first-out scheme. This does not work. Important old experiences are forgotten. Then we tried forgetting the least important from the point
of view of pleasure level. That does not work
either. In a severely limited memory space, an
" i m p o r t a n t " experience which happened once and
never again, takes up space uselessly. So finally we
realized that only an expertence which is important and is often used, is the one that should be kept. This seems to be similar to the system
used in biological brains. Why do biological brains,
with 10 billion nerve cells, need forgetting? Possibly space is not a problem with biological brains,
but processing time certainly is critical.. Too much

W. Fritz et a L / Autonomous Intelligent System

information slows down processing. Having useless information is simply not efficient.
5c. Analysis of experiences (abstractions). In
order to speed up processing, use less storage
space and be able to classify unknown situations,
an abstraction of experiences is made. If in two
different experiences, the same action produces
similar results, then the previous situations may
have something in common. They are called concrete situations of a new abstract situation. In the
memory of experiences all applicable concretes are
replaced by their corresponding abstracts, resulting in abstract experiences. This permits the use of previous experiences at unknown situations,
if the situation is a member of the abstract situa-

tion.
4. Future Expansions of Our T h e o ~

4. 1. Parallelism
Our computer program has a sequential architecture, a selection made for cost reasons. But the
brain of animals and man, in large part is of a
parallel nature. Many neurons act at the same
time, and when this produces a repeating pattern
of simultaneous firings, we talk about brain waves.

Neurons are much slower than computer instructions, and without massive parallelism no fast reactions to danger would be possible. In our model, some processes, those depending on previous processes as a basis for action, have to stay sequential. But many others could very well be parallel. Processing of incoming information can be done at the same time as processing of outgoing information. Abstractions of experiences can be made at any time. Within each function there again is much work that could perfectly well be parallel, such as recognition of patterns, look-up in memory and comparisons for similarity. Further the elaboration of plans is by nature a process, where many possibilities/branches can be checked out in parallel. Many microprocessors, working in parallel through a common blackboard (a common area of communication), could do this efficiently. This would be a speed improvement for our program, but not a power improvement.

4.2. Speech

Let us see if our system is expandable to include the possibility of speech. As can be seen

117

above, our system employs numeric labels to designate things, situations and actions. We agree with Woods [16], that only symbols connected to a procedure (an internal or external action) can have meanings to the system. Naturally we can attach any meaning to a label, but the system can only attach meanings to operational symbols, symbols which are defined through the operation or process by which they have been obtained. For instance, when we ask a computer to print "A", he can do this. Print is a reserved word, which has a procedure attached to it. If we ask show "A", it cannot do so. Similarity when we ask a person, " W h a t time is it?", the person addressed knows what we mean, because all the words have memories and actions attached to them. If we ask the same question in our country in Chinese, most probably he will not have any actions or memories attached to the words, and he will not understand

US.

When our electronic intelligent system has reduced sense sensations to images, and images to a situation, this situation has meaning. Most of it is expressed in previously known concepts. New concepts are labeled. The relations existing in the exterior world are represented. The situation can be abstracted. It can be used to look up appropriate actions, and it can be manipulated producing plans. In the same way, experiences are procedures which show what to do and when.

While our system is not at present at the level of speech, we foresee no conceptual difficulties for this level, when the appropriate internal input and output subroutines are written. The system can have an internal blackboard, (a memory area for communication) on which it represents labels of all kinds, extrapolates future configurations and in general manipulates these concepts. Reading the blackboard would just be another internal sense. Acting on the blackboard would be another type of internal action. In general only functions existing in our theory would be used. But what about speech.'? In humans, speech must have started as single utterances, for instance cries at a hunting party, to attract the attention of companions. Similarly at the machine: if we present situations, where words are part of the sensory input, these will become associated with images because they form part of the same situation. In time all representations on the blackboard will have words associated with them. The internal designation of

118

W. Fritz et al. / Autonomous Intelligent System

the label and the corresponding word will be noted. From there, it should be possible to present the system with a situation composed entirely of words, and to receive an action also composed of words instead of other actions. We preferred not to speculate about the time the system would require to learn speech, but surely it would be a long time. (See the time a human needs to learn a game versus the time needed to learn another language.)
We repeat: manipulation of concepts and speech is not at present implemented in our system, but seems a logical future expansion.

4. 3. The M i n d as an Ecological System

We would like to speculate about the evaluation of ideas/concepts in an intelligent system. When we have two identical experiences, which differ only in the action, this means that the two actions are members of a set. The label of the set would be the abstract action, applicable to the situation. The two individual actions would be the concrete elements of this set. The same is true when two experiences are equal except for their input situation. Both situations would be members of a set. and can be abstracted, creating new. abstract experiences. For the moment, let us call labels of abstract actions, labels of abstract situations and labels of abstract experiences, ideas.
These are elementary ideas, somewhat like a primeval evolutionary soup, out of which more complex ideas will evolve. Here we have parallels

to Darwin's theory of evolution. If the idea is useful, it will survive. It will evolve. New ideas are born. They fight for resources, in our case, that they are used. Some die of disuse (forgetting). Only those that best represent reality will survive. since only they will have much use. This is a goal directed, in part random process of trial and error. just as in nature. New ideas are copies of older ones, similar but different, they are mutants. Thus ideas evolve. (See Blanqu6 [17].)
Living beings with more experience (and the ability to use it efficiently) have better survival chances. (Intelligence definitely is a survival factor.) They have better control of their environment and are more independent. So we see that evolution produces an increment of knowledge. And we see greater intelligence as a by-product of the objective that the brain has. the survival of the species. In fact we could say, using a metaphor currently in favor in contemporary biology, that intelligent systems are a good ecological niche for the birth, survival and accumulation of ideas, and this is the reason why intelligent systems exist. In conclusion we believe that like Charles Francois [18] says, the era of non-biological, mineral evolution is now beginning.

5. The Computer Program

The first question we faced, when starting the computer program, was which language to choose. We considered PROLOG. LISP. PASCAL. C, BASIC. ASSEMBLER. The available P R O L O G and LISP versions were quite slow on our IBM PC and had no graphics interface, and were eliminated for that reason. Programming in ASSEMBLER was considered to require too much time spent in program development. We believed that our program would be experimental and we foresaw that large parts would be rewritten a number of times. In conclusion we chose a language in which it would take us the least time to rewrite and try out rewritten subroutines, namely BASIC. The first versions of the program were written on an IBM PC. The final version runs on the Macintosh Plus.
What can the program do? It:
- senses its environment has 4 senses. (vision. hearing, touch and smelling)
- recogmzes situations which have already been experienced
-

concentrates its attention on that part of the
enutronment from where most information is
coming
abstracts similar concrete situations into a single
concept, that means, it is conscious of its experiences

-

-

feels hunger, tiredness and pain (negative pleasure. due to an excess of nerve stimulation)
establishes a list of sub-objectives (of desirable
situations)

establishes a plan by backward chaining
- if no plan is found it acts by curiosity (an
instinct)
if still no action can be found, it acts at random
checks the proposed action for negative effects
- stores situations encountered
memorizes experiences
-

W. Fritz et al. / Autonomous Intelligent System

learns from its experiences
can eat, sleep, move forward, turn right and
left.
All this it can do without any interaction with a
person. To do this, how is the program build up?
The program concentrates on the brain, since that
is our focus of interest. We represent the body of
the intelligent being and its environment only as
far as required for the functioning of the brain.

Start-up:
The program starts with the option of loading an
old em,ironment from the disc or else the operator
can create a new environment. Then, on request,
old memories can be read from the disc.

Layout of the sereen:
All activity is on the screen of the computer.
The screen shows the environment from above,
including the intelligent being. Its direction is indicated by the way the head points. The environment
of the intelligent being is two dimensional
(flatland). Its size is 12 by 13 units of distance,
and it is surrounding by a wall. Within this area
any number of objects can exist. Things are points.
At present we use only one intelligent being plus a
number of trees, rocks, food and fire. All things
are static unless moved around by the intelligent
being. From there on, the screen shows the being
and the ent~ironment, what subroutine the program
is working on at present, a display of the actual
internal and external situation as it is sensed, the

detail of the present plan, and the values of hunger and tiredness.

Emissions."
Each type of thing emanates a typical number for vision, hearing, touch and taste. We know that a touch of over 5 means an unmovable thing. A touch of over 7 is burning heat. A taste of over 5 means the thing is edible. These are facts we know, but the intelligent being does not know the significance of these numbers. The body reacts correctly to these facts of nature and through experience the brain eventually learns of their significance.
Scnses."

The body has 4 exterior senses: seeing, hearing, touching and smelling. Seeing is 5 units forward. One scan is directly in front of the being. Further there are 4 scans, parallel to the first one, and to the left of the being, and 4 scans parallel and to the right of the first scan. In this area it can detect emissions coming from each thing, represented by

119

a number from 1 to 9. Similarly it can hear 2 units forewards and sideways, detect touch and smell at 1 unit of distance. Beside these exterior senses, it has the interior senses of hunger and tiredness. Each is a number starting at zero with no upper limit. Both increase with time. In an early version the being died, when hunger reached too high a value, but we cancelled this, since continuous restarts were too time consuming during experimentation.

Actions:
Our autonomous intelligent being has five elementary actions: move forward, turn left, turn right,
eat and sleep. As can be seen, these are not really elementary nerve impulses to muscles, but macro actions, build up of a high number of elementary actions. But again, for the moment we wanted to concentrate on the essence of intelligence, and have not incorporated the building up of macro actions, except as plans. Moving forward is one unit of distance at a time. Eating when hungry and in touch of food, reduces hunger to zero, sleeping when tired reduces tiredness to zero. Eating without hunger and sleeping without being
tired, produce a slight negative sensation.

Interactions."
When the being moves forward against a movable thing, that thing is pushed. Further interactions of the body with its environment are: hitting an

unmovable thing, which causes minus five units of
pleasure, and burning itself, which causes minus
ten units of pleasure.

Memories:
The brain has two large memories. One is a numbered storage of situations and the corresponding
sensations of which the situation is composed.
Situations are numbered from one on, in the order
they are experienced. The other is a memory of
experiences, giving (1) the number of the situation,
(2) the number of the action done, (3) the number
of the resulting pleasure let~el, (4) the number of
the resulting situation, (5) the number of the instance this experience was last used, and (6) a pointer to the second situation. This pointer indicates the ordering by resulting situation and permits a fast search for a resulting situation, without
having to reorder all experiences continuously.
The memory of abstract and concrete situations is
medium to small.
We show the principal conceptual blocks of the
program. They do not always coincide exactly

120

IV.. Fritz et at / Autonomous Intelligent System

J

Inltialize

#

manage brain

I

B l o c k diagram of program

Fig. 3. Block diagram of program.
with the subroutines (Fig. 3). After initiation, the
program enters into a loop, only terminated by
reaching a preset number of instances. Manage
environment moves things and the being, according to the action done. It also updates the information on the screen. Manage body captures
emissions and converts them into sensations.

Manage brain handles all interior processes as can
be seen below. With this. an instant of life has
finallized and the p r o g r a m iterates the next instant, starting with " m a n a g e environment".
Since the most interesting (and most complicated) part is the subroutine that manages the brain, we show in Fig. 4 the block diagram of that
subroutine in detail. We will now comment what
each of the blocks does. and any interesting features it has.
Sense environment:
This subroutine codifies the sensations received
from each direction, relative to the intelligent being.
There are four views forward to the left, one

forward and four forward to the right. Sound, touch and smell are from all directions. Each of the 9 view directions is assigned a number where the first digit is the vision sensations received, the next is the sound sensations, the next is touch and the final digit is the smell sensattons.

em15510n5

T

s~ose eo~,~oo~e~
7
-T sensations
~ E r m e s~tuatlon
s~tuatlon
~S~ore situations aria exoemencesj
Sl[UaZlon
]

,~/'~-ctan is m execuUon and~.D>o
~the
Dresent sit is exDectedssj~ t
[select subobJectlve

L
Dlan I
~'"

~ subObj

~ make olan I

L

DlaN

~lan e×ist'~ . ~ n o

~lect actlonoy curlosl'W--v~

T

~if

olanex,sts~ o
t

select action bv cnancej
ac[~on

-L--

~aCtlOn

action

oo eachactlon

~'~

actlon~ is slee~

~o

-- make abstractions

I__

Fig. 4. Block diagram of brain subroutine.

W. Fritz et al. / Autonomous Intelligent ,~vstem

Define situation."
Of all these emissions only 3 angles are selected. The view forward, that view to the left which has the most information and that view to the right having the most information. This total of three numbers is the present situation, which is stored. The internal situation is represented by a number showing whether the being has hunger and whether it is tired. After eating it takes a while (8 instances) until new hunger is developed and eating has any effect. The same is true for sleeping affecting tiredness (16 instances).

Store situations and experiences."
Situations are stored as soon as received. The experience consists of information of two different instances, since the resulting pleasure level and the resulting situation are both known one instant later. So here the final part of the previous experience is stored and the first part of the current experience.
Here we have a conditional expression. If no plan is in execution control passes to "select subobjective". If a plan is in execution, we check if the situation, expected at the completion of the previous step, has been reached. If yes, control passes to "do each action". If not, the plan is scrapped, and control passes to "select sub-objective".

Select sub-objectiue:
This block, first creates a stack of desirable situations. It does this by viewing the memory of experiences. At the beginning of life this memory is empty and no "desirable" situation is found. Eventually, as we will see, this results in a random action. When experiences are present it looks for those with a high pleasure level, and having the same internal situation as the present one; and selects up to the best 10. This is put into an ordered stack. For each of these, starting with the most desirable, it uses the block "make plan" to see if a plan leading from the present situation to the desirable situation can be found.

Make plan:
This block builds up a tree, backward chaining without loops, from the desirable situation, and tries to reach the present situation. Backward chaining is done as follows. The memory of experiences shows in each line the previous

situation,
the action that was done in this situation, the
resulting pleasure level, the resulting situation etc.
The subroutine looks up only experiences which

121

have a positive emotion. Within these, it tries to
find the desirable situation as resulting situation.
For each found, it looks up the corresponding
previous situation. Now the previous situation,
that has been found, becomes the new desirable
situation and the process repeats itself. This is a
chaining of experiences. When one of the situations to be compared is an abstract, all corresponding concretes are compared. A tree results
with many branches. Progress is breadth first.
When the present situation is reached, activity
stops, and the corresponding experiences are collected as the plan.

Select action by curiosity:
If no plan can be found, and if the corresponding
subroutine is connected, the program tries to find
an action by curiosity. Curiosity means going to
the nearest thing and trying to eat it. If eating has
already been tried, any other, not previously tried
action is chosen. After contact with the thing,
curiosity is lost for 3 instances of life, in order to
get into new situations.

Select action by chance:
If up to here no action or plan is selected, then an
action is chosen at random. Moving ahead has
some preference, and turning right has a slight
preference. This results in a good exploration of
its environment.

Do each action:
If no plan exist, the action is done. If a plan exists,
the next experience is taken from the stack of the
plan. Its action is looked up and done.

Make abstractions."
If the next subroutine is connected, during sleep it
makes abstractions from the memory of experiences. Suppose in two experiences the situation-1
is different, but applying the same action results
in a high positive emotion. Possibly the two situations-1 have something in common. This subroutine detects what parts of the sensation numbers of the two situations are identical. These are
maintained and a filler put into all other locations
where the two situations are different. A new
abstract situation is created, having both the situations as concretes. Then all instances of this situation are replaced in the memory of experiences.
This results in a kind of abstraction and reduces
the amount of memory maintained and reviewed
continuously.

It is noteworthy that this program reads its experiences and the memory of past situations.

122

I,E Fritz et al. / Autonomous Intelhgem System

amount

500

°

1

In

experiences-U5
experiences-U7
experiences ~ U3

400

memory

300
200

slttmtlens-U7
sltuatlens-U5
sltmtlens-U]

i00 ¸

I

i

tooo

2000

~eo

Instances
of life

Fig. 5.
That is, it is conscious of past experiences and situations. We believe that it can be seen that the program follows our theory of intelligence quite closely and that each functions of the brain is represented.

6. Experiments with the Program
We have made a number of experiences with our program, running it with different features connected or disconnected and varying its environment. The results were as follows: When running the system using plans and abstractions.

but not curiosity, we see that the number of experiences is much higher than the number of known situations. N u m b e r s are shown for different universes (U3. U5. UT). After 1500-2000

instances of life, the number of situations recognized remains about constant but the number of
experiences still increases: New experiences (composed of situation - action - emotion - resulting
situation - time) are still added, but at a slow rate.
This shows that even after most possible situations
are known, integration of knowledge still goes on,
building experiences by relating situations with
actions (Fig. 5). We were interested in knowing
how these numbers are related to the complexity

At end of 2000 Instances of l i f e
mount

soo
400~
300.

/

e

r

e

n

t

experiences

/

200.

IOO,

o

Fig. 6.

different situations
U'l " t~ " U'3 " ~

- U~

U6

U'7

untverses

144 Fritz et al. / Autonomous Intelligent Systern

average

123

2O00

hunger

iO00

chanceinly
plans, abstractions,chance
2000

4000

6000

8000

I~)~)

I~t,m'v:es

Fig. 7.

of universes. The system was placed in 6 different universes U] to U7 with increasing complexity. U I has 3 sources of food and 1 tree and U7 has 3 sources of food and 7 trees (Fig. 6). A question arises naturally: "Is our autonomous intelligent system really more intelligent than chance behavior? Does it learn? We have taken the hunger level as one possible indicator of whether the system reaches its objectives. As we can see from the graph below (Fig. 7), the hunger level when acting by chance is high on the average and varies widely. The system may do chance actions near the food source or away from it. In contrast when using plans and abstractions (but not the instinct of

average

curiosity) then the hunger level starts at a higher point and steadily decreases during 2000 instances of life. From there on, it remains relatively low, with some variations. The following graph (Fig. 8) shows that the capacity to generate abstractions of situations improves dramatically the accomplishment of objectives. From instant 2000 on, this improvement is about 70%. Our system has one instinct, curiosity. The difference in hunger level is only an indication of how good we were at writing the subroutine and does not say too much about the value of curiosity. Still it can be seen that curiosity permits a significantly lower hunger level at the start of life, when experience is still low,

500

hunger

without a]stractlons

the same, with abstractions

I00'

0

4000
Fig. 8.

6000

~)oo

ioooo

instances

124

average

W. Fritz et al. / Autonomous Intelligent System

400

hunger

%

\

\

\

2OO

100

without curiosity

I

w l ~ c~'toslty

I

o
o

1ooo

2000

3ooo Instances

Fig. 9.

later the difference becomes much smaller (Fig. 9). Since learning plays such an important role in reaching an acceptable level of performance, we were interested in knowing, how our system learns and performs in different universes. U1 is the simplest and U6 the most complicated universe. Measurement of performance was by the interval between eating. A longer interval means a higher average level of hunger. We see that both a system with plans, abstractions and curiosity and one without curiosity has increasing difficulties as the universe becomes more complicated. The system with curiosity is always better off (Fig. 10). Finally we have made a subjective test. We have run the program and asked a person to evaluate the

insta¢ces

computer action and compare what the computer
did, with what he would have done in the same
situation. We have not shown the world/environment to the person, but only the sense inputs the
intelligent system receives.
The computer actions were evaluated as shown in
Table 1 (run without curiosity). Figures in
parentheses in the fight-hand column indicate the
bad actions remaining if the computer philosophy
of giving more importance to getting out of a loop
of actions than eating or sleeping, is accepted.
From the figures we conclude the following:
Artificial Intelligent System 27/67 = 40% good
actions,

IIKi

I

with curiosity

between
eating

w l t l ~ u t curiosity

/
20

.

Ul

Fig. 10.

-

,

o

u2

-

.

.

US

-

.

U4

-

.

U5

-

g

U6

~tVm

V~ Fritz et a L / Autonomous Intelligent System

Table 1
Internal
situation

Actions
ok

Actions
indifferent

Actions
bad

Hunger
Hunger&tired
Tired

10
15
2

10
2
0

7 (3)
11 (5)
20 (6)

Totals

27

12

28(14)

Human Intelligent system 55/67 = 82% good
actions.
(Actions done badly by computer are done
"right" by a human, 18% are indifferent actions).
At this task our system, with enough experience,
learns to be about half as intelligent as a human.

7. Conclusions and Outlook
We have defined a number of terms and with
these terms we have given our definition of intelligence. We have shown the most fundamental
functions that are required to display this intelligence. These main functions are: transforming incoming sensations into a situation, choosing a
sub-objective, choosing an action appropriate to
the situation, acting, and finally, storing experiences, to be used as the basis for a future choice of
actions. We believe that these functions can be

observed in man and the higher animals. Further we have built a computer program where these functions are represented as subroutines. It is important to note, that the part of the computer program that models the brain, can run in any problem space without change. It does not contain knowledge of the problem space (except the "instinct"), and thus is not limited to a particular problem space.

Observing the behavior of this computer program we can see that, obviously, an intelligent choice of actions results in better attainment of objectives than chance actions. We have also represented an instinct and observed an improvement in the attainment of the implicit objective.

It is interesting to note, that a relatively long learning period is needed to accumulate enough experience to act reasonably. Also we see that abstractions improve performance significantly.

It remains a future tas to define the additional functions required for working with c o n c e p t s / ideas and to write the corresponding computer subroutines. Further functions are needed to act

125

with words, and to make words part of the incoming situation. Finally we need ways to modify presently used methods and to learn new ones.

But it seems that these extensions may fit well within the present structure of functions. As far as language is concerned, we plan to work in C in order to get more execution speed. Basic is really too slow for a more sophisticated system, but we believe that development time will be much longer.

Acknowledgements

We would like to thank our society, S A D I O and specifically its present president. Hugo P. Moruzzi for its general support, suggestions and the use of the IBM PC on which early versions of the program were developed. Also thanks are due to all the other members of our group for the ideas they contributed. We are grateful for the many valuable comments and suggestions received from Gustavo Pollitzer.

References

[1] N. Wiener, Cybernetics - Control and Communication in the Animal and Machine (J. Wiley, 1948).

[2] W. Ross Ashby, Design for a Bram (J. Wiley, 1954).

[3] D.B. Lenat, The Ubiquity of Discovery, Artificial Intelligence, 9, 3 (1977) 257-285.

[4] E.D. Sacerdoti, Problem solving tactics. IJCAL79, 1077-1085.

[5] F. Rosenblatt, Perceptron, P.~Tchological Revwws (1958) 65, 386.

[6] J. McDermott, Learning to use analogies, IJCA1-79, 568-576.

[7] P. Bock, The emergence of artificial intelligence: learning

to learn, A I Magazine (1985) 180 189.
[8] P. Bierre, The professors challenge, ,41 Magazine (1985) 60-70.
[9] J.G. Wallace, Motives and emotions in a general learning system, IJCA1-83, 84-86.
[10] W. Fritz, The intelligent system, S I G A R T Newsletter, 90 (1984) 34-38.
[11] W. Fritz and R. Garcia Martinez, Un enfoque sistrmico del cerebro, C N l v T (Buenos Aires, 1985).
[12] Ch.R. Darwin, The Origin of Species (Harper and Row, 1970).
[13] A.H. Maslow, Motivation and Personali(v (Harper and Row, 1970).
[14] W. Koehler (1917) IntelligenzpriJfungen an Anthropoiden.
[15] C. Rovee-Collier and J.W. Fagan, La memoria de los bebrs, Mundo cientlfico 41, Vol. 4, 1095.
[16] W.A. Woods, Under what conditions can a machine use symbols with meaning? 1JCA1-83, 47 48.
[17] J. Blanqur, La mente como un sistema ecolrgico, Mundo Informdtico (January 1986).
[18] Ch. Francois, personal communication (December 1985).

TEIL III: DEUTSCH

Zusammenfassung und Definitionen

Deutscher Bereich

Español

Intelligente SystemeundihreGesellschaften
von
Walter Fritz
Walter Fritz
In dieser Internet Seite finden Sie eine Definition des "Intelligenten Systems". Diese Definition hilft uns, besser zu verstehen, wie wir funktionieren, wie andere Personen funktionieren, und ausserdem ermöglicht es uns, ein künstliches intelligentes System, nämlich einen Roboter, zu bauen. Sie lesen, was wir möglicherweise über unsere Umwelt erkennen können, wie wir, im Gehirn, die derzeitige Situation darstellen, und wie wir geeignete Handlungen wählen. Ausser diesem und immer begründet auf dem Intelligenten System, legen wir die Grundlagen für die Entwicklung einer wissenschaftlichen Ethik, der Soziologie als präzise Wissenschaft und der wissenschaftlichen Philosophie. Schliesslich lesen Sie, was, in naher Zukunft, die Existenz von künstlichen Intelligenten Systemen für Konsequenzen haben wird und wie Sie Ihre "Intelligenz", und die Ihrer Kinder, erhöhen können.
Inhalt

Deutscher Bereich

Inhalt

Widmung
Vorwort
Definition von Wörtern
Intelligente Systeme
Künstliche Intelligente Systeme
"Robby" Ein Haushalts Roboter
Roboter Gehirn
Konsequenzen der künstlichen intelligenten Systeme
Personen als intelligente Systeme
Wie man seine Intelligenz erhöht
Ethik als Wissenschaft
Philosophie als Wissenschaft
Der gegenseitige Einfluss zwischen Intelligenten Systemen
Menschliche Gesellschaften
Frieden zwischen Nationen
Arbeitslosigkeit - Grund und Lösung
Soziale Dividende
Ausführliche Zusammenfassung
Ein kleiner Zukunfts Roman
Index
Referenzen
Definition von Wörtern

Deutscher Bereich

Definition von Wörtern

Begriff
Intelligente Systeme

Deutscher Bereich

intelligentes System

hier
Künstliche Intelligente Systeme

Deutscher Bereich

Künstliche Intelligente Systeme

Robby: Ein haushalts Roboter

Deutscher Bereich

Robby: Ein haushalts Roboter

"General Learner"
Vorschlag eines Gehirns für einen haushalts Roboter
Vorschlag eines Gehirns für einen haushalts Roboter
General Learner 3

Deutscher Bereich

lernen

Hier
Konsequenzen der künstlichen intelligenten Systeme für unsere menschlicheGesellschaft
Konsequenzen der künstlichen intelligenten Systeme für unsere menschlicheGesellschaft
Soziale Dividende
Konsequenzen der künstlichen intelligenten Systeme
Personen als intelligente Systeme

Deutscher Bereich

Personen als intelligente Systeme

Wie wir unsere Intelligenz erhöhen können

Deutscher Bereich

Wie wir unsere Intelligenz erhöhen können

Ethik als Wissenschaft

Deutscher Bereich

Ethik

Ethik als Wissenschaft
Philosophie als Wissenschaft

Deutscher Bereich

Philosophie als Wissenschaft

Der gegenseitige Einfluss zwischen intelligenten Systemen
Der gegenseitige Einfluss zwischen intelligenten Systemen
Der gegenseitige Einfluss zwischen intelligenten Systemen
Menschliche Gesellschaften

Deutscher Bereich

Menschliche Gesellschaften

Frieden zwischen den Nationen

Deutscher Bereich

Frieden zwischen den Nationen

Für
Frieden zwischen Nationen
Vermeide Arbeitslosigkeit.

Deutscher Bereich

Vermeide Arbeitslosigkeit.

Siehe
Arbeitslosigkeit - Grund und Lösung
Soziale Dividende

Deutscher Bereich

Soziale Dividende

Siehe
Ausführliche Zusammenfassung

Deutscher Bereich

Ausführliche Zusammenfassung

hier
Literatur

Deutscher Bereich

Literatur

Bücher und Artikel

Wenn Sie die oben angezeigten Details gelesen haben, werden Sie verstehen, wie Ihr Gehirn arbeitet; auch werden Sie die Handlungen anderer Personen besser verstehen. Die wissenschaftliche Ethik ist ein Leitfaden zum Handeln im In- und Ausland. Sie verstehen den Wert unserer menschlichen Gesellschaft und die Notwendigkeit, sie zu unterstützen. Wenn Sie die Welt vom Standpunkt des intelligenten Systems aus betrachten, haben Sie eine Antwort auf die grundlegenden philosophischen Fragen. Schliesslich wissen Sie, was von den künstlichen intelligenten Systemen in naher Zukunft zu erwarten ist und wie man ihre ungünstigen Konsequenzen vermeidet, während man die bessere Lebensqualität geniesst, die diese für uns erarbeiten.

Wenn Ihnen diese internet Seite gefallen hat, benachrichtigen Sie bitte Ihre Freunde, damit diese auch ihren Verstand und ihre Gesellschaft besser verstehen können. Auch könnten Sie mir ein Kommentar zuschicken.

mir

Möchten Sie die komplette internet Seite (in englisch und spanisch) runterladen? (download)

runterladen? (download)

runterladen? (download)

Siehe auch

Cognitive and Agent Architectures

Android World

The Control Systems Group

Einige Worte in Yahoo und Google:

Artificial Intelligence

Cognitive Science

Machine_Learning

Robots

Intelligent Software Agents

Hauptseite

Anfang

Walter Fritz